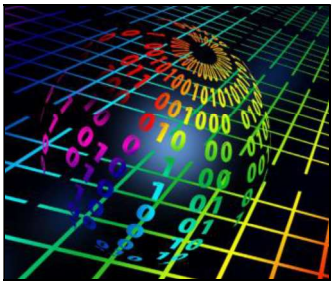
তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

Number System and Digital Device



পিরিয়ড সংখ্যা : ২০

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২. সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	• সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস • সংখ্যা পদ্ধতি ❍ প্রকারভেদ ❍ রূপান্তর
৫. বাইনারি যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে। ৬. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে।	• বাইনারি যোগ ও বিয়োগ • চিহ্নযুক্ত সংখ্যা • ২-এর পরিপূরক
৮. কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।	• কোড ❍ কোডের ধারণা ❍ BCD, EBCDIC, Alphanumeric code, ASCII, Unicode
১০. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে। ১২. লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে। ১৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস ❍ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ❍ বুলিয়ান উপপাদ্য ❍ ডি মরগ্যানের উপপাদ্য ❍ সত্যক সারণি ❍ মৌলিক গেইট (AND, OR, NOT gate) ❍ সার্বজনীন গেইট ❍ বিশেষ গেইট (X-OR, X-NOR gate) ❍ এনকোডার ❍ ডিকোডার ❍ অ্যাডার ❍ রেজিস্টার ❍ কাউন্টার

আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী কম্পিউটার শুরুতে কেবল একটি গণনাকারী যন্ত্র বিবেচিত হলেও, সময়ের সাথে সাথে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধুনিক ও বহু-কার্যক্ষম অপরিহার্য মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। তবে এই আধুনিক যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ কাজের পদ্ধতি কিন্তু এখনও পুরোপুরি সংখ্যানির্ভর। বর্তমানে আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করি, তাকে বলা হয় 'ডিজিটাল কম্পিউটার', যার "ডিজিটাল" শব্দটি এসেছে "ডিজিট" থেকে, যার অর্থ অঙ্ক বা সংখ্যা। যেহেতু কম্পিউটার শুধুমাত্র ০ এবং ১–এই দুটি সংখ্যা বা বাইনারি অঙ্ক ব্যবহার করে তার যাবতীয় জটিল কাজ সম্পন্ন করে, তাই ডিজিটাল কম্পিউটারের কার্যপ্রণালি এবং এর ভেতরের মূল প্রযুক্তিকে গভীরভাবে বোঝার জন্য সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

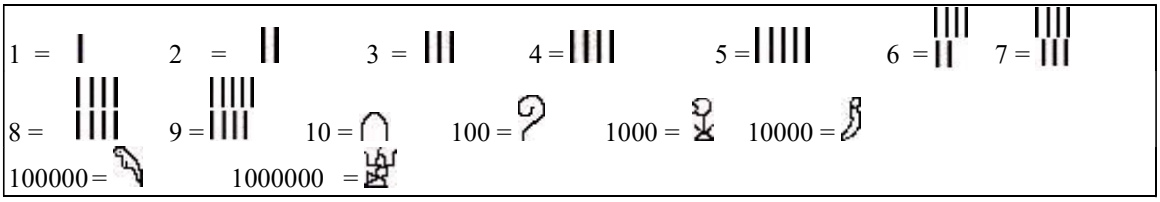
৩.১. সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Inventing Numbers)

প্রাচীনকালে মানুষ গণনা করার জন্য হাতের আঙুল, কাঠি, নুড়ি পাথর কিংবা মাটিতে দাগ কাটার মতো সহজ উপায় ব্যবহার করত। তবে ধীরে ধীরে কৃষিকাজ ও ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বড় বড় সংখ্যা গণনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলেই আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয় সভ্যতার হাত ধরে পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংখ্যা চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়।

প্রাচীন সভ্যতার বৈচিত্র্যময় সংখ্যা পদ্ধতি

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা: সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা ষাটভিত্তিক (৬০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যাতে সংখ্যার স্থানীয় মান ছিল। মজার ব্যাপার হলো, আজ আমরা যে ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট কিংবা ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা গণনা করি, তা মূলত এই ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিরই অবদান।

মিশরীয় সভ্যতা: মিশরীয়রা দশভিত্তিক (১০) সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করেছিল এবং গণনার জন্য বিশেষ এক ধরনের লিপি বা চিত্র-প্রতীক ব্যবহার করত, যাকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics)। তবে তাদের এই পদ্ধতিতে সংখ্যার কোনো স্থানীয় মান ছিল না, প্রতিটা সংখ্যার জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক নির্দিষ্ট করা ছিল।



চিত্র : গণনার জন্য মিশরীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক্স প্রতীক

মায়ান সভ্যতা: মায়ানরা গণনার জন্য বিশভিত্তিক (২০) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত এবং তাদের পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ও শূন্যের কাছাকাছি একটি খালি স্থানের ধারণা প্রচলিত ছিল।

রোমান ও গ্রিক সভ্যতা: প্রায় ২৫০০ বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের অনুকরণে নিজেদের দশভিত্তিক পদ্ধতি চালু করে। পরবর্তীতে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে (যেমন: I, II, III, IV, V... ইত্যাদি)। এই সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার আজ অবধি আমরা ঘড়ির ডায়াল কিংবা বইয়ের অধ্যায়ের নাম্বারে দেখতে পাই।

নাম	ভিত্তি	চিহ্ন বা প্রতীক												
হিন্দু-আরবীয়	10	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	৫০	১০০
রোমান	10		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	L	C
গ্রিক	10		Α	Β	Γ	Δ	Ε	F	Ζ	Η	Θ	Ι	Ν	Ρ
মিশরীয়	10		I	II	III	IIII						∩		
চাইনিজ	10	〇	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十		一〇〇
মায়ান	20		•	••	•••	••••	—					=		
ব্যাবিলনীয়	60													

চিত্র : বিভিন্ন প্রাচীন সংখ্যা

শূন্যের আবিষ্কার ও দশভিত্তিক স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে খালি জায়গা বোঝানোর জন্য প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও, গণিতে কার্যকর উপাদান হিসেবে 'শূন্য' (0)-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি অনেকে একে অশুভ বলেও মনে করত। খ্রীস্টিয় পঞ্চম শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের মহান গণিতবিদ আর্যভট্ট ও পিঙ্গলা শূন্যের সঠিক গাণিতিক ধারণা এবং স্থানীয় মানভিত্তিক দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আর্যভট্টের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো– "স্থানম স্থানম দশ গুণম"এর অর্থ হলো, সংখ্যার স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মান ডান পাশের চেয়ে ১০ গুণ করে বৃদ্ধি পায়। এটিই মূলত আজকের আধুনিক দশমিক বা স্থানিক (Positional) সংখ্যা পদ্ধতি।

উদাহরণস্বরূপ: আমরা যখন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত লেখার পর পুনরায় ১ লিখে তার ডানে একটি শূন্য (০) বসাই, তখন সেই ১-এর স্থানীয় মান হয়ে যায় ১০। একইভাবে, আমরা যদি ১১১ লিখি, তবে এর মান দাঁড়াবে :
(১১০০) + (১১০) + (১১) = ১১১

হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি:

আধুনিক গণনার ভিত্তি ভারতীয়দের আবিষ্কৃত। এই বৈপ্লবিক ও সহজ গণনা পদ্ধতি পরবর্তীতে আরবীয় গণিতবিদদের (যেমন: আল-খোয়ারিজমি) নজর কাড়ে। তারা এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, এর আরও উন্নয়ন ঘটান এবং পরবর্তীতে তা ইউরোপসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেন। এই কারণে আন্তর্জাতিকভাবে এই পদ্ধতিকে 'হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি' বলা হয়। মাত্র ১০টি প্রতীক বা অঙ্ক (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) ব্যবহার করে মহাবিশ্বের যেকোনো অসীম সংখ্যাকে প্রকাশ করার এই অসাধারণ ক্ষমতাই আজ আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মূলভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের টিপস

- শূন্যের ধারণা সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে।
- সর্বপ্রথম ভগ্নাংশের ধারণার প্রচলন ঘটে মিশরে। তবে গ্রিক ও ভারতীয় গণিতবিদগণ খ্রিষ্টপূর্ব অর্ধশতাব্দীতে ভগ্নাংশ সংখ্যার তত্ত্ব ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেন।
- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম গাণিতিকভাবে ইনফিনিটি বা অসীম (∞)-এর ধারণা প্রদান করেন।
- খ্রিষ্টপূর্ব 400 সালে গ্রিসে 27টি গ্রিক অ্যালফাবেট নিয়ে 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়।

আবু আল খোয়ারিজমি

আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি ছিলেন ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগের খ্যাতনামা গণিতবিদ। তিনি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও বীজগণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেন। তার লেখা 'কিতাব আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' থেকে Algebra শব্দের উৎপত্তি এবং Algorithm শব্দটি এসেছে তার নামের অপভ্রংশ থেকে। মুসলমানদের মাধ্যমে তার কাজ ইউরোপে পৌঁছে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রসার ঘটে।

সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস

- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে" :** পজিশনাল পদ্ধতিতে প্রতীকগুলোর নিজস্ব ও স্থানীয় মানের গুণফলের সমষ্টি দ্বারা সংখ্যার পূর্ণমান নির্ধারিত হয়। তাই একে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।
- **"পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির তুলনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক" বা, "নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বড় ধরনের সংখ্যা প্রকাশের উপযোগী নয়" -** নন-পজিশনাল পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না। তাই বড় সংখ্যা প্রকাশ কঠিন। পজিশনাল পদ্ধতিতে মান অবস্থাননির্ভর হওয়ায় বড় সংখ্যা সহজে প্রকাশ করা যায়। এজন্য এটি বেশি ব্যবহারযোগ্য।
- **"$(11)_{10}$ সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয়" :** 11-এর পূর্ণমান নির্ণয়ে প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ব্যবহৃত হয় (যেমন: $1\times10 + 1\times1$)। তাই $(11)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা, কারণ এতে অবস্থানভেদে মান পরিবর্তিত হয়। যথা : $11 = 1 \times 10^1 + 1 \times 1^0 = 10 + 1 = 11$। সংখ্যাটির পূর্ণ মান প্রকাশ করতে এর স্থানীয় মানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিধায় এটি পজিশনাল সংখ্যা।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যাকে গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়। এই প্রতীকগুলোকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়, যা আমরা সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ আলোচনার সময় দেখতে পাব। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হলো সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, যাতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে–

- সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়মাবলি।

সংখ্যা : সংখ্যা হচ্ছে একটি উপাদান, যা কোনো কিছু গণনা, পরিমাণ ও পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোনো কলেজে ১৭৪৫ জন ছাত্র আছে; এখানে ১৭৪৫ একটি সংখ্যা।

ডিজিট বা অঙ্ক : সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে অঙ্ক। যেমন- 62345 সংখ্যাটি 6, 2, 3, 4 ও 5 এই পাঁচটি আলাদা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত।

৩.২.১. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

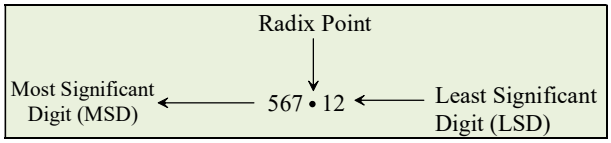
উপস্থাপন বা প্রকাশের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি দু'প্রকার। যথা-

১. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System)
২. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System)।

১. নন-পজিশনাল বা সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি (Non-Positional Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কসমূহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। যেমন- হায়ারোগ্লিফিক্স, মায়ান, রোমান, ট্যালি ইত্যাদি। বর্তমানে এ সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে। এই পদ্ধতিতে শুধু অঙ্কটির নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং এতে ব্যবহৃত প্রতীক বা অঙ্কগুলোর পজিশন বা অবস্থান গুরুত্ব পায় না। ফলে স্থানের ওপর নির্ভর করে অঙ্কগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। 27 এর রোমান সংখ্যা হলো XXVII. এখানে, 10 = X. তাই 20 = 2 টি দশ = XX এবং 7 = VII, যা নিজস্ব মানের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত।

২. পজিশনাল বা অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System) : এই পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয়, সেই প্রতীকগুলোর সংখ্যার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সংখ্যার মান কম-বেশি হতে পারে। এখানে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার-

ক. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান
খ. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি
গ. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।



পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা Radix পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। যেমন 576.12 একটি সংখ্যা, এর 576 হলো পূর্ণাংশ এবং .12 হলো ভগ্নাংশ।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি (Base) : কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন- দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9 এই দশটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 10। অনুরূপভাবে, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হলো 8 এবং হেক্সাডেসিমাল-এর বেজ 16। কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যে কোনো সংখ্যাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়। সাধারণভাবে একটি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য সবসময় তার বেজ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একই সাথে একাধিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বিভ্রান্তি এড়াতে সংখ্যার পাশে তার বেজ উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির নাম, প্রতীক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো।

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ বা ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
দশমিক বা ডেসিমাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(397)_{10}$
বাইনারি	2	0, 1	$(110110)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(247)_8$
হেক্সাডেসিমাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(5AD)_{16}$

স্থানীয় মান : কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যায় ব্যবহৃত কোনো অঙ্ক তার অবস্থানের জন্য যে সংখ্যা প্রকাশ করে, তাকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলা হয়। কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ডান থেকে বামের স্থানীয় মানকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজের ক্রমবর্ধমান সূচক (0, 1, 2, 3 ..... ইত্যাদি) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন- 555 সংখ্যায় ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির মান হলো 5, দ্বিতীয় অঙ্কটির মান হলো 50 এবং তৃতীয় অঙ্কটির মান হলো 500। কারণ এটিকে দশভিত্তিক সংখ্যা ধরলে এর ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^0 বা 1, পরের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^1 বা 10 এবং সর্ববামের অঙ্কটির স্থানীয় মান হলো 10^2 বা 100। সম্পূর্ণ সংখ্যাটির মান দাঁড়াবে,

$5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1 = 500 + 50 + 5 = 555$

এখানে স্থানীয় মান আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থানে সবসময় 10 গুণ বেশি। এখন সংখ্যাটির ভিত্তি যদি 8 হতো অর্থাৎ এটি আটভিত্তিক সংখ্যা হলে ডানদিক থেকে বামদিকে প্রতিটি অঙ্ক আগের অঙ্ক থেকে 8 গুণ বেশি হতো। একইভাবে এটি 16 ভিত্তিক সংখ্যা হলে আগের অবস্থান থেকে পরের অবস্থান 16 গুণ বেশি হতো।

নিচে উদাহরণসহ বিভিন্ন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

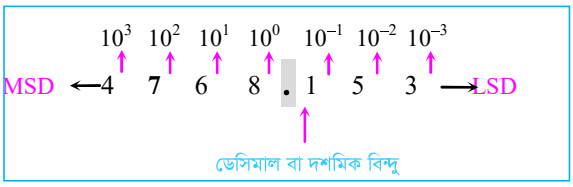
দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 10টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতে এ পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় এবং তাদের থেকে আরবীয়রা এ সংখ্যা পদ্ধতি শেখার পর এর আরও বিস্তার ঘটে। এ কারণে একে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 বিধায় এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দশ গুণ করে।

উদাহরণ : $(4786.153)_{10}$

স্থানীয় মানসহ দশভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

দশভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দশ বা তার গুণিতক। পূর্ণাংশে ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান 10^0, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^1, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^2 এবং ভগ্নাংশের বামদিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-1}, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-2}, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^{-3}।

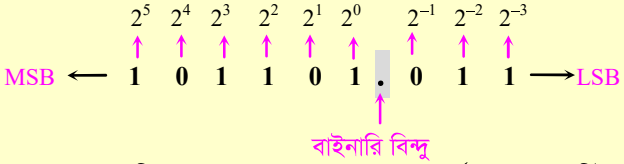


এখানে MSD দিয়ে Most Significant Digit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক এবং LSD দিয়ে Least Significant Digit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক বোঝানো হয়ে থাকে। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় ডেসিমাল বা দশমিক পয়েন্ট।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ডিজিট দুটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে কম্পিউটারসহ অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0 ও 1। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 2। বাইনারি সংখ্যা দিয়ে যে কোনো সংখ্যা প্রকাশ কিংবা যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। এই সিস্টেমে তুলনামূলক বেশি সংখ্যা ব্যবহার ছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না। সপ্তদশ শতকে জার্মানির প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ গটফ্রেইড ভন উইলিয়াম লিবনিজ বাইনারি সম্পর্কে প্রথম কার্যকরী ধারণা দেন।

স্থানীয় মানসহ দুই ভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ : বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দুই বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা বাইনারি পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে বাইনারি পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন: 101101.011 এই বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ :



এখানে MSB দিয়ে Most Significant Bit বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট এবং LSB দিয়ে Least Significant Bit বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট বোঝানো হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে র‍্যাডিক্স পয়েন্টকে বলা হয় বাইনারি পয়েন্ট।

স্থানীয় মান				দশমিক
$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$	সংখ্যা
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

টেবিল : বাইনারি ও দশমিক সংখ্যার সমতুল্য মান

এখন বাইনারি সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি বাইনারি অঙ্কের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$(101101.011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^\circ + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = (45.375)_{10}$

কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

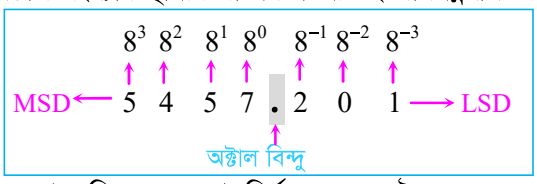
- বাইনারি 0 ও 1 ইলেকট্রনিক সার্কিটের অন/অফ, হাই/লো ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ/অনুপস্থিতি বোঝাতে কার্যকর।
- যন্ত্রাংশগুলো বাইনারি মোডে সহজে কাজ করে; যেমন: চুম্বকীয় কোরে দুটি অবস্থা-যা 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশযোগ্য।
- বাইনারি সংখ্যা বুলিয়ান যুক্তি (সত্য-মিথ্যা) ভিত্তিক লজিক গেইট ডিজাইন সহজ করে।
- তাই কম্পিউটারের সব অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য বাইনারি একটি আদর্শ সংখ্যা পদ্ধতি।
- 2-9 ডিজিট বা অঙ্ক ব্যবহার করে উপস্থাপিত কোনো সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হবে না, কেননা বাইনারিতে কেবল 0 ও 1 এই দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অক্টাল সংখ্যা (Octal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 8টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 8। সুইডেনের রাজা ৭ম চার্লস অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আধুনিক কম্পিউটার তৈরির প্রাথমিক অবস্থায় ও ইউনিক্স সিস্টেমে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় মানসহ আটভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

আটভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান আট বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা অক্টাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^0, 8^1, 8^2, 8^3, 8^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে অক্টাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 8^{-1}, 8^{-2}, 8^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 5457.201 এই অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হলো নিম্নরূপ :



এখন অক্টাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি অক্টাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$\begin{aligned}(5457.201)_8 &= 5\times8^3 + 4\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 2\times8^{-1} + 0\times8^{-2} + 1\times8^{-3}\\ &= 5\times512 + 4\times64 + 5\times8 + 7\times1 + 2\times0.125 + 0 + 2\times0.001953125\\ &= 2560 + 256 + 40 + 7 + 0.25 + 0 + 0.00390625\\ &= (2863.251953125)_{10}\end{aligned}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত :

- '1 + 1 = 10' হয় বাইনারি পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 2। তাই 1 + 1 = 2 নয়, বরং 10 (binary)।
- '7 + 1 = 10' হয় অক্টাল পদ্ধতিতে, কারণ এর ভিত্তি 8। যেখানে 7-এর পর 8 নেই, বরং 10 (octal) হয়।
- 8 বা 9 থাকলে সেটি অক্টাল সংখ্যা হতে পারে না। যেমন: $(298)_8$ ভুল, কারণ অক্টালে কেবল-7 পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- '7 এর পরের সংখ্যা 10-এটি অক্টাল পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, যেখানে 7 পরবর্তী সংখ্যা হয় 10।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা (Hexadecimal Number)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 16টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10 টি অঙ্ক এবং A, B, C, D, E, F এই 6 টি ইংরেজি বর্ণ ব্যবহৃত হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16। কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়, মেমোরি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা যায় এবং কালার কোড নির্ধারণ করা যায়। কম্পিউটার ভেতরে ভেতরে বাইনারিতে কাজ করলেও মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এবং কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ জটিল হিসাবগুলোকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সব ধরনের আধুনিক কম্পিউটারে ব্যাক-এন্ডে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

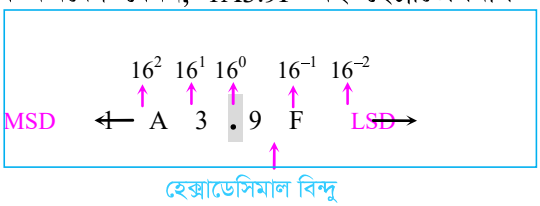
কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ

ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত বাইনারি (0 ও 1) পদ্ধতিতে কাজ করলেও বড় বড় বাইনারি সংখ্যা মনে রাখা এবং ব্যবহার করা মানুষের জন্য বেশ জটিল। যেহেতু হেক্সাডেসিমাল একটি ষোলোভিত্তিক (16) সংখ্যা পদ্ধতি, তাই খুব সহজেই ৪টি বাইনারি বিটকে মাত্র একটি হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এটি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিকাশ, মেমোরি অ্যাড্রেস এবং বিভিন্ন ডাটা সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক।

উদাহরণস্বরূপ (কালার কোড): কম্পিউটার স্ক্রিনে কোটি কোটি রঙের মিশ্রণকে সহজ সংকেতে প্রকাশের জন্য হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহৃত হয়। যেমন– তীব্র লাল রঙের (Pure Red) জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো #FF0000। এখানে FF দিয়ে লাল রঙের সর্বোচ্চ উপস্থিতি এবং পরবর্তী শূন্যগুলো দিয়ে সবুজ ও নীল রঙের অনুপস্থিতি বোঝানো হয়, যা কম্পিউটারের নিখুঁত রং প্রদর্শনে সাহায্য করে।

স্থানীয় মানসহ ষোলোভিত্তিক সংখ্যার গঠন বিশ্লেষণ

ষোলোভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ষোলো বা তার গুণিতক। এক্ষেত্রে র‍্যাডিক্স বা হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের আগে ডানদিক থেকে বামে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^0, 16^1, 16^2, 16^3, 16^4... এভাবে বাড়বে। একইভাবে হেক্সাডেসিমাল পয়েন্টের পরে বামদিক থেকে ডানে প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় মান 16^{-1}, 16^{-2}, 16^{-3}... এভাবে কমবে। যেমন, 1A3.9F এই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার স্থানীয় মানের গঠনটি হবে নিম্নরূপ-



এখন হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির মান (দশমিক সমতুল্য) নির্ণয়ের জন্য ঐ সংখ্যায় থাকা প্রতিটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে অতঃপর সবগুলো মানকে একসাথে যোগ করে নিতে হবে। যেমন :

$$(1A3.9F)_{16} = 1\times16^2 + 10\times16^1 + 3\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2} \; [\because A = 10 \text{ এবং } F = 15]$$

$$= 1\times256 + 10\times16 + 3\times1 + 9\times.0625 + 15\times0.00390625$$

$$= 256 + 160 + 3 + 0.5625 + .05859375 = (419.62109375)_{10}$$

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত এবং তার সমাধান

- **"1, 8, F.... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা হলো 16":** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16 হওয়ায়, এখানে 0–9 এবং এর পরবর্তী 6-টি মানের জন্য A, B, C, D, E, F ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দীপকের ধারাটির প্রতিটি পদের ব্যবধান ডেসিমাল (দশমিক) মান অনুযায়ী 7। সেই হিসাবে প্রথম পদ 1 এবং দ্বিতীয় পদ 8 হলেও, তৃতীয় পদ 8 + 7 = 15, যা হেক্সাডেসিমালে F-এর সমতুল্য। একইভাবে, ধারাটির পরবর্তী বা চতুর্থ পদ হবে 15 + 7 = 22 (ডেসিমাল), যা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে 16 হয়; তাই ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি 16।
- **"কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতির পাশাপাশি হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়"** -হেক্সাডেসিমাল ষোলোভিত্তিক সংখ্যা হওয়ায় কম্পিউটারের জন্য হিসাব করা সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন কালারকে কম্পিউটারের নিকট বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কালারের জন্য নির্দিষ্ট হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার কালারকোড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- লাল রঙের জন্য ব্যবহৃত হেক্সাডেসিমাল কোড হলো FF0000.

বাইনারি, অক্টাল, দশমিক, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছক

বাইনারি পদ্ধতিতে মাত্র দুটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাই এর ভিত্তি (Base) 2। দশমিক পদ্ধতিতে 9 এর পরে 10 লিখতে যেমন 1 এর পিঠে 0 দিয়ে লেখা হয়, তেমনি বাইনারি পদ্ধতিতে 1 এর পরে দুই লিখতে 1 এর পিঠে 0 (10) দিয়ে লিখতে হয়। তিন লিখতে 1 এর পিঠে 1 (11) দিয়ে লিখতে হয়। এখন চার লিখতে কীভাবে লিখব? আমরা দশমিক সংখ্যায় যেমন, 99 এর পর 100 লিখি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যার সমষ্টির পরে বামে একটি সংখ্যা বাড়িয়ে ডানদিকে শূন্যতে ফিরে যাই, তেমনি বাইনারিতে 11 (তিন) এর পরে চার লিখতে সর্ববামে একটি 1 বসিয়ে অন্য দু'টিকে শূন্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একইভাবে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাও তৈরি করা হয়।

দশমিক	বাইনারি	অক্ট াল	হেক্সাডেসিমাল
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

দশমিক	বাইনারি	অক্ট াল	হেক্সাডেসিমাল
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	14
22	10110	26	16
23	10111	27	17
24	11000	30	18
25	11001	31	19
26	11010	32	1A
27	11011	33	1B
28	11100	34	1C
29	11101	35	1D
30	11110	36	1E
31	11111	37	1F
32	100000	40	20
33	100001	41	21

এক নজরে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল
ভিত্তি (Base)	10	2	8	16
অঙ্কের সংখ্যা	0–9	0, 1	0–7	0–9, A–F
মানুষের ব্যবহারে	হ্যাঁ	না (কম্পিউটারে)	না (বিশেষ প্রয়োজনে)	না (কম্পিউটারে)
কম্পিউটারে ব্যবহার	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উদাহরণ	275	1101	425	1A3
প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ধারণ	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক
বেসের শক্তি অনুযায়ী মান	$2\times10^2 + 7\times10^1 + 5\times10^0$	$1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$	$4\times8^2 + 2\times8^1 + 5\times8^0$	$1\times16^2 + A\times16^1 + 3\times16^0$
রূপান্তরের প্রয়োগ	সহজ	প্রোগ্রামিং ও ডিজিটাল সার্কিটে	কম্পিউটার কোডে	মেমোরি ঠিকানা, কালার কোড
ব্যবহার	আমাদের দৈনন্দিন গাণিতিক কাজে ব্যবহৃত হয়।	কম্পিউটারে সব তথ্য 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	কিছু পুরাতন কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।	মেমোরি অ্যাড্রেস, রঙ (Color Codes), মেশিন লেভেল প্রোগ্রামিংয়ে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তুলনামূলক উদাহরণ

দশমিক (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমেল (Hex)
5	101	5	5
10	1010	12	A
15	1111	17	F
20	10100	24	14
31	11111	37	1F
45	101101	55	2D
64	1000000	100	40
100	1100100	144	64
127	1111111	177	7F
255	11111111	377	FF

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলেও, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে মূলত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সরল গাণিতিক সংগঠনের জন্য উপযোগী। তবে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের জন্য প্রোগ্রামার ও ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের মেমোরি বা বাহ্যিক কাজে অক্টাল/হেক্সা ব্যবহৃত হলেও, সিপিইউ-তে সবসময় বাইনারি ব্যবহৃত হয়। ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর জটিল, কিন্তু অক্টাল ও হেক্সা থেকে রূপান্তর সহজ হওয়ায় এই দুটি পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

বিট (Bit) : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1-এই দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)। কম্পিউটারে বিদ্যুৎ আছে বা নেই-এই দুটি অবস্থাই 1 বা 0 দ্বারা প্রকাশ পায়। তথ্য সংরক্ষণে শুধু বিট ব্যবহার কঠিন, তাই বড় একক হিসেবে বাইট ব্যবহৃত হয়।

বাইট (Byte) : আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার। ৪টি বিট = 1 বাইট। প্রতিটি বাইট একটি অক্ষর বা ক্যারেক্টার উপস্থাপন করে। কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষুদ্রতম একক হলো বাইট। যেমন: "A", "1" ইত্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয় 8-টি বিটে।

নিবল (Nibble) : এক বাইটের অর্ধেককে নিবল বলা হয়। 4 বিট = 1 নিবল (বাইটের অর্ধেক)। একটি নিবল দিয়ে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহারে নিবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শব্দ : এক বা একাধিক বিট বা বাইট নিয়ে গঠিত শব্দকে কম্পিউটার শব্দ বলে। একাধিক বিট বা বাইটের সমষ্টি-একটি শব্দ। উদাহরণ: 8 বিট = 1 বাইট = 1 শব্দ, 16 বিট = 2 বাইট = 1 শব্দ। প্রসেসরের ক্ষমতা (যেমন 32-বিট/64-বিট) বোঝায়-একসাথে কত বিট প্রক্রিয়া করতে পারে।

কম্পিউটারে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার

কম্পিউটারে অনেক বিট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভুল এড়াতে কয়েকটি বিটকে গ্রুপ করে উপস্থাপন করা হয়। এজন্য 3 বিট = 1 অক্টাল ডিজিট এবং 4 বিট = 1 হেক্সাডেসিমাল ডিজিট ব্যবহার করা হয়। বড় বাইনারি সংখ্যা তিন বা চার বিটে ভাগ করে অক্টাল বা হেক্সা রূপে প্রকাশ করলে তা সহজবোধ্য হয়।

উদাহরণ: 1101010011001111 ⟶ 1101 0100 1100 1111 ⟶ হেক্সা: D4CF

এভাবে বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করে উপস্থাপন করে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রোগ্রামিং সহজ করা হয়।

অক্টাল বা তিন বিটের কোড

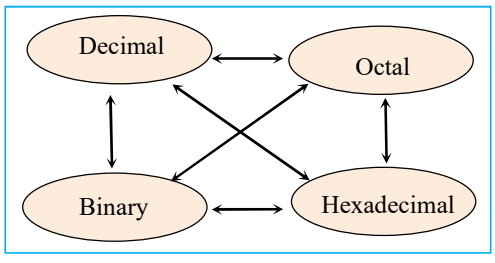
অক্টাল কোডকে তিন বিটের কোড বলা হয়, কারণ ৩টি বাইনারি বিটকে একত্রে একটি অক্টাল ডিজিট (0–7) দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রাথমিক কম্পিউটার যেমন PDP-8, IBM 1900-তে ওয়ার্ড সাইজ 12, 24 বা 36 বিট ছিল, যা 3টি করে বিট গ্রুপ করে যথাক্রমে 4, 8 বা 12 অক্টাল ডিজিটে রূপান্তর করে সহজে উপস্থাপন করা যেত। বাইনারির ভিত্তি 2 এবং অক্টালের ভিত্তি 8 হওয়ায় ($8 = 2^3$), এই রূপান্তর প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব হয়। অক্টাল ব্যবহারে বিট কমিয়ে উপস্থাপন সহজ ও ভুল কম হয়। তাই এটি ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটারসহ ইউনিক্স ফাইল পারমিশন ও বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষায় (যেমন: C, Perl, PostScript) ব্যবহৃত হয়।

হেক্সাডেসিমাল বা চার বিটের কোড

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলে 16, 32 বা 64 বিট প্রসেসরে সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ 3 দিয়ে বিট সংখ্যা বিভাজ্য না হওয়ায় শেষের 1 বা 2টি বিটকে পূর্ণ গ্রুপে রূপান্তর করতে অতিরিক্ত শূন্য যোগ করতে হয়। এই জটিলতা এড়াতে আধুনিক কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ৪টি বিটের একটি গ্রুপকে "নিবল" বলা হয় এবং একটি নিবল সহজেই একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট (0–F) দিয়ে প্রকাশযোগ্য। যেহেতু $16 = 2^4$, তাই 4 বিটের যেকোনো বাইনারি মানকে সরাসরি একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিটে রূপান্তর করা যায়। এতে বড় বাইনারি সংখ্যাকে সহজে, কম জায়গায় ও কম ভুলে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এজন্য হেক্সাডেসিমাল কোডকে চার বিটের কোড বলা হয় এবং এটি কম্পিউটারের বাহ্যিক কাজের উপস্থাপনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩.২.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)

এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। সাধারণভাবে, আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ করার সময় ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নেয়। কম্পিউটারের জন্য বাইনারিতে লেখা প্রোগ্রাম অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যায় লিখলে যে বিশাল আকার ধারণ করতো, তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার জন্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।



১ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

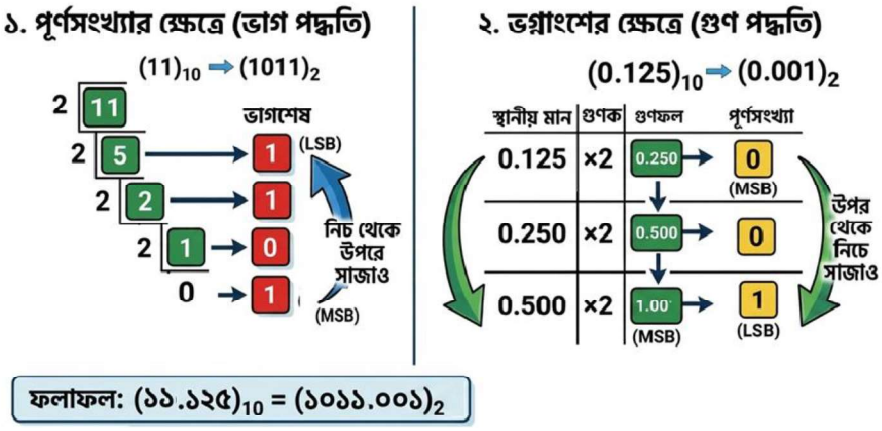
১. পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য উক্ত দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ সংরক্ষণ করতে হবে।

২. ভাগফলকে পুনরায় 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে (ভাগফলকে ক্রমাগত 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে), যতক্ষণ না ভাগফল 0 হয়।

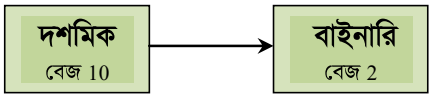
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে 1 ও 0 এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

বি. দ্র. : ভিন্নভাবে বলা যায়, ভাগশেষগুলোকে পেছন দিক থেকে পড়তে হবে। কারণ, সর্বশেষে প্রাপ্ত ভাগশেষ সংখ্যা হলো সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট বা MSB (Most Significant Bit) এ অংশটি কেবল পূর্ণ সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য।



উদাহরণ-১ : $(25)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	25		
2	12	1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট(LSB)
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট(MSB)



∴ $(25)_{10} = (11110)_2$

উদা-২ : $(30)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	30		LSB
2	15	0	
2	7	1	
2	3	1	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (30)_{10} = (11110)_2$

উদা-৩ : $(75)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	75		LSB
2	37	1	
2	18	1	
2	9	0	
2	4	1	
2	2	0	
2	1	0	
	0	1	MSB

$\therefore (75)_{10} = (1001011)_2$

উদা-৪ : $(209)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	209		LSB
2	104	1	
2	52	0	
2	26	0	
2	13	0	
2	6	1	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (209)_{10} = (11010001)_2$

উদা-৫: $(398)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	398		LSB
2	199	0	
2	99	1	
2	49	1	
2	24	1	
2	12	0	
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	MSB

$\therefore (398)_{10} = (110001110)_2$

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. ভগ্নাংশকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

২. অবশিষ্ট ভগ্নাংশটিকে পুনরায় 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্ণ অংশ না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এভাবে পুনঃপুন বা ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

৪. সংরক্ষিত পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে অর্থাৎ উল্টো করে পড়তে হবে।

উদাহরণ-৬ : $(38.05)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ অংশ 38 কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

		অবশিষ্ট	
2	38		LSB
2	19	0	↑
2	9	1	↑
2	4	1	↑
2	2	0	↑
2	1	0	↑
	0	1	MSB

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 100110 ∴ $(38)_{10} = (100110)_2$

অতএব $(38.05)_{10} = (100110.00001...)_2$

ভগ্নাংশ $(.05)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

	পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
		.05
		× 2
MSB	0	.10
		× 2
	0	.20
		× 2
	0	.40
		× 2
LSB	0	.80
		× 2
	1	.60

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 0.00001... অর্থাৎ $(.05)_{10} = (.00001...)_2$

বি.দ্র. কোন সংখ্যা যদি পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশ যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করে পূর্ণ সংখ্যার নিয়মে এবং ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ সংখ্যার নিয়মে বাইনারিতে পরিণত করে পরে একত্রিত করে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ভগ্নাংশের জন্য চার-পাঁচ বার গুণ করার পরও 1 না হলে, তা আসন্ন মান হিসেবে রাখা যেতে পারে।

উদাহরণ-৭ : $(0.8125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
.8125×2 =	1.625	.625	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.625 × 2 =	1.25	.25	1	
.25 × 2 =	.50	.50	0	
.50 × 2 =	1	0	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.8125)_{10} = (0.1101)_2$

উদাহরণ-৮ : $(0.77)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
0.77×2 =	1.54	.54	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.54×2 =	1.08	.08	1	
.08 ×2 =	0.16	.16	0	
.16 ×2 =	0.32	.32	0	
0.32 ×2 =	0.64	0.64	0	
0.64 ×2 =	1.28	0.28	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.77)_{10} = (0.110001.....)_2$ আসন্ন মান।

উদাহরণ-৯ : $(23.125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ	
2	23			LSB
2	11	–	1	
2	5	–	1	
2	2	–	1	
2	1	–	0	
	0	–	1	MSB

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 10111
∴ $(23.125)_{10}$ এর বাইনারি সংখ্যা $(10111.001)_2$

দশমিক বেজ 10 → **বাইনারি** বেজ 2

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.125×2=	0.25	0.25	0
.25×2 =	0.50	0.50	0
.50×2 =	1.00	0.00	1

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = .001

এ পদ্ধতিটি দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোনো ভিত্তির সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন:

উদাহরণ-১০ : $(128.375)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

2	128		
2	64	– 0	LSB
2	32	– 0	
2	16	– 0	
2	8	– 0	
2	4	– 0	
2	2	– 0	
2	1	– 0	
	0	– 1	MSB

∴ $(128)_{10} = (10000000)_2$
সুতরাং, $(128.375)_{10} = (10000000.011)_2$ **(Ans)**

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

	পূর্ণসংখ্যা		ভগ্নাংশ
		.	375
			× 2
MSB	0	.	750
			× 2
	1	.	500
			× 2
LSB	1	.	000

∴ $(0.375)_{10} = (0.011)_2$ **(Ans)**

দশমিক পূর্ণ সংখ্যা থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর

একটি দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অন্য কোনো বেজ-এর পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে গেলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

প্রথম ধাপ : দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে যে সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তার বেজ দিয়ে ভাগ।

দ্বিতীয় ধাপ : ভাগফলের পাশে অবশিষ্ট লিখে রাখা।

তৃতীয় ধাপ : ভাগফলকে উক্ত বেজ (Base) দিয়ে পুনরায় ভাগ করা।

চতুর্থ ধাপ : ২য় ও ৩য় ধাপের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা, যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য (0) হয়।

পঞ্চম ধাপ : অবশিষ্টগুলোকে শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজিয়ে লিখলেই রূপান্তরিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর)

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
17	10001
67	1000011
8	1000
10	1010
15	1111
20	10100
25	11001
30	11110
35	100011
40	101000
50	110010
60	111100
75	1001011
100	1100100
128	10000000

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
2.5	10.1
3.75	11.11
4.25	100.01
5.5	101.1
6.125	110.001
7.625	111.101
8.75	1000.11
9.75	1001.11
10.5	1010.1
12.375	1100.011
14.625	1110.101
15.875	1111.111
20.25	10100.01
25.75	11001.11
30.5	11110.1

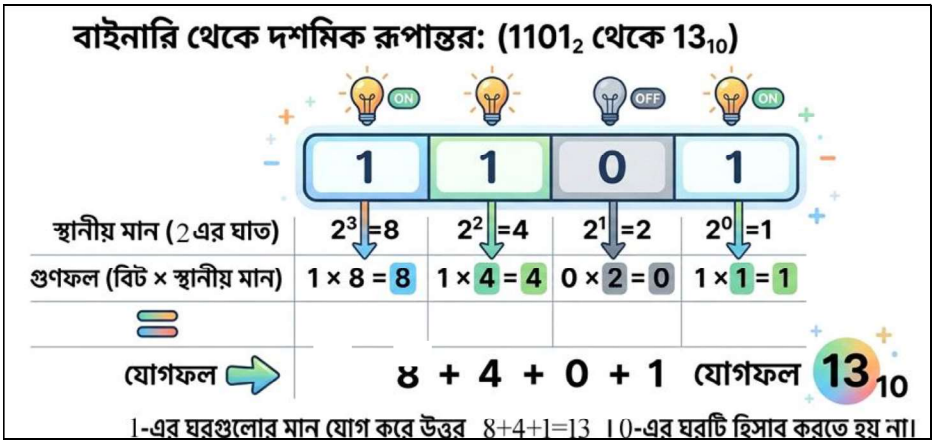
২ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করার নিয়ম :

১. **ডান থেকে বামে পাওয়ার (ঘাত) বসানো :** ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 এভাবে 2-এর ঘাত বা স্থানীয় মান নির্ধারণ করতে হবে।

২. **স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করা:** প্রতিটি ঘরের বাইনারি অঙ্ককে (0 বা 1) ওই ঘরের নির্দিষ্ট স্থানীয় মান দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে গুণ করতে হবে।

৩. **গুণফলগুলো যোগ করা:** সবগুলো ঘরের প্রাপ্ত গুণফলকে একসাথে যোগ করলেই বাইনারি সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।



উদাহরণ-১ : $(1001)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 8 + 0 + 0 + 1 \times 1 = 8 + 1 = 9$$
$$\therefore (1001)_2 = (9)_{10}$$

উদাহরণ-২ : $(1101)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$$(1101)_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$
$$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$
$$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$
$$\therefore \text{ফলাফল : } (1101)_2 = (13)_{10}$$

বাইনারি বেজ 2 → দশমিক বেজ 10

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 2^{-1} বা $\frac{1}{2}$, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-2} বা $\frac{1}{4}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-3} বা $\frac{1}{8}$, চতুর্থ ঘরের স্থানীয় মান 2^{-4} বা $\frac{1}{16}$ এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা বাইনারি বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদা-৩ : $(0.1101)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(0.1101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}$$
$$= 0.5 + 0.25 + 0.0625 = (0.8125)_{10}$$
$$\therefore (0.1101)_2 = (0.8125)_{10}$$

উদা-৪ : $(11110.001)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(11110.001)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^\circ + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8}$$
$$= 30.125$$
$$\therefore (11110.001)_2 = (30.125)_{10}$$

উদাহরণ-৫ : $(1011010.101)_2$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1011010.101)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 1 \times 64 + 0 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 + 1 \times 2 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 64 + 16 + 8 + 2 + 0.5 + 0.125 = 90 + 0.5 + 0.125 = 90.625$$
$$\therefore (1011010.101)_2 = (90.625)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

দশমিক সংখ্যা (Decimal Number)

2 → **বাইনারি (Binary) :** বাইনারি সংখ্যার বেজ 2 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

8 → **অক্টাল (Octal) :** অক্টাল সংখ্যার বেজ 8 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

16 → **হেক্সাডেসিমাল (Hexadecimal) :** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার বেজ 16 দ্বারা দশমিক সংখ্যার পূর্ণ অংশকে ভাগ এবং ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর)

বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
101101	45
1101101	109
10011001	153
11100011	227
10101110	174
10000001	129
11001100	204
11111111	255
101010101	341
1001100110	614

বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
0.1011	0.6875
0.1101	0.8125
0.10011	0.59375
0.11101	0.90625
0.101001	0.640625
0.110110	0.84375
0.111111	0.984375
0.1000001	0.5078125
0.110011	0.796875
0.1010101	0.6640625

৩ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (ভাগ করা): দশমিক সংখ্যাটিকে অক্টালের বেজ 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে।

ধাপ ২ (আলাদা করা): ভাগফল ও ভাগশেষ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

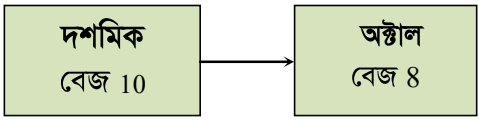
ধাপ ৪ (সাজানো): ভাগফল শূন্য হলে, প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরে (শেষ থেকে শুরুতে) সাজিয়ে লিখতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১: $(75)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 75
8 | 9 — 3
8 | 1 — 1
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (75)_{10} = (113)_8$



উদাহরণ-২ : $(67)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 67
8 | 8 — 3
8 | 1 — 0
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (67)_{10} = (103)_8$

উদাহরণ-৩ : $(100)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

8 | 100
8 | 12 — 4
8 | 1 — 4
0 — 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (100)_{10} = (144)_8$

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (গুণ করা): দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাটিকে অক্টালের বেজ 8 দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ২ (আলাদা করা): গুণফলের পূর্ণ অংশ (যদি থাকে) এবং ভগ্নাংশ অংশ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত নতুন ভগ্নাংশ অংশটিকে আবার 8 দিয়ে গুণ করতে হবে। ভগ্নাংশ অংশটি সম্পূর্ণ 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রয়োজনীয় দশমিক স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

ধাপ ৪ (সাজানো): গুণ শেষ হলে, উপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পূর্ণ অংশগুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে এবং তার আগে একটি দশমিক বিন্দু (.) বসাতে হবে।

উদাহরণ: (0.15)10 কে অক্টালে রূপান্তর

গুণফল	পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
0.15×8=1.20	1	.20
0.20×8=1.60	1	.60
0.60×8=4.80	4	.80
0.80×8=6.40	6	.40

উপর থেকে নিচে পূর্ণসংখ্যাগুলো সাজিয়ে পাই: .1146... ফলাফল: $(0.15)_{10} \approx (0.1146)_8$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

ডেসিমাল	অক্টাল
8	10
15	17
45	55
64	100
127	177
255	377
345	531
512	1000
999	1747

ডেসিমাল	অক্টাল
10.5	12.4
7.25	7.2
12.75	14.6
5.375	5.3
19.125	23.1
100.1	144.063
255.75	377.6
345.3125	531.24
999.5625	1747.44

৪ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম :

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের নিজস্ব পজিশন বা স্থানীয় মান (ডান থেকে বামে যথাক্রমে $8^0, 8^1, 8^2 \ldots$ এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে $8^{-1}, 8^{-2} \ldots$ নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (গুণ করা): সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (8 এর ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (যোগ করা): অঙ্কের এই গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক সংখ্যা।

উদাহরণ-১ : $(111)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(111)_8 = (1 \times 8^2) + (1 \times 8^1) + (1 \times 8^0)$$
$$= 64 + 8 + 1 = 73$$
$$\therefore (111)_8 = (73)_{10}$$

অক্টাল বেজ 8 ⟶ দশমিক বেজ 10

অক্টাল ভগ্নাংশ সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): অক্টাল ভগ্নাংশের দশমিক বিন্দুর ঠিক পরের প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 8^{-1} বা $\frac{1}{8}$, দ্বিতীয় অঙ্কের মান 8^{-2} বা $\frac{1}{64}$, 8^{-3} বা $\frac{1}{512}$ এভাবে ক্রমানুসারে বাম থেকে ডানে নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (গুণ করা): ভগ্নাংশের প্রতিটি অঙ্ককে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (8 এর ঋণাত্মক ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (যোগ করা): প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): এই যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা।

উদাহরণ-২ : $(0.70)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(.70)_8 = 7 \times 8^{-1} + 0 \times 8^{-2}$$
$$= 7 \times .125 + 0 \times .0156$$
$$= 0.875 + 0 = 0.875$$
$$\therefore (0.70)_8 = (0.875)_{10}$$

উদাহরণ-৩ : $(206.64)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(206.64)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 6 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2}$$
$$= 2 \times 64 + 0 \times 8 + 6 \times 1 + 6 \times .125 + 4 \times .015625$$
$$= 128 + 0 + 6 + 0.75 + 0.0625$$
$$= (134.8125)_{10}$$
$$\therefore (206.64)_8 = (134.8125)_{10}$$

উদাহরণ-৪ : 71 থেকে 80 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা এবং 41 থেকে 50 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক সংখ্যা লেখ।

দশমিক	অক্টাল
71	107
72	110
73	111
74	112
75	113

দশমিক	অক্টাল
76	114
77	115
78	116
79	117
80	120

অক্টাল	দশমিক
41	33
42	34
43	35
44	36
45	37

অক্টাল	দশমিক
46	38
47	39
48	40
49	41
50	40

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের ৩য় অধ্যায়ে দেওয়া নিজে কর (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

উদাহরণ-৫ : $(203.25)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(203.25)_8 = 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2}$$
$$= 2 \times 64 + 0 + 3 \times 1 + \frac{2}{8} + \frac{5}{64} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 128 + 3 + 0.25 + 0.078125 = 131.328125$$
$$\therefore (203.25)_8 = (131.328125)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

উদাহরণ-৬ : $(145.3)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$=1\times8^2+4\times8^1+5\times8^0+3\times8^{-1}$$
$$=1\times64+4\times8+5\times1+3\times0.125$$
$$=64+32+5+0.375$$
$$=101.375$$
$$\therefore (145.3)_8 = (101.375)_{10}$$

উদাহরণ-৭ : $(57.4)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$=5\times8^1+7\times8^0+4\times8^{-1}$$
$$=5\times8+7+4\times0.125$$
$$=40+7+0.5$$
$$=47.5$$
$$\therefore (57.4)_8=(47.5)_{10}$$

উদাহরণ-৮ : $(306.12)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=3\times8^2+0\times8^1+6\times8^0+1\times8^{-1}+2\times8^{-2}$
$=3\times64+0+6\times1+1\times0.125+2\times0.03125$
$=192+6+0.125+0.0625$
$=198.15625$

$\therefore (306.12)_8=(198.15625)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(11.7)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=1\times8^1+1\times8^0+7\times8^{-1}$
$=8+1+0.875$
$=9.875$

$(11.7)_8=(9.875)_{10}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

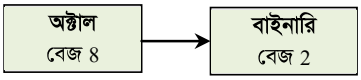
অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$	অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$
$(12.5)_8$	10.625	$(17.345)_8$	15.4541015625
$(203.25)_8$	131.328125	$(64.721)_8$	52.9228515625
$(31.3)_8$	25.375	$(103.467)_8$	67.5986328125
$(145.6)_8$	101.75	$(215.603)_8$	141.75390625
$(10.125)_8$	8.15625	$(32.761)_8$	26.9765625
$(66.02)_8$	54.03125	$(76.507)_8$	62.66015625

৫ অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (3-বিট কোড মনে রাখা): অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি 8 এবং বাইনারির ভিত্তি 2 হওয়ায়, প্রতিটি অক্টাল অঙ্কের বিপরীতে 3-বিট (3-bit) বাইনারি মান বসাতে হবে (যেমন: 421 ম্যাজিক রুল ব্যবহার করে)।

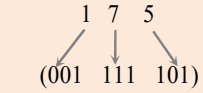
ধাপ ২ (পৃথক করা): প্রদত্ত অক্টাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে।

ধাপ ৩ (মান বসানো): প্রতিটি অক্টাল অঙ্কের সমকক্ষ 3-বিটের বাইনারি মানটি ঠিক তার নিচে নিচে বসাতে হবে। কোনো অঙ্কের বাইনারি মান 3 বিটের কম হলে বামে শূন্য (0) দিয়ে 3-বিট পূরণ করতে হবে।

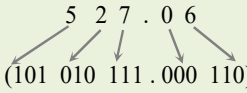


ধাপ ৪ (একত্রিত করা): সবশেষে প্রাপ্ত বাইনারি বিটগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি একত্রিত করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(175)_8$ এবং $(527.06)_8$ এর বাইনারি মান নির্ণয়



$\therefore (175)_8 = (1111101)_2$



$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000\,110)_2$

অক্টাল সংখ্যা	সমতুল্য তিন বিট বাইনারি মান	বাইনারি
175	001 111 101	1111101
.023	.000 010 011	.000010011
12.46	001 010 .100 110	1010.100110

অক্টাল	বাইনারি
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

টেবিল : অক্টাল ও সমমানের বাইনারি সংখ্যা

উপরের উদাহরণগুলোতে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে সর্ববামে এক বা একাধিক 0 থাকলে তা লেখার প্রয়োজন নেই।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক (3বিট)	বাইনারি
1	001	001
7	111	111
10	001 000	1000
17	001 111	1111
25	010 101	10101
64	110 100	110100
100	001 000 000	1000000
255	010 101 101	10101101
377	011 111 111	11111111

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক (3বিট)	বাইনারি
1.4	001 . 100	1.100
7.2	111 . 010	111.010
10.5	001 000 . 101	1000.101
14.6	001 100 . 110	1110.110
23.1	010 011 . 001	10011.001
55.3	101 101 . 011	101101.011
144.25	001 100 100 .010 101	1100100. 010101
531.24	101 011 001 .010 100	101011001.010100
747.41	111 100 111 .100 001	111100111.100100

৬ বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (3-বিট গ্রুপ তৈরি): দশমিক পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে বামে ৩টি করে বিট নিতে হবে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর ডান দিকে (বাম থেকে ডানে) 3টি করে বিট নিতে হবে।

ধাপ ২ (শূন্য দিয়ে বিট পূরণ): 3-বিট মিলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (0) বসিয়ে 3-বিট পূর্ণ করতে হবে।

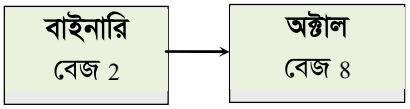
ধাপ ৩ (অক্টাল মান বসানো): প্রতি 3-বিট বাইনারি গ্রুপের সমকক্ষ অক্টাল অঙ্কটি (421 ম্যাজিক রুল ব্যবহার করে) ঠিক নিচে নিচে লিখতে হবে।

ধাপ ৪ (ফলাফল): প্রাপ্ত অক্টাল অঙ্কগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ : $(110101)_2$ এবং $(10010100)_2$ এর অক্টাল মান নির্ণয়

$(110101)_2 = 110\ 101 = (65)_8$ | $(10010100)_2 = 010\ 010\ 100 = (224)_8$

বাইনারি	তিন বিট করে বিভাজন	অক্টাল সংখ্যা
110101	110 101	$(65)_8$
10010100	010 010 100	$(224)_8$
.010110	.010 110	$(.26)_8$
10011.10	010 011 .100	$(23.4)_8$



উপরের উদাহরণগুলোতে তিনটি করে বিটের গ্রুপ মিলানোর জন্য পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সর্ববামে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সর্বডানে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(175)_8$	$(001111101)_2$
$(746)_8$	$(111100110)_2$
$(321)_8$	$(011010001)_2$
$(605)_8$	$(110000101)_2$

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(437)_8$	$(100011111)_2$
$(572)_8$	$(101111010)_2$
$(763)_8$	$(111110011)_2$
$(1001)_8$	$(001000000001)_2$

৭ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

ধাপ ১ (স্থানীয় মান নির্ধারণ): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের পজিশন বা স্থানীয় মান (ডান থেকে বামে যথাক্রমে 16^0,16^1,16^2 এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে 16^{-1}, 16^{-2} নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ ২ (অক্ষরের মান পরিবর্তন): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় কোনো অক্ষর (A থেকে F) থাকলে সেটির সমকক্ষ ডেসিমাল মান বসাতে হবে। যেমন: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 , F = 15।

ধাপ ৩ (গুণ করা): প্রতিটি অঙ্কের ডেসিমাল মানকে তার নিজ নিজ স্থানীয় মান (16 এর ঘাত বা পাওয়ার) দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধাপ ৪ (যোগ করা): প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে। যোগফলটিই হবে কাঙ্ক্ষিত দশমিক সংখ্যা।

উদাহরণ-১ : $(FF)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15\times16+15\times1$ [$\because x^\circ=1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16}=(255)_{10}$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → দশমিক বেজ 10

উদা-২ :$(9C5A)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

16^3	16^2	16^1	16^0
9	C	5	A
$16^3\times9$	$16^2\times12$	$16^1\times5$	$16^0\times10$

$(9C5A)_{16} = 16^3\times9 + 16^2\times12 + 16^1\times5 + 16^0\times10$
$= 4096\times9 + 256\times12 + 16\times5 + 1\times10$
$= 36864 + 3072 + 80 + 10 = (40026)_{10}$
$\therefore (9C5A)_{16} = (40026)_{10}$

উদাহরণ-৩: $(6DF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(6DF)_{16} = 6 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 6 \times 256 + 13 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 1536 + 208 + 15$
$= 1759$
$\therefore (6DF)_{16} = (1759)_{10}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

উদাহরণ-৪ : $(FF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$

উদাহরণ-৫ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$
$= 5 \times 16 + 10 \times 1$
$= 80 + 10 = 90$
$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমান্বয়ে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 16^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-2} বা $\frac{1}{256}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-3} বা $\frac{1}{4096}$ ইত্যাদি, এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা হেক্সাডেসিমাল বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদাহরণ-৬ : $(0.53)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(0.53)_{16} = 5 \times 16^{-1} + 3 \times 16^{-2}$$
$$= \frac{5}{16} + \frac{3}{256}$$
$$= 0.3125 + 0.01171875$$
$$= 0.32421875$$

$\therefore (0.53)_{16} = (0.32421875)_{10}$

উদাহরণ-৭ : $(9AF.8)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(9AF.8)_{16} = 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0 + 8\times16^{-1}$$
$$= 9 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1 + 8 \times 0.0625$$
$$= 2304 + 160 + 15 + 0.50$$
$$= 2479.50$$

$\therefore (9AF.8)_{16} = (2479.50)_{10}$

উদাহরণ-৮ : $(6F.3C)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(6F.3C)_{16} = 6\times16^1 + 15\times16^0 + 3\times16^{-1} + C\times16^{-2}$$
$$= 6\times16 + 15\times1 + \frac{3}{16} + \frac{12}{256}$$
$$= 96 + 15 + 0.1875 + 0.046875$$
$$= 111.234375$$

$\therefore (6F.3C)_{16} = (111.234375)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$$
$$= 5 \times 16 + 10 \times 1$$
$$= 80 + 10 = 90$$

$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$

উদাহরণ-১০ : $(2A.B4)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(2A.B4)_{16} = 2\times16^1 + 10\times16^0 + 11\times16^{-1} + 4\times16^{-2}$$
$$= 2\times16 + 10\times1 + 11\times\frac{1}{16} + 4\times\frac{1}{256}$$
$$= 32 + 10 + 0.6875 + 0.015625$$
$$= 42.703125$$

$\therefore (2A.B4)_{16} = (42.703125)_{10}$

উদাহরণ-১১ : $(1C.9F)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1C.9F)_{16} = 1\times16^1 + 12\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2}$$
$$= 1\times16 + 12\times1 + 9\times\frac{1}{16} + 15\times\frac{1}{256}$$
$$= 16 + 12 + 0.5625 + 0.05859375$$
$$= 28.62109375$$

$\therefore (1C.9F)_{16} = (28.62109375)_{10}$

উদাহরণ ১২ : হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা 38 থেকে শুরু করে পরবর্তী 25টি সংখ্যার হেক্সাডেসিমাল ও দশমিক মান।

হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক
38	56	3D	61	42	66	47	71	4C	76
39	57	3E	62	43	67	48	72	4D	77
3A	58	3F	63	44	68	49	73	4E	78
3B	59	40	64	45	69	4A	74	4F	79
3C	60	41	65	46	70	4B	75	50	80

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ে ৩য় অধ্যায়ে দেওয়া সমস্যা (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(6F.3C)_{16}$	111.234375
$(2A.B4)_{16}$	42.703125
$(1C.9F)_{16}$	28.62109375
$(3E.A1)_{16}$	62.62890625
$(4D.7B)_{16}$	77.48046875

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	91.1796875
$(27.C9)_{16}$	39.78515625
$(9E.4F)_{16}$	158.30859375
$(1F.85)_{16}$	31.51953125
$(3C.DE)_{16}$	60.8671875

৮ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১ (ভিত্তি দিয়ে ভাগ): দশমিক সংখ্যাটিকে হেক্সাডেসিমালের বেজ 16 দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ও ভাগশেষ আলাদা করে লিখে রাখতে হবে।

ধাপ ৩ (অক্ষরে রূপান্তর): ভাগশেষের মান 10 থেকে 15 এর মধ্যে হলে সেটিকে হেক্সাডেসিমাল প্রতীকে রূপান্তর করতে হবে। যেমন: 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F।

ধাপ ৪ (পুনরাবৃত্তি): প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার 16 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল 0 (শূন্য) না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চালাতে হবে।

ধাপ ৫ (সাজানো): ভাগফল শূন্য হলে, প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরে (শেষ থেকে শুরুতে) সাজিয়ে লিখতে হবে।

উদাহরণ-১: $(209)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 209
16 | 13 – 1
0 – 13(D)

LSD ↑ MSD

$\therefore (209)_{10} = (D1)_{16}$

উদাহরণ-২: $(398)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 398
16 | 24 – 14(E)
16 | 1 – 8
0 – 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (398)_{10} = (18E)_{16}$

উদাহরণ-৩: $(67)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 67
16 | 4 – 3
0 – 4

LSD ↑ MSD

$\therefore (67)_{10} = (43)_{16}$

উদাহরণ-৪ : $(197)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 197
16 | 12 – 5
0 – 12 (C)

LSD ↑ MSD

$\therefore (197)_{10} = (C5)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(428)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 428
16 | 26 – 12(C)
16 | 1 – 10(A)
0 – 1

LSD ↑ MSD

$\therefore (428)_{10} = (1AC)_{16}$

উদাহরণ-৬ : $(128.375)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 128
16 | 8 – 0
0 – 8

LSD ↑ MSD

$\therefore (128)_{10} = (80)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

MSD ↓ LSD

.375
× 16
6.000

$\therefore (.375)_{10} = (.6)_{16}$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (80.6)_{16}$

উদাহরণ-৭ : $(2479.50)_{10}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 2479
16 | 154 – F
16 | 9 – A
0 – 9

∴ $(2479)_{10} = (9AF)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.5
	× 16
8	.00

∴ $(.50)_{10} = (.8)_{16}$

অতএব, $(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
45.625	2D.A
12.375	C.6
27.8125	1B.D
8.15625	8.28

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
63.9	3F.E6
100.2	64.33
55.7	37.B3
22.45	16.73

৯ হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর

ধাপ ১ (৪-বিট কোড বসানো): হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে (এবং বর্ণ থাকলে তার সমকক্ষ মানের) 4-বিট (4-bit) বাইনারি মান বসাতে হবে।

ধাপ ২ (মান বসানো): কোনো মান 4 বিটের কম হলে বামে প্রয়োজনীয় শূন্য (0) দিয়ে 4-বিট পূiY করতে হবে।

ধাপ ৩ (একত্রিত করা): সবশেষে প্রাপ্ত বাইনারি বিটগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি একত্রিত করে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(A09.E2)_{16} = (?)_2$

A 0 9 . E 2
(1010 0000 1001 . 1110 0010)$_2$

∴ $(A09.E2)_{16} = (1010\ 0000\ 1001\ .\ 1110\ 0010)_2$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → বাইনারি বেজ 2

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারিতে বিভাজন			বাইনারি সংখ্যা
B5D	1011	0101	1101	$(101101011101)_2$
.0F2	.0000	1111	0010	$(.000011110010)_2$
AB.50	1010	1011	.0101	$(10101011.0101)_2$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারি
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A(10)	1010
B(11)	1011
C(12)	1100
D(13)	1101
E(14)	1110
F(15)	1111
10	10000
11	10001

টেবিল : হেক্সাডেসিমাল ও সমমানের বাইনারি

উদাহরণ-২ : $(5A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

5 A
0101 1010

সুতরাং $(5A)_{16} = (1011010)_2$

উদাহরণ-৩ : $(FF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

F F
1111 1111

∴ $(FF)_{16} = (11111111)_2$

উদাহরণ-৪ : $(6F.3C)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

6 F . 3 C
↓ ↓ ↓ ↓
0110 1111 . 0011 1100

$\therefore (6F.3C)_{16} = (1101111.00111100)_2$

উদাহরণ-৫ : $(ABCD.EF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

A B C D . E F
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1010 1011 1100 1101 . 1110 1111

$\therefore (ABCD.EF)_{16} = (1010101111001101.11101111)_2$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি
$(2A.B4)_{16}$	00101010.10110100
$(3E.A1)_{16}$	00111110.10100001
$(1C.9F)_{16}$	00011100.10011111
$(4D.7B)_{16}$	01001101.01111011

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	01011011.00101110
$(9E.4F)_{16}$	10011110.01001111
$(7C.DE)_{16}$	01111100.11011110
$(AF.3D)_{16}$	10101111.00111101

১০ বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ধাপ ১: প্রদত্ত বাইনারি সংখ্যাটির অঙ্কগুলোকে বাম দিকে ডান থেকে বামে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে 4টি করে বিট নিতে হবে।

ধাপ ২: শেষে 4-বিট মিলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য (0) বসিয়ে 4-বিট পূর্ণ করতে হবে।

ধাপ ৩ (হেক্সাডেসিমাল মান বসানো): প্রতি 4-বিট বাইনারি গ্রুপের সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল অঙ্কটি ঠিক নিচে নিচে লিখতে হবে। মান 10 থেকে 15 এর মধ্যে হলে যথাক্রমে A থেকে F বসাতে হবে।

ধাপ ৪: প্রাপ্ত অঙ্কগুলোকে ক্রমানুসারে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখলেই কাঙ্ক্ষিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(10110110)_2 = (?)_{16}$

1011 0110
↓ ↓
B 6

$\therefore (10110110)_2 = (B6)_{16}$

বাইনারি (বেজ 2) → হেক্সাডেসিমাল (বেজ 16)

উদাহরণ-২ : $(1010110.010111)_2 = (?)_{16}$

0101 0110 . 0101 1100
↓ ↓ ↓ ↓
5 6 . 5 C

$\therefore (1010110.010111)_2 = (56.5C)_{16}$

বাইনারি	চার সংখ্যা অনুযায়ী বিভাজন	হেক্সাডেসিমাল
10110110	1011 0110	$(B6)_{16}$
1100111100	0011 0011 1100	$(33C)_{16}$
.1010011	.1010 0110	$(.A6)_{16}$
1010011.101101	0101 0011 .1011 0100	$(53.B4)_{16}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
10101111	AF
11011100.1011	DC.B
10011110.01001111	9E.4F
01100101.1101	65.D

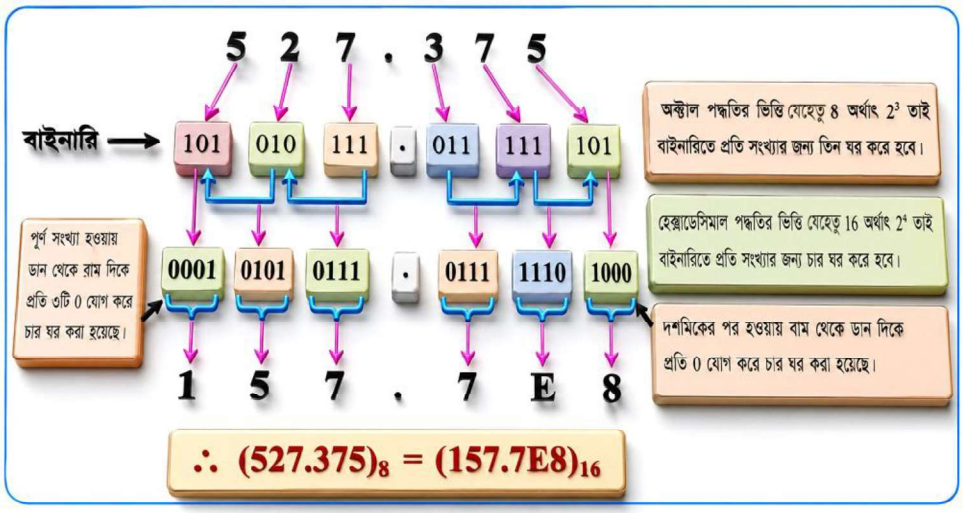
বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
00101110.10110100	2E.B4
00011100.10011111	1C.9F
00111110.10100001	3E.A1
01001101.01111011	4D.7B

১১ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

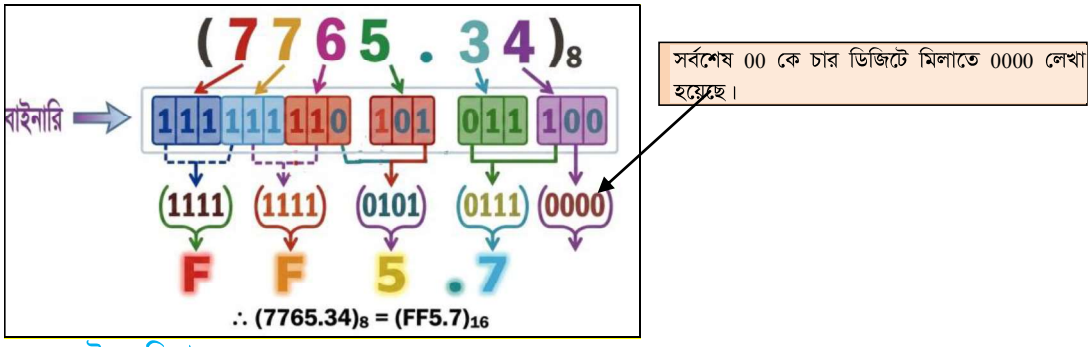
অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের জন্য প্রথমে অক্টালকে তিন বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।

অক্টাল বেজ 8 → হেক্সাডেসিমাল বেজ 16

উদাহরণ-১ : $(527.375)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



উদাহরণ-২ : $(7765.34)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
$(765)_8$	1F5
$(432.7)_8$	11A.E
$(1774)_8$	3FC
$(607.3)_8$	187.6

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল
$(7512)_8$	F4A
$(347.5)_8$	E7.A
$(1007)_8$	207
$(3255.74)_8$	6AD.F

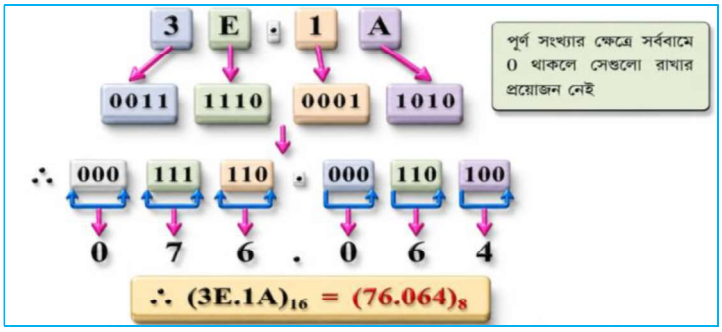
১২ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে চার বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। অতঃপর উক্ত বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

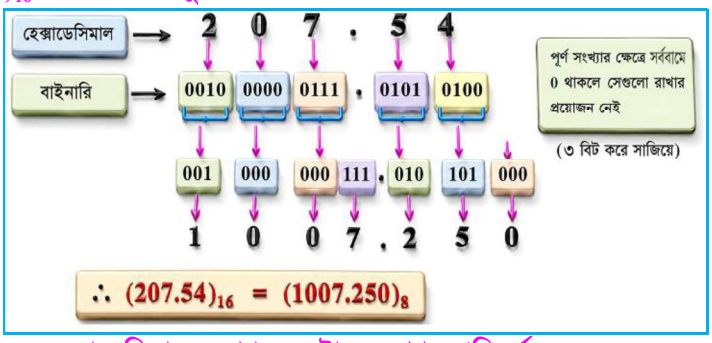
হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → অক্টাল বেজ 8

অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল ⟶ বাইনারি ⟶ অক্টাল

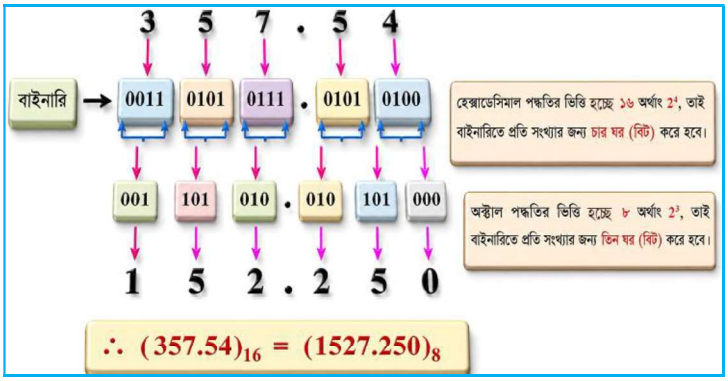
উদাহরণ-১ : $(3E.1A)_{16}$ কে অক্টালে রূপান্তর



উদাহরণ-২ : $(207.54)_{16}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর



উদাহরণ-৩ : $(357.54)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
1F	0001 1111	37
2A	0010 1010	52
3C	0011 1100	74
4B	0100 1011	113
5D	0101 1101	135
7F	0111 1111	177
80	1000 0000	200
9A	1001 1010	232
AF	1010 1111	257

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
B4	1011 0100	264
C3	1100 0011	303
D7	1101 0111	327
E9	1110 1001	351
FF	1111 1111	377
A2	1010 0010	242
C8	1100 1000	310
DB	1101 1011	333
FE	1111 1110	376

যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় রূপান্তর

এক বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে বাইনারি, অক্টাল কিংবা হেক্সাডেসিমাল ব্যতীত অন্য সাধারণ কোনো কাল্পনিক ভিত্তি (বেজ)-এর সংখ্যাকে অপর কোনো কাল্পনিক বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথম ধাপে প্রদত্ত বেজ-এর সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উক্ত ডেসিমাল সংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত কাল্পনিক বেজের সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। নিচে 6 বেজ এর সংখ্যাকে 9 বেজ এবং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে 9 ও 5 ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখানো হলো।

উদাহরণ-১ : $(532)_6$ সংখ্যাকে 9 বেজ সংখ্যায় পরিবর্তন

১ম ধাপ ঃ $(532)_6$ সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 6, তাই বাম থেকে ডানে 6 এর ঘাত হিসেবে 0,1,2,.... ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

$$(532)_6 = 5 \times 6^2 + 3 \times 6^1 + 2 \times 6^0$$
$$= 5 \times 36 + 3 \times 6 + 2 \times 1$$
$$= 180 + 18 + 2 = 200$$
$$\therefore (532)_6 = (200)_{10}$$

২য় ধাপ ঃ এবারে প্রাপ্ত ডেসিমাল সংখ্যাটিকে 9 বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য ঐ সংখ্যাকে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত 9 বেজের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

9 | 200		
9 | 22	—	2
9 | 2	—	4
0	—	2

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (200)_{10} = (242)_9$

সুতরাং, নির্ণেয় উত্তর $(532)_6 = (242)_9$

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (বোর্ড পরীক্ষা-২০১৮)

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হবে এমন একটি সংখ্যা পদ্ধতি, যাতে তিনটি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হবে। যেমন: 0, 1, 2। 3-ভিত্তিক সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে 3 ভিত্তিক সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 3, তাই বাম থেকে ডানে 3 এর ঘাত হিসেবে 2, 1, 0 ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন-

$$(212)_3 = 2 \times 3^2 + 1 \times 3^1 + 2 \times 3^0$$
$$= 2 \times 9 + 1 \times 3 + 2 \times 1 = 23$$
$$\therefore (212)_3 = (23)_{10}$$

প্রাপ্ত দশমিক (ডেসিমাল) সংখ্যাকে বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে।

ইচ্ছে করলে এটি অন্য কোনো কাল্পনিক বেজের সংখ্যায়ও রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যাকে উক্ত বেজের সংখ্যা দিয়ে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে, অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত বেজ-এর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-২ : $(4E)_{16}$ সংখ্যাকে 9 ভিত্তিক (Base) সংখ্যায় পরিবর্তন

$$(4E)_{16} = (16^1 \times 4) + (16^0 \times 14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_9$

9 | 78		
9 | 8	—	6
0	—	8

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (78)_{10} = (86)_9$

উদাহরণ-৩ : $(4E)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে 5 ভিত্তিক সংখ্যায় প্রকাশ

$$(4E)_{16} = (16^1 \times 4) + (16^0 \times 14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_5$

5 | 78		
5 | 15	—	3
5 | 3	—	0
0	—	3

LSD ↑ ⋮ MSD

$\therefore (4E)_{16} = (303)_5$

সমস্যা ও সমাধান

$(213)_n = (139)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$(213)_n = 2 \times n^2 + 1 \times n^1 + 3 \times n^0 = (139)_{10}$
বা, $2n^2 + n + 3 = 139$
বা, $2n^2 + n = 139 - 3$
বা, $2n^2 + n = 136$
বা, $2n^2+n-136= 0$
বা, $2n^2 + 17n - 16n - 136 = 0$
বা, $n(2n + 17) - 8(2n + 17) = 0$
বা, $(n - 8)(2n + 17) = 0$
সুতরাং, $n - 8 = 0$
অথবা, $2n + 17 = 0$
বা, $n = 8$ বা, $n = -\frac{17}{2}$

∴ n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না।
অতএব, $n = 8$
∴ $(213)_8 = 2 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 3 \times 8^0$
$= 2 \times 64 + 1 \times 8 + 3 \times 1$
$= 128 + 8 + 3$
$= (139)_{10}$
∴ $(213)_n = (139)_{10}$ হলে n এর মান 8।

$(117)_n = (79)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$(117)_n = (79)_{10}$
বা, $1 \times n^2 + 1 \times n^1 + 7 \times n^0 = 79$
বা, $n^2 + n + 7 = 79$
বা, $n^2 + n = 79 - 7$
বা, $n^2 + n = 72$
বা, $n^2 + n - 72 = 0$
বা, $n^2 + 9n - 8n - 72 = 0$
বা, $n(n + 9) - 8(n + 9) = 0$
বা, $(n + 9)(n - 8) = 0$
এখন, $n + 9 = 0$
বা, $n = -9$
আবার, $n - 8 = 0$
বা, $n = 8$

n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না।
∴ অতএব, $n = 8$.
∴ $(117)_8 = 1 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0$
$= 1 \times 64 + 1 \times 8 + 7 \times 1$
$= 64 + 8 + 7 = (79)_{10}$
∴ $(117)_n = (79)_{10}$ হলে n এর মান 8।

$(122)_n = (65)_{10}$ হলে n এর মান কত?

বা, $1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 2 \times n^0 = 65$
বা, $n^2 + 2n + 2 = 65$
বা, $n^2 + 2n = 65 - 2$
বা, $n^2 + 2n - 63 = 0$
বা, $n(n + 9) - 7(n + 9) = 0$
বা, $(n + 9)(n - 7) = 0$
এখন, $n + 9 = 0$
বা, $n = -9$
আবার, $n - 7 = 0$
বা, $n = 7$

n এর ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয়।
∴ $n = 7$
এখন, $(122)_7$
$= 1 \times 7^2 + 2 \times 7^1 + 2 \times 7^0$
$= 49 + 14 + 2$
$= (65)_{10}$
∴ $(122)_n = (65)_{10}$ হলে n এর মান হবে 7।

$(121)_n = (100)_8$ হলে n এর মান কত?

$(121)_n = 1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 1 \times n^0$
$= n^2 + 2n + 1$

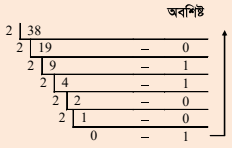
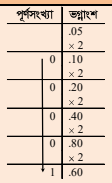
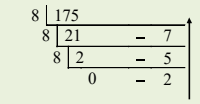
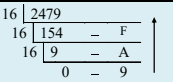
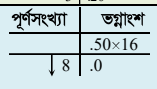
ডান পক্ষ :
$(100)_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 0 \times 8^0$
$= 64 + 0 + 0 = 64$

সমীকরণ গঠন:
$n^2 + 2n + 1 = 64$
$n^2 + 2n + 1-64 = 0$
$n^2 + 2n - 63 = 0$
$n^2 + 9n -7n - 63 = 0$
$n(n +9)-7(n +9)=0$
$(n +9) (n-7) =0$

এখানে, $n = -9$ (গ্রহণযোগ্য নয়)
অথবা $n = 7$
সুতরাং, $(121)_7 = (100)_8$ অর্থাৎ, ভিত্তি n এর মান হলো 7।

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

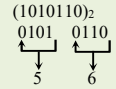
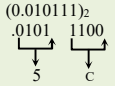
গ্রুপ–১

রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফলাফল
দশমিক – বাইনারি $(38.05)_{10}= (?)_2$ **D – B**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করা • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • দশমিকের পরের অংশকে 2 দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (1) সংরক্ষণ এবং যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ। • এভাবে পুনঃপুন চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (1-এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।			$(38.05)_{10}$= $(100110.00001....)_2$
দশমিক – অক্টাল $(175.15)_{10}= (?)_8$ **D – O**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(175.15)_{10}$= $(257.11463...)_8$
দশমিক – হেক্সা $(2479.50)_{10} =(?)_{16}$ **D – H**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 16 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

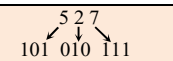
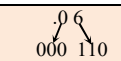
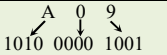
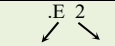
গ্রুপ–২

বাইনারি – দশমিক $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ **B – D**	▪ স্থানীয় মান 2 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর 2^0 (1), দ্বিতীয় ঘর $2^1(2\times1=2)$, তৃতীয় ঘর $2^2(2\times2=4)$... ▪ দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান 2^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের মান 2^{-2}, তৃতীয় ঘরের মান 2^{-3}, চতুর্থ ঘরের মান 2^{-4} এভাবে ...	$= 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$ $= 16 + 8 + 4 + 2 + 0$ $= 30$	$= 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3}$ $= 0 + 0 + 1/8$ $= .125$	$\mathbf{(11110.001)_2}$ $= (30.125)_{10}$
অক্টাল – দশমিক $(206.64)_8 =(?)_{10}$ **O – D**	▪ স্থানীয় মান 8 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 2\times8^2 + 0\times8^1 + 6\times8^0$ $= 2\times64+0\times8+6\times1$ $= 128 +0+6 = 134$	$= 6\times8^{-1}+4\times8^{-2}$ $= 6\times1/8 +4\times1/64$ $=0.75+ .0625=.8125$	$(206.64)_8$ $= (134.8125)_{10}$
হেক্সা – দশমিক $\mathbf{(9AF.8)_{16}} = (?)_{10}$ **H – D**	▪ স্থানীয় মান 16 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0$ $= 9\times256 + 10\times16 + 15\times1$ $= 2304 + 160 +15= 2479$	$= 8\times 16^{-1}$ $= 8/16 = 0.50$	$\mathbf{(9AF.8)_{16}}$ $= (2479.50)_{10}$

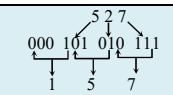
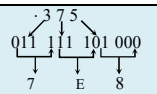
গ্রুপ–৩

বাইনারি – অক্টাল $(110101)_2 = (?)_8$ $(.010110)_2 = (?)_8$ **B – O**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 3 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$= 110\ 101 = (65)_8$ (যেহেতু, $(110)_2 = 6$ এবং $(101)_2 = 5$	$= .010\ 110$ $= .26$ (যেহেতু, $(010)_2 = 2$ এবং $(110)_2 = 6$	$\mathbf{(110101)_2} = (65)_8$ $\mathbf{(.010110)_2} = (.26)_8$
বাইনারি – হেক্সা $(1010110)_2 = (?)_{16}$ $(.010111)_2 = (?)_{16}$ **B – H**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 4 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।			$(1010110)_2 = (56)_{16}$ $(.010111)_2 = (.5C)_{16}$

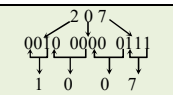
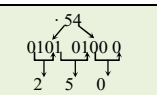
গ্রুপ–৪

অক্টাল – বাইনারি $(527.06)_8 = (?)_2$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(527.06)_8$ $=(101010111.000110)_2$
হেক্সা – বাইনারি $(A09.\ E2)_{16} = (?)_2$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(A09.\ E2)_{16}$ $= (1010\ 00001001.11100010)_2$

গ্রুপ–৫

অক্টাল – হেক্সা $(527.375)_8 = (?)_{16}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।			$(527.375)_8$ $= (157.7E8)_{16}$

গ্রুপ–৬

হেক্সা – অক্টাল $(207.54)_{16} = (?)_8$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।			$(207.54)_{16}$ $= (1007.250)_8$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে সংখ্যা রূপান্তর করা

বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। এজন্য, চিত্রের ন্যায় ছকে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটি (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মান তথা 2-এর পাওয়ার অনুসারে) বাম থেকে ডানে ছড়িয়ে লিখতে হবে। যেমন, বাইনারি 1101 কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	1

এবারে ছকের যে ঘরগুলোতে 1 আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এখানে কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি হবে 8+4+1=13। অতএব, $(1101)_2 = (13)_{10}$

দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের বিকল্প সহজ পদ্ধতি হলো দশমিক সংখ্যাটিকে প্রথমে 2 এর পাওয়ারের যোগফল হিসেবে লিখতে হবে। যেমন- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য $(25)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্য প্রথমে নিচের মতো ছক তৈরি করতে হবে। এবার ছকের 16 সংখ্যাটি একবার 25 সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যাবে। সুতরাং, নিচের ছকের 16 এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে শূন্য বসবে।

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1				

এখন 25–16=9 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং পুনরায় 9 সংখ্যাটির মধ্যে উপরের ছকের 8 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 বসবে-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1			

এখন 9–8=1 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং 1 এর মধ্যে ছকের 1 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে 0 বসবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	0	1

যেহেতু শুরুর 0 এর কোনো মূল্য নেই, সেহেতু $(25)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হবে $(11001)_2$ অর্থাৎ, $(25)_{10} = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 2^4 + 2^3 + 0 + 0 + 2^0 = (11001)_2$

ডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর

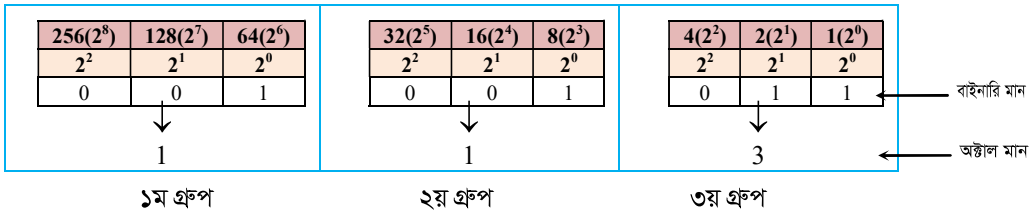
ডেসিমাল সংখ্যাকে বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে অক্টালে রূপান্তরের জন্য পূর্বের একই বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। পূর্বের বিকল্প পদ্ধতিতে $(75)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের মতো ছকাকারে বের করা যাবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	1	0	0	1	0	1	1

আমরা জানি, প্রতিটি অক্টাল সংখ্যাকে তিন বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সুতরাং এবারে উপরের ছকে বাম থেকে তিনটি করে ঘর একত্রে নিয়ে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) একটি করে গ্রুপ করে, ছকটিকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করতে হবে। এখন প্রতিটি গ্রুপের জন্য প্রাপ্ত বাইনারি মানের যে ঘরগুলোতে 1

আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানগুলো গ্রুপ অনুসারে যোগ করে প্রতি গ্রুপের জন্য 0-8 এর মধ্যে যে কোনো একটি অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

যথা–



এখন উপরের ছকের **১ম** গ্রুপে 4, 2 ও 1 এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 4, 2 ও 1 এর মধ্যেও 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার ২য় ডিজিটটিও হবে 1। সবশেষে, ৩য় গ্রুপে 4, 2, 1 এর মধ্যে 2 আছে একবার এবং 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যার থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 2 + 1 = 3।

অতএব, $(75)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা হবে $(113)_8$ ।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16 এবং বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 হওয়ার কারণে এদের মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক আছে। যেমন: $2^4 = 16$। সুতরাং ডেসিমাল সংখ্যাকে আমরা যেমন 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে ডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করেছিলাম, তেমনই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকেও 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে হেক্সাডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করতে পারব। তবে এক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে চারটি করে ঘরের পৃথক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছকে বিভক্ত করতে হবে ($\because 2^4 = 16$)।

যেমন- সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে FF হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের মতো করে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) দুই গ্রুপে বিভক্ত দুইটি ছক তৈরি কর। এবারে হেক্সাডেসিমাল FF অঙ্ক দু'টি নিম্নোক্ত দুইটি গ্রুপের প্রতিটি 8, 4, 2 ও 1 এর মধ্যে যে যে সংখ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হবে, তাদের নিচে 1 লেখ। অর্থাৎ এখানে হেক্সাডেসিমালের প্রথম ডিজিট হলো F = 15, যা বাম পাশের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের 8 এর মধ্যে 1 বার, 4 এর মধ্যে 1 বার, 2 এর মধ্যে 1 বার এবং 1 এর মধ্যে 1 বার যাবে। অনুরূপভাবে, ২য় ডিজিটও F = 15, যা ডানপাশের ছকের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের প্রতিটির মধ্যে 1 বার যাবে। সুতরাং ছকের ফলাফল হবে-

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

এবারে 1 আছে এরকম প্রতিটি ছকের শীর্ষে থাকা স্থানীয় মানগুলোকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল মানটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রূপান্তরিত ডেসিমাল সংখ্যা হবে 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255।
অতএব, $(FF)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা হবে $(255)_{10}$ অর্থাৎ $(FF)_{16} = (255)_{10}$

ডেসিমাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ডেসিমাল সংখ্যাকে সহজ পদ্ধতিতে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ছকটি নিতে হবে 2^7 বা 128 পর্যন্ত এবং এই ছক থেকে 0 – 255 পর্যন্ত ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান বের করা যাবে। 255 এর অধিক কোনো ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মান বের করতে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত চারটি করে ঘরের ছকের এক একটি গ্রুপ বাম পাশে যুক্ত করতে হবে। ঐ ছকের প্রথম ঘরে 128 এর দ্বিগুণ 256, তার পরের ঘরে এর দ্বিগুণ। এভাবে ঘরগুলো দ্বিগুণ মান ধারণ করতে থাকবে। যাহোক পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতিতে $(209)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের ছকের মতো করে বের করা যাবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
1	1	0	1	0	0	0	1

এবারে উপরের ছকের চার ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে ২টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1

↓ D

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1

↓ 1

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার এবং 1 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 8 + 4 + 1 = 13 = D। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 1 রয়েছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 1। অতএব, $(209)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(D1)_{16}$

অর্থাৎ, $(209)_{10} = (D1)_{16}$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে $(398)_{10}$ এর হেক্সাডেসিমাল মান

2^{11} বা 2048	2^{10} বা 1024	2^9 বা 512	2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0

এবারে উপরের ছকের চারটি ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে এভাবে ৩টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2048	1024	512	256
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1

↓ 1

128	64	32	16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	0

↓ 8

8	4	2	1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0

↓ E

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 8। ৩য় গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার ও 2 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 8+4+2=E। অতএব, $(398)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(18E)_{16}$.

৩.৩ বাইনারি যোগ-বিয়োগ (Binary Addition and Subtraction)

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার হওয়ার কারণে এর যোগ-বিয়োগে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। বাইনারি যোগ-বিয়োগের এই পদ্ধতিগত ভিন্নতা নিচে ছক আকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাধারণ যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে কত অঙ্কের সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করা হচ্ছে, সেটা বিবেচনার প্রয়োজন না থাকলেও ইলেকট্রনিক সার্কিটে যোগ-বিয়োগের জন্য এ বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো সার্কিট যতগুলো বিট ধারণ করতে পারে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অঙ্ক সংখ্যাটিতে থাকলে ঐ সার্কিটটি ব্যবহার করা যাবে না। আবার যোগ করার পর বিটের নির্ধারিত সংখ্যার বেশি বিট হয়ে গেলেও ফলাফল সঠিক হবে না।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	ক্যারি
0	0	0	নেই
0	1	1	নেই
1	0	1	নেই
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

ক	খ	বিয়োগফল = ক – খ	ক্যারি
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

বাইনারি সংখ্যার যোগ (Binary Addition)

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই।

১. 11 + 01 = 100	২. 101 + 001 = 110	৩. 1100101 + 1010101 = 10111010	৪. 1101 + 1011 = 11000	৫. 10011 + 1001 = 11100
৬. 11.10 + 101.01 = 1000.11	৭. 11011.101 + 10110.110 = 110010.011	৮. 1001110 + 110111 = 10000101	৯. 11101.01 + 1111.10 = 101100.11	১০. 11101.10 + 1001.00 = 100110.10
১১. 10.01 + 1.11 = 100.00	১২. 111.10 + 10.01 = 1001.11	১৩. 1.101 + 10.11 = 100.011	১৪. 110.01 + 1.11 = 1000.00	১৫. 11.11 + 1.01 = 101.00
১৬. 100.1 + 10.11 = 110.01	১৭. 101011.101 + 110110.011 = 1100010.000	১৮. 100101.100 + 011001.110 = 111111.010	১৯. 111000.110 + 0001001.011 = 10001010.001	২০. 101110.011 + 011010.101 = 1001001.000

২১ : 10110110 এর সাথে 10010011 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 10110110 \\ (+)\ 10010011 \\ \hline 101001001 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101001001)_2$

২২ : 11001100 এর সাথে 10001100 যোগ করা।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} 11001100 \\ (+)\ 10001100 \\ \hline 101011000 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় যোগফল $(101011000)_2$

বাইনারি যোগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 + 110	11 + 6	17	10001
1110 + 1011	14 + 11	25	11001
1001 + 1001	9 + 9	18	10010
10101 + 1111	21 + 15	36	100100
11111 + 1	31 + 1	32	100000
1100.1 + 101.11	12.5 + 5.75	18.25	10010.01
100.101 + 11.011	4.625 + 3.375	8.0	1000.000
1111.111 + 0.001	15.875 + 0.125	16.0	10000.000
10010 + 1101	18 + 13	31	11111
101010 + 110011	42 + 51	93	1011101

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ (Binary Subtraction)

১. 1 1 1 − 1 0 1 0 1 0	২. 1 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 0	৩. 1 1 0 0 − 1 0 1 0 1 1 1	৪. 1 0 1 1 0 1 1 − 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1	৫. 1 1 0 1 1 . 0 0 1 − 1 0 1 1 . 1 1 0 0 1 1 1 1 . 0 1 1
৬. 1 1 0 1 0 1 . 1 0 1 − 1 0 1 1 0 . 1 1 0 0 1 1 1 1 0 . 1 1 1	৭. 1 1 0 1 0 1 − 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1	৮. 1 0 1 0 1 − 1 0 1 0 0 1 0 1 1	৯. 1 1 1 0 1 . 1 0 1 − 1 0 0 1 . 0 0 1 1 0 1 0 0 . 1 0 0	১০. 1 0 0 0 0 . 1 1 1 0 − 1 0 1 . 0 1 0 1 0 1 0 1 1 . 1 0 0 1

১১. 110101.100 − 101011.010 001010.010	১২. 101110.111 −10010.101 011100.010	১৩. 111100.100 −1111.011 101101.001	১৪. 100111.110 −10001.100 010110.010	১৫. 110000.001 −1010.111 100101.010
১৬. 110111.011 −101101.101 001001.110	১৭. 101010.100 −11001.111 010000.101	১৮. 111011.000 −1110.100 101100.100	১৯. 100100.111 −10011.001 010001.110	২০. 110000.100 −1001.011 100111.001

২১ : 10110110 হতে 10010011 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 0 1 1 0 1 1 0

(−) 1 0 0 1 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(100011)_2$

২২: 11001100 থেকে 10001100 বিয়োগ করা।

সমাধান : 1 1 0 0 1 1 0 0

(−) 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল $(1000000)_2$

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
1011 - 100	11 - 4	7	111
1100 - 101	12 - 5	7	111
10000 - 1111	16 - 15	1	0001
10010 - 1101	18 - 13	5	0101

বাইনারি বিয়োগ	দশমিক রূপান্তর	দশমিক যোগফল	বাইনারি যোগফল
11111 - 1111	31 - 15	16	10000
1010.11 - 11.01	10.75 - 3.25	7.5	111.10
110.101 - 10.11	6.625 - 2.75	3.875	11.111
10000.0 - 1111.1	16.0 - 15.5	0.5	0.1
101010 - 1101	42 - 13	29	11101
110011 - 1010	51 - 10	41	101001

অক্টাল যোগ করার নিয়ম

১. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 8-এর নিচে হলে, 8 এর নিচে যে সংখ্যা হবে তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।

২. 8-ভিত্তিক অক্টাল সংখ্যা যোগ করার সময় যদি দুটি ডিজিট-এর যোগফল 8 হয়, তবে যোগফল 0 এবং ক্যারি হবে 1।

৩. দুটি ডিজিটের যোগফল 8 এর বেশি হলে অর্থাৎ 8 হতে যত বেশি হবে, যোগফল তাই হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১ : $(637)_8 + (543)_8 = (1402)_8$

উদাহরণ-২ : $(427)_8 + (624)_8 = (1253)_8$

উদাহরণ-৩ : $(724.54)_8 + (424.14)_8 = (1350.70)_8$

উদাহরণ-১ এ $7 + 3 = 10$, এখানে যোগফল 8 হতে 2 বেশি হওয়ায় যোগফল 2 হয়েছে এবং ক্যারি পরবর্তী সংখ্যা $3 + 4$ এর সাথে যোগ হয়ে যোগফল 8 হয়েছে। 8 হওয়াতে যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হবে। পরবর্তী সংখ্যা $6 + 5 + 1$(ক্যারি) $= 12 - 8 = 4$ হয়েছে এবং ক্যারি 1 হওয়ায় পরবর্তী সংখ্যা 1 হয়েছে।

উদাহরণ-৪. $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : এখানে, $(27)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(27)_{10} = (?)_8$

8 | 27 — ভাগশেষ LSB

8 | 3 – 3

0 – 3 — MSB

$\therefore (27)_{10} = (33)_8$

$\therefore$ $(36)_8 + (27)_{10} \rightarrow (33)_8 = (71)_8$

অর্থাৎ $(36)_8$ ও $(27)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(71)_8$।

উদাহরণ-৫. $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল অক্টাল সংখ্যায় বের করা।

সমাধান : $(25)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে দুটি অক্টাল সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে।

$(25)_{10} = (?)_8$

8 | 25 — ভাগশেষ LSB

8 | 3 – 1

0 – 3 — MSB

$\therefore (25)_{10} = (31)_8$

$(67)_8 + (31)_8 = (120)_8$

$\therefore$ $(67)_8$ ও $(25)_{10}$ এর যোগফল অক্টাল সংখ্যায় হবে $(120)_8$।

হেক্সাডেসিমাল যোগ করার নিয়ম

১. 16-ভিত্তিক হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর নিচে হলে 16 এর নিচে যে সংখ্যা হবে, তাই হবে যোগফল এবং ক্যারি হবে 0।
২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দুইটি ডিজিটের যোগফল যদি 16 হয়, তবে যোগফল 0 হবে এবং ক্যারি 1 হবে।
৩. দুইটি ডিজিটের যোগফল 16 এর বেশি হলে, 16 এর উপর যত বেশি হবে যোগফল তত হবে এবং ক্যারি হবে 1।

উদাহরণ-১.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (27F)_{16} \\ \hline (D3B)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-২.
$$\begin{array}{r} (6DF)_{16} \\ (26D)_{16} \\ \hline (94C)_{16} \end{array}$$

উদাহরণ-৩.
$$\begin{array}{r} (ABC)_{16} \\ (DEF)_{16} \\ \hline (18AB)_{16} \end{array}$$

ব্যাখ্যা : উদাহরণ-১ এ দুইটি ডিজিট (C = 12) এবং (F = 15) যোগ করলে যোগফল 27 হয়। তাহলে যোগফল 16 হতে 11 বেশি। তাই যোগফল হয়েছে B (11এর হেক্সাডেসিমাল মান) এবং ক্যারি 1। এই ক্যারি আবার পরবর্তী ডিজিট (B = 11) এবং 7 এর সাথে যোগ করে যোগফল 11 + 7 + 1 = 19 – 16 = 3 এবং ক্যারি 1 হয়েছে, যা পরবর্তী দুইটি সংখ্যা 10 + 2 + 1 = 13 এর যোগফল D (13 এর হেক্সাডেসিমাল মান) হয়েছে।

উদাহরণ-৪ : $(3D.C6)_{16}$ ও $(506.47)_8$ সংখ্যা দুইটির যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় করা।

সমাধান :

5 0 6 . 4 7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
101 000 110 . 100 111

$= (101000110.100111)_2$

0001 0100 0110 . 1001 1100
1 4 6 9 C

$\therefore (506.47)_8 = (146.9C)_{16}$

$(3D.C6)_{16} = (3D.C6)_{16}$
$(506.47)_8 = (146.9C)_{16}$
$(184.62)_{16}$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(184.62)_{16}$

উদাহরণ-৫ : $(DADA)_{16}$ থেকে $(BABA)_{16}$ কত ছোট?

সমাধান :
$(DADA)_{16} \rightarrow (56026)_{10}$
$-(BABA)_{16} \rightarrow (47802)_{10}$
$(2\,0\,2\,0)_{16} \rightarrow (8224)_{10}$

উদাহরণ-৬: $(5D7)_{16}$ এর বাইনারি মানের সাথে $(999)_{10}$ = $(1111100111)_2$ যোগ করা।

সমাধান : $(5D7)_{16} = (?)_2$

5 D 7
↓ ↓ ↓
0101 1101 0111

$(5D7)_{16} = (101\ 1101\ 0111)_2$

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

উত্তর : 100110111110

উদাহরণ-৭. $(A09.E2)_{16}$ এর সাথে $(527.06)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ

A 0 9 . E 2
$(1010\ 0000\ 1001 . 1110\ 0010)_2$

$\therefore (A09.E2)_{16} = (101000001001.11100010)_2$

5 2 7 . 0 6
$(101\ 010\ 111 . 000\ 110)_2$

$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000110)_2$

101000001001.11100010
101010111.00011000
1011011000000.11111010

B 6 0 . F A

$\therefore (A09.E2)_{16} + (527.06)_8 = (B60.FA)_{16}$

* এভাবে ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা যোগ করা যায়। একইভাবে বিয়োগও করা যায়।

উদা-৮ : $(6F.3C)_{16}$ ও $(203.25)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ করা।

সমাধান :

$(6F.3C)_{16} \longrightarrow$ 0 1 1 0 1 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0

$(203.25)_8 \longrightarrow$ 0 1 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 . 1 0 0 1 0 0 0 0

0 F 2 9 0

∴ ফলাফল = $(F2.90)_{16}$

∴ $(6F.3C)_{16} + (203.25)_8 = (F2.90)_{16}$ **(Ans.)**

উদা-৯ : $(63)_8$ এবং $(63.8)_{16}$ এর বাইনারি যোগফল নির্ণয়

সমাধান:

6 3 → 110 011

$(63)_8 = (110011)_2$

6 3 . 8 → 0110 0011 1000

$(63.8)_{16} = (1100011.1)_2$

$(63.8)_{16} \rightarrow$ 1 1 0 0 0 1 1 . 1

$+ (63)_8 \rightarrow$ 1 1 0 0 1 1 . 0

1 0 0 1 0 1 1 0 . 1

∴ যোগফল = $(10010110.1)_2$ **(Ans.)**

৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number)

কোনো সংখ্যাকে যোগ ও ঋণাত্মক (Negative) করার ব্যবস্থা থাকলে অন্য সকল গাণিতিক প্রক্রিয়া তথা বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজটি করা যায়। সেজন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বাইনারি সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করার পদ্ধতি থাকার প্রয়োজন নেই। বিয়োগ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ করে যোগ করা হয়, গুণ করার জন্য সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যকবার যোগ করা হয় এবং বার বার বিয়োগ করার মাধ্যমে ভাগের কাজটিও করে ফেলা যায়। সুতরাং বাইনারি যোগ করার পদ্ধতি জানার পর এখন আমাদের সংখ্যাকে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানতে হবে।

সাইনড নাম্বার বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যা : যখন কোনো সংখ্যার পূর্বে ধনাত্মক (+) বা ঋণাত্মক (-) চিহ্ন থাকে, তখন সেই সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নাম্বার বলা হয়।

চিহ্ন বা সাইন বিট : বাইনারি পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত মানের পূর্বে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়। এই অতিরিক্ত বিটকে চিহ্ন বিট বলা হয়। চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং চিহ্নবিট 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। কম্পিউটারে কোনো সংখ্যার সাথে কোনো সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করার নির্দেশ দিলে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাটি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সর্ববামের এক বিট (MSB) ব্যবহার করা হয়। এ বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে ঋণাত্মক ধরা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ছাড়া বাকি অংশটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে। ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য তিনটি গঠন পদ্ধতি আছে। যথা-

১.	চিহ্ন পরিমাণ (Sign–magnitude form) প্রকৃত মান গঠন
২.	1 এর পরিপূরক গঠন (1'S Complement form)
৩.	2 এর পরিপূরক গঠন (2'S Complement form)

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবে ডিজিটাল ডিভাইসে ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য 2 এর পরিপূরক ব্যবহার করা হয়। সেজন্য এখানে শুধু 2 এর পরিপূরক গাণিতিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাইনারি সংখ্যাকে কত বিটে প্রকাশ করা হবে তা নির্ভর করবে রেজিস্টারের শব্দ দৈর্ঘ্যের ওপর। রেজিস্টার যদি 8 বিট বা 1 বাইটের হয় অর্থাৎ 0 থেকে 127 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 7 বিট ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টার 2 বাইট বা 16 বিট হলে দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 15 বিট ব্যবহার করা হয়।

৩.৫ 2-এর পরিপূরক গঠন

কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 1-এর পরিপূরক বলা হয়। বাইনারি সংখ্যাকে 1-এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 2-এর পরিপূরক বলা হয়। ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

2-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

- 2-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- 2-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- 2-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়, যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিতে কাজ করে।

উদাহরণ : 26-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

26-এর বাইনারি সংখ্যা = 11010
8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা = 00011010; একে উল্টিয়ে লিখলে অর্থাৎ 0 এর জায়গায় 1 এবং 1 এর জায়গায় 0 লিখলে 1-এর পরিপূরক হবে।

অর্থাৎ, +26 = 0 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 (1-এর পরিপূরক)
+1
1 1 1 0 0 1 1 0 (2-এর পরিপূরক)

উদাহরণ : 12, 22, 8-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

12 ডেসিমাল সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা হলো 1100। ধনাত্মক 12 সংখ্যাটিকে রেজিস্টারে রাখা হয় এভাবে :

+12 → | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

কিন্তু –12 ঋণাত্মক সংখ্যাটি 2 এর পরিপূরক হয়ে থাকে এভাবে ⟶

12 =1100 = 00001100 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11110011 (1 এর পরিপূরক করে)
+1
(–12) = 11110100 (2 এর পরিপূরক)

–12 → | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

+22 → | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

22 =10110= 00010110 (8-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11101001 (1 এর পরিপূরক করে)
+ 1
(–22) = 11101010 (2 এর পরিপূরক)

–22 → | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
+ 12	= 0	0 0 0 1 1 0 0
+ 8	= 0	0 0 0 1 0 0 0
+ 22	= 0	0 0 1 0 1 1 0

সংখ্যা	চিহ্ন	মান
– 12	= 1	1 1 1 0 1 0 0
– 8	= 1	1 1 1 1 0 0 0
– 22	= 1	1 1 0 1 0 1 0

বিপরীতকরণ বা নিগেশন : কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় অথবা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে 2-এর পরিপূরকে পরিবর্তন করে নিগেশন করা হয়। নিগেশনের ফলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের (Sign) পরিবর্তন হয়। 9-এর নিগেশন করা হবে। 8 বিটে +9 এর সমতুল্য বাইনারি মান হলো 00001001. 9 = 00001001

1-এর পরিপূরক = 11110110
+1
11110110

নিগেশন/ 2-এর পরিপূরক = 11110111 পুনঃ নিগেশন= 00001001

2-এর পরিপূরকের গাণিতিক কাজ

2-এর পরিপূরক যোগ

2-এর পরিপূরক যোগের নিয়ম :

- **বিট সমান করা:** উভয় সংখ্যার বিট সংখ্যা সমান (যেমন: 8-বিট) করতে হবে।
- **ঋণাত্মক রূপান্তর:** ঋণাত্মক সংখ্যা থাকলে তাকে 2-এর পরিপূরক করে নিতে হবে।
- **বাইনারি যোগ:** এরপর সংখ্যা দুটি সাধারণ বাইনারি নিয়মে যোগ করতে হবে।
- **ক্যারি বাদ দেওয়া:** অতিরিক্ত ক্যারি বিট (Carry bit) থাকলে তা বাদ দিতে হবে।
- **ফলাফল নির্ণয়:** চিহ্নের বিট 1 (ঋণাত্মক) হলে, প্রকৃত মান পেতে উত্তরকে আবার 2-এর পরিপূরক করতে হবে।

উদাহরণ-১ : + 22 ও + 9 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

+ 22	:	0 0 0 1 0 1 1 0
+ 9	:	0 0 0 0 1 0 0 1
+ 31	:	0 0 0 1 1 1 1 1

এখানে সংখ্যা দু'টি এবং যোগফলের চিহ্ন বিট 0। সুতরাং, সংখ্যাগুলো ধনাত্মক।

উদাহরণ-২ : +22 ও –13 এর যোগফল নির্ণয়

+ 22	:	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1 [2-এর পরিপূরক]
+ 9	: 1	0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট, চিহ্নবিট

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 0 বলে ফলাফল ধনাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$ বা 9 ।

$13 = 1101 = 00001101$

11110010

$+ 1$

∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

উদাহরণ-৩ : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল নির্ণয়

চিহ্ন বিট

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
+ 13	:	0	0 0 0 1 1 0 1
– 9	:	1	1 1 1 0 1 1 1

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 বলে ফলাফল ঋণাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = 11110111 বা – 9

উত্তর : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল = 11110111 বা (– 9)

$22 = 000\ 10110$

11101001 [1 এর পরিপূরক করে]

$+ 1$

$-22 = 11101010$ [2 এর পরিপূরক করে]

–22 এর সাথে + 13 যোগ করলে যোগফল হবে –9 অর্থাৎ 9 এর 2-এর পরিপূরক $(11110111)_2$ পাওয়া যাবে। এ মানটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

2-এর পরিপূরক মান হতে সংখ্যা মান বের করা

কোনো সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে থাকলে এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে। ধরা যাক, 11110111 এর সংখ্যা মান 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এর সংখ্যা মান বের করতে হবে।

1 1 1 1 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক করে]

+1

0 0 0 0 1 0 0 1 = 9

যেহেতু আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল 1110111 এর দুই এর পরিপূরক করে পেয়েছি 9 বা 00001001 তাই $(1110111)_2 = -(9)_{10}$

উদাহরণ-৪ : –22 এর সাথে –13 এর যোগফল নির্ণয় (দু'টি ঋণাত্মক সংখ্যা)

– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1
– 35	:	1 1	1 0 1 1 1 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন–বিট

এখানে, ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 হয় ফলাফল ঋণাত্মক।
এটিকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে ধনাত্মক সংখ্যার মান পাওয়া যাবে।

22 = 000 10110
11101001 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 2
–22 = 11101010 [2 এর পরিপূরক করে]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
11110011 [2 এর পরিপূরক করে]
∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

2-এর পরিপূরক বিয়োগ (2's Complement Subtraction)

বিয়োগফল বের করার জন্য সরাসরি বিয়োগ না করে, বিয়োজ্য (Subtrahend)-এর 2-এর পরিপূরক তৈরি করে তা বিয়োজকের (Minuend) সাথে যোগ করা হয়। বিয়োগের ধাপসমূহ:

- **চিহ্ন পরিবর্তন:** বিয়োজ্য সংখ্যাটির চিহ্ন পরিবর্তন করে (+) থাকলে (-) অথবা (-) থাকলে (+) করে বিয়োজকের সাথে যোগ করতে হয়।
- **পরিপূরক নির্ণয়:** সংখ্যাটি ঋণাত্মক হলে সেটির 2-এর পরিপূরক করতে হয়।
- **ক্যারি বিট:** যোগ করার পর প্রাপ্ত চিহ্নের বিটের (Sign bit) বাম দিকের অতিরিক্ত ক্যারি বিট গণ্য করা হয় না।
- **ফলাফল:** প্রাপ্ত ফলাফল ঋণাত্মক হলে, তার 2-এর পরিপূরক করে প্রকৃত মান বের করতে হয়।

উদাহরণ-১ : + 22 থেকে + 13 বিয়োগ করা

		চিহ্ন বিট	
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 13	=	0	0 0 0 1 1 0 1
– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1 [2 এর পরিপূরক]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

সুতরাং 22 থেকে 13 এর বিয়োগ 22 এর সাথে 13 এর 2 এর পরিপূরক যোগ অর্থাৎ 22 – 13 = 22 + (–13)

+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 9	=	1 0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন-বিট

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। সুতরাং, চিহ্নবিট 0। তাই ফলাফল ধনাত্মক।

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00001001)_2$

উদাহরণ-২ : –13 থেকে –22 বিয়োগ করা

–13 থেকে –22 বিয়োগ= (– 13) – (–22) = (–13) + 22

– 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 9	=	1 0	0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন বিট

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(–13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। তাই চিহ্নবিট 0 হওয়াতে ফলাফল ধনাত্মক হবে। ∴ নির্ণেয় বিয়োগফল, $(9)_{10} = (00001001)_2$ **(উ:)**

উদাহরণ-৩ : 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(65)_{10}$ থেকে $(55)_{10}$ বিয়োগ

65 এর বাইনারি মান = 01000001

55 এর বাইনারি মান = 00110111

8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা হবে = 00110111

+55 → 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 0 1 [2 এর পরিপূরক] অর্থাৎ, –55 = 1 1 0 0 1 0 0 1	(+) 65 ⟶ 0 1 0 0 0 0 0 1 (–) 55 ⟶ 1 1 0 0 1 0 0 1 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল, $(00001010)_2 = (10)_{10}$

নোট : 65 থেকে 55 বিয়োগ করলে ফলাফল হয় 10 এর বাইনারি মান = $(00001010)_2$

উদাহরণ-৪ : 2-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(1101101)_2$ থেকে $(110110)_2$ বিয়োগ

এখানে ২য় সংখ্যা 110110 বিয়োগ করতে হবে। তাই এর 2-এর পরিপূরক করে ১ম সংখ্যা 1101101 এর সাথে যোগ করতে হবে।

110110 এর 8-বিট সংখ্যা = 00110110 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 [1 এর পরিপূরক] + 1 1 1 0 0 1 0 1 0 [2 এর পরিপূরক]	0 1 1 0 1 1 0 1 (+) 1 1 0 0 1 0 1 0 অতিরিক্ত বিট ⟶ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 এখানে অতিরিক্ত 1 বিট বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00110111)_2$

16 বিট সংখ্যার ক্ষেত্রে 2-এর পরিপূরক

বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে বাইনারি মান 8 বিটের সমান বা তার চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ চিহ্নবিট ছাড়া 7 বিট অতিক্রম করলে সংখ্যাটি 16 বিট করে সাজিয়ে 2-এর পরিপূরক করতে হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-৫ : 2-এর পরিপূরক ব্যবহার করে –92 ও –53 সংখ্যা দু'টির যোগফল

92 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 01011100 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000001011100

53 এর সমতুল্য বাইনারি মান = 00110101 এর 16 বিট বাইনারি মান = 0000000000110101

92এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –92 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 –53 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 –145 = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1	53 এর 2-এর পরিপূরক : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

অতিরিক্ত ক্যারি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং নির্ণেয় যোগফল = –145 = 1111111101101111

এটি 2-এর পরিপূরক হিসেবে আছে। এ মানকে পুনরায় 2-এর পরিপূরক করলে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কোনো সংখ্যার বাইনারি মান বা তাদের যোগফল 128 বা তার বেশি হলে 16 বিটের রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে ১৬-বিট থেকে ৮-বিট সংখ্যা বিয়োগ করা

২-এর পরিপূরক (2's Complement) পদ্ধতিতে ১৬-বিট থেকে ৮-বিট সংখ্যা বিয়োগ করা সম্ভব এবং এটি গাণিতিকভাবে সম্পূর্ণ সঠিক। তবে, বিয়োগ করার আগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে রাখতে হবে: উভয় সংখ্যাকে একই বিট সাইজে (বিট দৈর্ঘ্যে) রূপান্তর করে নিতে হবে।

কেন একই বিট সাইজ প্রয়োজন ?

কম্পিউটার বা ডিজিটাল সার্কিটে বিয়োগ বা যোগ করার সময় সব সংখ্যাকে একই দৈর্ঘ্য (যেমন: ৮-বিট বা ১৬-বিট) হতে হয়। যদি একটি সংখ্যা ৮-বিটের এবং অন্যটি ১৬-বিটের হয়, তবে ৮-বিটের সংখ্যাটিকে 'সাইন এক্সটেনশন' (Sign Extension) করে ১৬-বিটে রূপান্তর করে নিতে হবে।

বিয়োগ করার ধাপসমূহ:

ধরা যাক, ১৬-বিটের একটি সংখ্যা থেকে ৮-বিটের একটি সংখ্যা বিয়োগ করা হবে।

১. **উভয়কে ১৬-বিটে রূপান্তর:** ৮-বিটের সংখ্যাটি যদি ধনাত্মক হয়, তবে তার বামপাশে অতিরিক্ত ৮টি ০ বসিয়ে ১৬-বিট করতে হবে। যদি সংখ্যাটি ঋণাত্মক হয়, তবে বামপাশে ৮টি ১ বসিয়ে ১৬-বিট করতে হবে। একেই বলা হয় Sign Extension।

২. **বিয়োগকে যোগে রূপান্তর :** A - B করার অর্থ হলো A + (-B) করা। তাই, যে সংখ্যাটিকে বিয়োগ করা হবে (অর্থাৎ B), সেটির ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে হবে।

৩. **যোগফল নির্ণয় :** এখন ১৬-বিটের প্রথম সংখ্যাটির সাথে ২-এর পরিপূরক করা দ্বিতীয় সংখ্যাটি যোগ করতে হবে।

৪. **ক্যারি বিট (Carry Bit) বর্জন:** যোগ করার পর যদি ১৬-বিট রেজিস্টারের বাইরে কোনো অতিরিক্ত ক্যারি বিট উৎপন্ন হয়, তবে সেই বিটটিকে উপেক্ষা (Discard) করতে হবে। বাকি ১৬টি বিটই হবে উত্তর।

একটি উদাহরণ: ধরা যাক, 1000 - 5 (১৬-বিট থেকে ৮-বিট)

- ১৬-বিট সংখ্যা (A): 0000001111101000 (1000-এর ১৬-বিট রূপ)
- ৮-বিট সংখ্যা (B): 00000101 (5-এর ৮-বিট রূপ)

বিয়োগের জন্য:

১. B-কে ১৬-বিটে বর্ধিতকরণ (+5): : 0000000000000101
২. B-এর ২-এর পরিপূরক (অর্থাৎ -5): 1111111111111011
৩. এখন A + (-B) যোগ করা :

```
  0000001111101000  (1000)
+ 1111111111111011  (-5)
-------------------------
(1)0000001111100011  (ফলাফল 995)
```

৪. অতিরিক্ত কেরি বিট (1) বাদ দিলে উত্তর হবে: 0000001111100011 (995)

১৬-বিট থেকে ৮-বিট বিয়োগ করার সময় ছোট সংখ্যাটিকে ১৬-বিটে রূপান্তর করে নিতেই হবে, অন্যথায় ফলাফল ভুল আসবে।

2-এর পরিপূরক যোগ বিয়োগ উদাহরণ

নং	A	B	A (bin)	B (bin)	A 1's Comp	B 1's Comp	A 2's Comp	B 2's Comp	A + B	A - B
1	5	3	00000101	00000011	11111010	11111100	11111011	11111101	8	2
2	10	4	00001010	00000100	11110101	11111011	11110110	11111100	14	6
3	7	2	00000111	00000010	11111000	11111101	11111001	11111110	9	5
4	12	8	00001100	00001000	11110011	11110111	11110100	11111000	20	4
5	15	5	00001111	00000101	11110000	11111010	11110001	11111011	20	10
6	20	10	00010100	00001010	11101011	11110101	11101100	11110110	30	10
7	25	7	00011001	00000111	11100110	11111000	11100111	11111001	32	18
8	30	12	00011110	00001100	11100001	11110011	11100010	11110100	42	18
9	35	15	00100011	00001111	11011100	11110000	11011101	11110001	50	20
10	40	20	00101000	00010100	11010111	11101011	11011000	11101100	60	20
11	45	10	00101101	00001010	11010010	11110101	11010011	11110110	55	35
12	50	25	00110010	00011001	11001101	11100110	11001110	11100111	75	25
13	55	30	00110111	00011110	11001000	11100001	11001001	11100010	85	25
14	60	35	00111100	00100011	11000111	11011100	11001000	11011101	95	25
15	65	40	01000001	00101000	10111110	11010111	10111111	11011000	105	25
16	70	45	01000110	00101101	10111001	11010010	10111010	11010011	115	25
17	75	50	01001011	00110010	10110100	11001101	10110101	11001110	125	25
18	80	55	01010000	00110111	10101111	11001000	10110000	11001001	135	25
19	85	60	01010101	00111100	10101010	11000111	10101011	11001000	145	25
20	90	65	01011010	01000001	10100101	10111110	10100110	10111111	155	25
21	95	70	01011111	01000110	10100000	10111001	10100001	10111010	165	25
22	100	75	01100100	01001011	10011011	10110100	10011100	10110101	175	25
23	105	80	01101001	01010000	10010110	10101111	10010111	10110000	185	25
24	110	85	01101110	01010101	10010001	10101010	10010010	10101011	195	25
25	115	90	01110011	01011010	1000100	10100101	10001100	10100110	205	25

সাম্প্রতিক কয়েক বছরের বোর্ড পরীক্ষায় আসা সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬

ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে $(4A)_{16}$ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'X' নম্বর পাওয়ায় দুই পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর হলো $(10100010)_2$।

বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

উত্তর : উদ্দীপকে আজিজের বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমেলে দেওয়া আছে, যা হলো $(A4)_{16}$। এটিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে নেওয়ার জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে ৪-বিট বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। এরপর প্রাপ্ত বাইনারি মানকে ডান দিক থেকে ৩-বিট করে গ্রুপ করে অক্টাল মান বের করতে হবে।

$$\begin{array}{cc} 4 & A \\ 0100 & 1010 \end{array}$$
$$= 01001010$$
$$= \underline{001} \quad \underline{001} \quad \underline{010}$$
$$= 1 \quad 1 \quad 2$$
$$(A4)_{16} = (112)_8$$

'X'-এর মান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপক অনুসারে, বাংলা ১ম ও ২য় পত্রের মোট নম্বর থেকে ১ম পত্রের নম্বর বিয়োগ করলেই ২য় পত্রের নম্বর 'X' পাওয়া যাবে। তবে ডিজিটাল কম্পিউটারে বিয়োগের কাজও যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। নিচে গাণিতিকভাবে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

মোট নম্বর ও ১ম পত্রের নম্বরকে দশমিকে রূপান্তর :

$(10100010)_2$
$= 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$
$= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0$
অর্থাৎ, মোট নম্বর $= (162)_{10}$

১ম পত্রের নম্বর : $(4A)_{16}$
$= 4 \times 16^1 + A \times 16^0$
$= 4 \times 16 + 10 \times 1 = 64 + 10 = 74$
অর্থাৎ, ১ম পত্রের নম্বর $= (74)_{10}$

সমীকরণ গঠন :

X = মোট নম্বর – ১ম পত্রের নম্বর
X = 162 – 74
যোগের মাধ্যমে করতে হলে সমীকরণটি হবে :
X = 162 + (– 74)

১৬-বিট রেজিস্টারের জন্য বাইনারি মান গঠন :

$(162)_{10}$ এর ১৬ বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = $(0000\ 0000\ 10100010)_2$

$(74)_{10}$ এর ১৬ বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = $(0000\ 000001001010)_2$

$(74)_{10}$ ১-এর পরিপূরক : 1111 1111 10110101
$\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad + 1}$
২-এর পরিপূরক (– 74) : 1111 1111 10110110

এখন + 162 এবং – 74 এর বাইনারি মান যোগ করি:

$$\begin{array}{rl} +162 = & 0000\ 0000\ 10100010 \\ \underline{-74 \ =} & \underline{1111\ 1111\ 10110110} \\ 88 \ = & 1\ 0000\ 0000\ 01011000 \end{array}$$

এখানে যোগফলে ১৭টি বিট এসেছে। সর্ববামের ১ম বিটটি (১) হলো ক্যারী বিট (Carry Bit)। ১৬-বিট রেজিস্টারে ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না (বিবেচনা বহির্ভূত)।
তার ঠিক পরের বিটটি (0) হলো চিহ্ন বিট (Sign Bit)। চিহ্ন বিট '0' হওয়ায় সংখ্যাটি ধনাত্মক।
সুতরাং, কার্যকর বাইনারি যোগফল হলো $= (01011000)_2$

উপরোক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো সরাসরি বিয়োগ না করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে কেবল যোগের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে 'X' এর মান $(88)_{10}$ বা বাইনারিতে $(01011000)_2$ নির্ণয় করা সম্ভব।

নোটস : আমরা ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে 162 থেকে 74 বিয়োগ করেছি। যেহেতু 162 এর বাইনারি মান ৮টি সংখ্যা অর্থাৎ ৭ এর চেয়ে বেশি তাই একে ১৬-বিট করে করতে হবে। কিন্তু 74 এর বাইনারি মান ৭টি তাই এটিকে ৮-বিটে রাখা যায়। কিন্তু ১৬-বিট থেকে ৮-বিট বিয়োগ করতে হলে একেও ১৬-বিট করে নিতে হবে ।

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

১. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$

গ. A এর মান $(43)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় করো এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় করো।

১নং প্রশ্নের উত্তর

গ. A এর মান $(43)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় করো।

$A = (52)_{10}$

বা, $(34)_n = (52)_{10}$

বা, $3 \times n^1 + 4 \times n^0 = 52$

বা, $3n + 4 \times 1 = 52$

বা, $3n = 4 = 52$

বা, $3n = 52 - 4$

বা, $3n = 48$

বা, $n = \frac{48}{3}$

$\therefore n = 16$

অর্থাৎ, A এর মান $(34)_n$ হলে n এর মান 16

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় করো এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় করো।

$A = (52)_{10} = (?)_2$

2	52	
2	26 – 0	↑ (LSB)
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (52)_{10} = (110100)_2$

$B = (103)_8 = (?)_{10}$

$(103)_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0$

$= 1 \times 64 + 0 \times 8 + 3 \times 1$

$= 64 + 3 = 67$

$\therefore (103)_8 = (67)_{10} = (?)_2$

2	67	
2	33 – 1	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (67)_{10} = (1000011)_2$

$B = (67)_{10} = (01000011)_2$ [৮টি বিট রেজিস্টারে]

$A = (52)_{10} = 00110100$ [৮টি বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11001011

+1

2 এর পরিপূরক $(-52)_{10} = 11001100$

এখন, $(67)_{10}$ = 01000011

$(-52)_{10}$ = + 11001100

$S = (15)_{10} = \boxed{1}00001111$

যোগফলের নবম বিটে $\boxed{1}$ অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ সংখ্যাদ্বয়ের পার্থক্য $(1111)_2$ বা $(15)_{10}$

S ও C এর যোগফল নিচে বাইনারিতে নির্ণয় করে দেখানো হলো–

$C = (A25.6C)_{16} = (?)_2$

$(A25.6C)_{16}$ = 1010 0010 0101 . 0110 1100

A 2 5 6 C

= 101000100101.01101100

$\therefore (A25.6C)_{16} = (101000100101.01101100)_2$

S ও C এর যোগফল নির্ণয় :

S = 1111.00000000

C = 101000100101.01101100

101000110100.01101100

অর্থাৎ S ও C এর যোগফল বাইনারিতে $(101000110100.01101100)_2$।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

২. অয়ন ফলে দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

২নং প্রশ্নের উত্তর

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত?

উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেলের মূল্য $(3A)_{16}$ এবং কমলার মূল্য $(57)_8$।

এখন, $(3A)_{16} = (?)_{10}$

$(3A)_{16} = 3 \times 16^1 + A \times 16^0$

$= 3 \times 16 + 10 \times 1$

$= 48 + 10 = 58$

$\therefore (3A)_{16} = (58)_{10}$

এবং $(57)_8 = (?)_{10}$

$(57)_8 = 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0$

$= 5 \times 8 + 7 \times 1$

$= 40 + 7$

$= 47$

$\therefore (57)_8 = (47)_{10}$

আপেল ও কমলার মোট মূল্য = $(58)_{10} + (47)_{10} = (105)_{10}$

এখন, $(105)_{10} = (?)_2$

2	105	
2	52 – 1	↑ (LSB)
2	26 – 0	
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (105)_{10} = (1101001)_2$

অর্থাৎ, আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে $(1101001)_2$

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো–

আপেলের মূল্য $(3A)_{16} = (58)_{10}$ [গ হতে পাই]

কমলার মূল্য, $(57)_8 = (47)_{10}$ [গ হতে পাই]

এখন, $(3A)_{16} = (58)_{10} = (?)_2$

2	58	
2	29 – 0	↑ (LSB)
2	14 – 1	
2	7 – 0	
2	3 – 1	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (58)_{10} = (111010)_2 = (00111010)_2$

[৮ বিট রেজিস্টারে]

আবার, $(57)_8 = (47)_{10} = (?)$

2	47	
2	23 – 1	↑ (LSB)
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (47)_{10} = (101111)_2 = (00101111)_2$

[৮ বিট রেজিস্টারে]

$(47)_{10}$	=	00101111
1 এর পরিপূরক	=	11010000
1 যোগ	=	+1
$(-47)_{10}$	=	11010001
এখন, $(58)_{10}$	=	00111010
$(-47)_{10}$	=	11010001
যোগফল $(11)_{10}$	=	100001011

যোগফলের নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না।

অর্থাৎ, আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য $(1011)_2$ বা $(11)_{10}$।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

৩. স্নেহা লাইব্রেরী থেকে $(250)_{10}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(25)_8$ টাকা ছাড়ে উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুইজনেই $(11011011)_2$ টাকা এবং $(BC)_{16}$ টাকা দিয়ে আলাদা দুটি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

গ. স্নেহাও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অষ্টালে প্রকাশ করো।

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

গ. স্নেহাও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ করো।

স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য নিচে অক্টালে প্রকাশ করা হলো-

স্নেহার বইয়ের মূল্য = $(250)_{10}$

আর্চির বইয়ের মূল্য ছাড় = $(25)_8 = (?)_{10}$

$(25)_8 = 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0$

$= 16 + 5 = (21)_{10}$

সুতরাং অর্চির বইয়ের মূল্য = $(250)_{10} - (21)_{10}$

$= (229)_{10}$ টাকা

∴ স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য

$= (250)_{10} + (229)_{10}$ টাকা

$= (479)_{10}$

এখন, $(479)_{10} = (?)$

8	479	↑ (LSB)
8	59 – 7	
8	7 – 3	
	0 – 7	(MSD)

∴ $(479)_{10} = (737)_8$

∴ স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে $(737)_8$

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

স্নেহা ও অর্চির মধ্যে যার ব্যাগের মূল্য বেশি তা যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব। নিচে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো–

স্নেহার ব্যাগের মূল্য $(11011011)_2$ টাকা

এখন, $(11011011)_2 = (?)_{10}$

$(11011011)_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

$= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$

$= 219$

$(11011011)_2 = (219)_{10}$

অর্চির ব্যাগের মূল্য $(BC)_{16}$ টাকা

এখন, $(BC)_{16} = B \times 16^1 + C \times 16^0$

$= 11 \times 16 + 12 \times 1$

$= 176 + 12 = 188$

$(BC)_{16} = (188)_{10}$

এখন, $(188)_{10} = (?)^2$

2	188	
2	94 – 0	↑ (LSB)
2	47 – 0	
2	23 – 1	
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	(MSB)
2	1 – 0	
	0 – 1	

∴ $(188)_{10} = (10111100)_2 = (0000000010111100)_2$ [১৬বিট রেজিস্টারে]

$(188)_{10}$ = 0000000010111100

1 এর পরিপূরক = 1111111101000011

1 যোগ = + 1

2 এর পরিপূরক $(-188)_{10}$ = 1111111101000011

এখন, $(219)_{10}$ = 0000000011011011 [১৬বিট রেজিস্টারে]

$(-188)_{10}$ = 1111111101000100

$(31)_{10}$ = 1 0000000000011111

যোগফলের সতেরো তম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চলে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং স্নেহার ব্যাগের মূল্য অর্চির ব্যাগের মূল্যের চেয়ে $(31)_{10}$ বা $(11111)_2$ টাকা বেশি।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় করো।

দেওয়া আছে, $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

এখানে, $(BD)_{16} = (?)_{10}$

$(BD)_{16} = B \times 16^1 + D \times 16^0$

$= 11 \times 16 + 13 \times 1$

$= 176 + 13 = 189$

∴ $(BD)_{16} = (189)_{10}$

ধরি, $(x)_{10} = (?)_8$

সুতরাং, $(56)_{10} + (x)_{10} = (189)_{10}$

বা, $(x)_{10} = (189)_{10} - (56)_{10}$

∴ $(x)_{10} = (133)_{10}$

8	133	↑ (LSD)
8	16 – 5	
8	2 – 0	
	0 – 2	(MSD)

$\therefore (133)_{10} = (205)_8$

অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান $(205)_8$।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করা সম্ভব। নিচে তা দেখানো হলো-

$(20)_{10} = (?)_2$

2	20	↑ (LSB)
2	10 – 0	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (20)_{10} = (10100)_2$

আবার, $(42)_{10} = (?)_2$

2	42	
2	21 – 0	↑ (LSB)
2	10 – 1	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (42)_{10} = (101010)_2$

এখন, $(42)_{10}$ = 00101010 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11010101

1 যোগ = 1

2 এর পরিপূরক $(-42)_{10}$ = 11010110

$(20)_{10}$ = 00010100 [৮ বিট রেজিস্টারে]

$(-42)_{10}$ = 11010110

যোগফল $(-22)_{10}$ = 11101010

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা পদ্ধতির কারণে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ এর বিয়োগফল হবে $(11101010)_2$ বা, $(-22)_{10}$

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

৫. $P = (36)_8$ এবং $Q = (2F)_{16}$

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হলো-

$P = (36)_8 = (?)_{10}$

$\therefore (36)_8 = 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0$

$= 3 \times 8 + 6 \times 1$

$= 24 + 6 = 30$

$\therefore (36)_8 = (30)_{10}$

$Q = (2F)_{16} = (?)_{10}$

$\therefore (2F)_{16} = 2 \times 16^1 + F(15) \times 16^0$

$= 2 \times 16 + 15 \times 1$

$= 32 + 15 = 47$

$\therefore (2F)_{16} = (47)_{10}$

$\therefore$ P ও Q এর মান দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যথাক্রমে $(30)_{10}$ ও $(47)_{10}$।

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

(P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ২'এর পরিপূরক পদ্ধতিতে করা যায়। নিচে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো-

$P = (36)_8 = (30)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$Q = (2F)_{16} = (47)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$\therefore (30)_{10} = (?)_2$

2	30	↑ (LSB)
2	15 – 0	
2	7 – 1	
2	3 – 1	
2	1 – 1	(MSB)
	0 – 1	

$\therefore (30)_{10} = (11110)_2 = (00011110)_2$ [৮ বিট রেজিস্টারে]

$(47)_{10} = (?)$

2	47	
2	23 – 1	↑ (LSB)
2	11 – 1	
2	5 – 1	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

$(47)_{10} = (101111)_2 = (00101111)_2$ [৮ বিট রেজিস্টারে]

এখন, $(47)_{10}$ = 00101111

1 এর পরিপূরক = 11010000

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক $(-47)_{10}$ = 11010001

$(30)_{10}$ = 00011110

$(-47)_{10}$ = 11010001

যোগফল $(-17)_{10}$ = 11101111

∴ (P – Q) এর মান $(-17)_{10} = (11101111)_2$

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

৬. $P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. 2 এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো।

P এর মান $(102)_n$ এর জন্য n এর মান নির্ণয় করা হলো-

$P = (66)_{10}$

বা, $(102)_n = (66)_{10}$

বা, $1 \times n^2 + 0 \times n^1 + 2 \times n^0 = 66$

বা, $n^2 + 2 = 66$

বা, $n^2 = 64$

বা, $n = \sqrt{64}$

∴ n = 8

অর্থাৎ P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান 8।

ঘ. 2 এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করা হলো-

$P = (66)_{10} = (?)$

2	66	
2	33 – 0	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

∴ $(66)_{10} = (1000010)_2$

এখন, $Q = (2B)_{16} = (?)_{10}$

$(2B)_{16} = 2 \times 16^1 + B \times 16^0$

$= 2 \times 16 + 11 \times 1$

$= 32 + 11 = 43$

∴ $(2B)_{16} = (43)_{10}$

এখন, $(43)_{10} = (?)_2$

2	43	
2	21 – 1	↑ (LSB)
2	10 – 1	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	(MSB)
	0 – 1	

∴ $(43)_{10} = (101011)_{10}$

এখন, $P = (66)_{10}$ = 01000010 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 10111101

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক বা $(-66)_{10}$ = 10111110

আবার, $Q = (43)_{10}$ = 00101011 [৮ বিট রেজিস্টারে]

1 এর পরিপূরক = 11010100

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক বা $(-43)_{10}$ = 11010101

$(-66)_{10}$ = 10111110

$(-43)_{10}$ = 11010101

$(-109)_{10}$ = 110010011

অর্থাৎ 2 এর পরিপূরকের সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ এর মান হলো (– 109) বা $(110010011)_2$।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

৭. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

ঘ. X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?

$X = (123)_n$ সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যার মান $(83)_{10}$ হলে n এর মান নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো-

$X = (123)_n = (83)_{10}$

বা, $1 \times n^2 + 2 \times n^1 + 3 \times n^0 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 \times 1 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 = 83$

বা, $n^2 + 2n + 3 - 83 = 0$

বা, $n^2 + 2n - 80 = 0$

বা, $n^2 + 10n - 8n - 80 = 0$

বা, $n(n + 10) - 8(n + 10) = 0$

বা, $(n + 10)(n - 8) = 0$

হয়, $n + 10 = 0$ অথবা, $n - 8 = 0$

$\therefore n = -10$ $\therefore n = 8$

[গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, n ঋণাত্মক হতে পারে না।]

অর্থাৎ $X = (123)_8$

অতএব, X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যার মান $(83)_{10}$ হলে n এর মান হবে 8।

ঘ. X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো।

$X = (123)_n = (123)_8 = (83)_{10}$ ['গ' হতে পাই]

$(83)_{10} = (?)_2$

2	83	
2	41 – 1	↑ (LSB)
2	20 – 1	
2	10 – 0	
2	5 – 0	
2	2 – 1	
2	1 – 0	↓ (MSB)
	0 – 1	

$\therefore (83)_{10} = (1010011)_2$

$y = (43)_{16} = (67)_{10}$

$(67)_{10} = (?)_2$

2	67	
2	33 – 1	↑ (LSB)
2	16 – 1	
2	8 – 0	
2	4 – 0	
2	2 – 0	
2	1 – 0	↓ (MSB)
	0 – 1	

$\therefore (67)_{10} = (1000011)_2$

এখন, $(67)_{10}$ = 01000011

1 এর পরিপূরক = 10111100

1 যোগ = +1

2 এর পরিপূরক $(-67)_{10}$ = 10111101

$X = (83)_{10}$ = 01010011 [৮ বিট রেজিস্টারে]

$Y = (-67)_{10}$ = 10111101

যোগফল $(16)_{10}$ = 10001000

যোগফলের নবম বিটে 1 অঙ্কটি ওভারফ্লো হিসেবে চরে এসেছে। তাই সেটি বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ X – Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি 2-এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়। X – Y এর ফলাফল হবে $(16)_{10}$ বা $(10000)_2$।

৩.৬ কোড (Code)

৩.৬.১ কোডের ধারণা

কোডিং (Coding) হলো মানুষের ভাষা, বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে কম্পিউটারের বোঝার উপযোগী বাইনারি সংকেতে (0 এবং 1) রূপান্তর করার একটি প্রক্রিয়া।

সহজ কথায়, কম্পিউটার আমাদের মুখের ভাষা, বর্ণ বা অক্ষর সরাসরি বুঝতে পারে না। কম্পিউটারের ভেতরের ইলেকট্রনিক সার্কিট শুধু বিদ্যুতের উপস্থিতি (যাকে 1 ধরা হয়) এবং অনুপস্থিতি (যাকে 0 ধরা হয়) বুঝতে পারে। তাই আমরা যখন কীবোর্ডে কোনো অক্ষর বা সংখ্যা চাপি, তখন কোডিং-এর মাধ্যমে সেই অক্ষরটিকে একটি নির্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় (unique) বাইনারি কোডে রূপান্তর করা হয়, যেন কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (CPU) তা সহজে বুঝতে এবং প্রসেস করতে পারে।

যেমন– আমরা কীবোর্ডে ইংরেজি বড় হাতের 'A' লিখলে কম্পিউটার কোডিং-এর মাধ্যমে সেটিকে 01000001 হিসেবে গ্রহণ করে। মূলত মানুষ ও কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করার জন্য কোডিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা দোভাষী হিসেবে কাজ করে।

৩.৬.২ কোডের উদাহরণ

নিচে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি কোডের উদাহরণ দেওয়া হলো :

বিসিডি কোড (BCD Code)

দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে আমরা সবসময় দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করলেও কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার জন্য এগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে হয়। এর আগে ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি আমরা শিখেছি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের পরে এর দশমিক রূপটি অক্ষুণ্ন থাকে না। দশমিক সংখ্যা যেহেতু বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই এর দশমিক রূপটি যতটুকু সম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য একটি বিশেষ ধরনের কোডিং পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এটিই বিসিডি কোড।

BCD শব্দ-সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে পৃথকভাবে 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। 0 থেকে 9 এই দশটি অঙ্কের প্রতিটিকে প্রকাশের জন্য 4 বিট বাইনারি অঙ্কের প্রয়োজন। যেমন-

$0 \rightarrow 0000$
$1 \rightarrow 0001$
$2 \rightarrow 0010$ ইত্যাদি।

উদাহরণ–১ : $(395)_{10}$ কে বিসিডি কোডের মাধ্যমে দেখাও।

$(395)_{10} = 3 \quad 9 \quad 5$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0011 \quad 1001 \quad 0101$

$\therefore (395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$

নিম্নে দশমিক সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড দেখানো হলো–

ডেসিমাল সংখ্যা	বিসিডি কোড			
	8421	7421	5421	2421
0	0000	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001	0001
2	0010	0010	0010	0010
3	0011	0011	0011	0011
4	0100	0100	0100	1010
5	0101	0101	0101	0101
6	0110	0110	0110	0110
7	0111	0111	0111	0111
8	1000	1001	1011	1110
9	1001	1010	1100	1111

আমরা জানি, বাইনারি 4টি বিট দ্বারা 2^4 বা 16 টি ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে 0-15 পর্যন্ত 16টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও BCD কোডে 10-15 পর্যন্ত বাড়তি 6টি সংখ্যা কখনোই ব্যবহার করা হয় না। আবার, দশমিক 10-কে স্বাভাবিকভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করে 1010 এই চার বিট দ্বারা লেখা গেলেও বিসিডি কোডে 10-কে প্রকাশ করার জন্য 0001 0000 এই 8 বিটের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড আছে। যেমন :
- বিসিডি 8421 কোড (বহুল ব্যবহৃত কোড)
- বিসিডি 7421 কোড
- বিসিডি 5421 কোড
- বিসিডি 2421 কোড ইত্যাদি।

BCD কোড এর ব্যবহার :

- কম্পিউটারের BIOS-এর তারিখ সংরক্ষণে
- IBM-এর পুরোনো সুপার কম্পিউটারে
- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে তারিখ সংরক্ষণে।

উদাহরণ-২ : 0111010000110010 বিসিডি কোডের সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত হবে?

0111001001100001 বিটগুলোকে চারটি করে বিটে ভাগ করে প্রতি চার বিটের জন্য নির্ধারিত দশমিক অঙ্কটি বসাতে হবে।

বিসিডি	0111	0100	0011	0010
দশমিক ->	7	4	3	2

1. $(745)_8$ কে BCD তে রূপান্তর

$(745)_8 = 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$
$= 7 \times 64 + 4 \times 8 + 5 \times 1$
$= 448 + 32 + 5$
$= (485)_{10}$

$4 \quad 8 \quad 5$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0100 \quad 1000 \quad 0101$

$\therefore (485)_{10} = (010010000101)_{BCD}$

2. $(9FD)_{16}$ কে BCD তে প্রকাশ

$9 \times 16^2 + F \times 16^1 + D \times 16^0$
$= 9 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 13 \times 16^0$ [$\because$ F = 15, D = 13]
$= 9 \times 256 + 15 \times 16 + 13 \times 1$
$= 2304 + 240 + 13 = (2557)_{10}$

$2 \quad 5 \quad 5 \quad 7$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0010 \quad 0101 \quad 0101 \quad 0111$

$\therefore (2557)_{10} = (0010010101010111)_{BCD}$

3. $(1011)_2$ কে BCD তে রূপান্তর

$1 \times 3^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$
$= 8 + 0 + 2 + 1 = (11)_{10}$

1 1
↓ ↓
0001 0001

$\therefore (11)_{10} = (00010001)_{BCD}$

5. $(501)_6$ কে BCD তে রূপান্তর,

$5 \times 6^2 + 0 \times 6^1 + 1 \times 6^0$
$= 5 \times 36 + 0 \times 6 + 1 \times 1$
$= 180 + 0 + 1 = (181)_{10}$

1 8 1
↓ ↓ ↓
0001 1000 0001

$\therefore (181)_{10} = (000110000001)_{BCD}$

4. $(100001010111)_{BCD}$ কে Octal এ রূপান্তর

1000 01101 0111
↓ ↓ ↓
8 5 7 $= (857)_1$

8	857	
8	107 – 1	LSD
8	13 – 3	
8	1 – 5	
	0 – 1	MSD

$\therefore (100001010111)_{BCD} = (1531)_8$

EBCDIC কোড / সম্প্রসারিত BCD কোড / ৮ বিট BCD কোড

EBCDIC হলো 8-বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code।

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
A	1100	0001	C1
B	1100	0010	C2
C	1100	0011	C3
D	1100	0100	C4
E	1100	0101	C5
F	1100	0110	C6
G	1100	0111	C7
H	1100	1000	C8
I	1100	1001	C9
J	1101	0001	D1
K	1101	0010	D2
L	1101	0011	D3
M	1101	0100	D4
N	1101	0101	D5
O	1101	0110	D6
P	1101	0111	D7
Q	1101	1000	D8
R	1101	1001	D9
S	1110	0010	E2
T	1110	0011	E3

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
U	1110	0100	E4
V	1110	0101	E5
W	1110	0110	E6
X	1110	0111	E7
Y	1110	1000	E8
Z	1110	1001	E9

Chr	EBCDIC Code		Hex
	Digit	Zone	
0	1111	0000	F0
1	1111	0001	F1
2	1111	0010	F2
3	1111	0011	F3
4	1111	0100	F4
5	1111	0101	F5
6	1111	0110	F6
7	1111	0111	F7
8	1111	1000	F8
9	1111	1001	F9

এটি BCD কোডের পরবর্তী সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো। এই কোড দ্বারা 2^8 অর্থাৎ 256 টি অঙ্ক এবং বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করা হয়। এ কোডে 0 থেকে 9 সংখ্যার জন্য 1111, A থেকে Z বর্ণের জন্য 1100, 1101 ও 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0101, 0110 ও 0111 জোন বিট ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যাগুলোকে বিসিডি 8421 কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রত্যেক সংখ্যার সাথে 1111 জোন বিট যোগ করে EBCDIC কোড প্রকাশ করা হয়। যেমন : 5-এর বিসিডি (8421) কোড হলো 0101। তাই এখানে 1111 জোন বিট যোগ করে 5-এর EBCDIC কোড হবে 11110101। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রাচীন কাগজের কার্ডে গর্ত করে কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া হতো, যা EBCDIC কোডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এখন আর এই কোডের কোনো গুরুত্ব নেই।

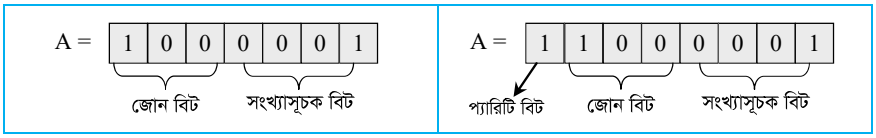
আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code)

বর্ণ, অঙ্ক এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, %, &, $) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে। কতগুলো জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোড হলো অ্যাসকি কোড (ASCII Code), ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code), ইউনিকোড (Uni Code) ইত্যাদি। যেমন : ASCII–7 একটি আলফানিউমেরিক কোড। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অনুরূপভাবে, ASCII–8 কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

আসকি কোড (ASCII Code)

ASCII আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত 7/8 বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস (যেমন- কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার)-এর মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে ANSI (American National Standard Institute) কর্তৃক আসকি কোড উদ্ভাবিত হয়, পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে রবার্ট উইলিয়াম বিমার 7 বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। এটি প্রথম টেলিপ্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য তৈরি হলেও পরে তা কম্পিউটারের জন্য সমন্বয় করা হয়। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়, যার মধ্যে প্রথম 32টি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বাকি 96টি কোড ছোট হাতের, বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর, সংখ্যা, যতিচিহ্ন, গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন : $Z = (01011010)_{ASCII.}$ আসকি কোড ২ ধরনের হয়ে থাকে যথা- ১। ASCII–7 এবং ২। ASCII-8

১. **ASCII–7 :** এটি মোট 7 টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। বামদিকের তিনটি বিটকে জোন বিট এবং ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়। মোট বিট 7 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।



২. **ASCII–8 :** ইদানিং 16, 32 কিংবা 64 বিট কম্পিউটারের জন্য প্রচলন করা হয়েছে Extended ASCII কোড। এটি মোট 8টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। সর্ব-বামদিকের বিটটিকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব-ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয় এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট 8 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। প্রকৃত আসকি কোড বলতে এখনও মূল 128 টি চিহ্নকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

প্যারিটি বিট (Parity Bit): বাইনারি ডেটা সঠিকভাবে আদান-প্রদানের সময় ভুল (error) নির্ণয় করার জন্য মূল কোডের সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলে। এটি মূলত ডেটা স্থানান্তরের সময় কোনো বিকৃতি বা ভুল ঘটেছে কি না, তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

বিসিডি কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	বিসিডি কোড (BCD)	বাইনারি সংখ্যা
১. প্রকৃতি	১. সংখ্যা পদ্ধতি নয়	১. একটি পূর্ণসংখ্যা পদ্ধতি
২. ভিত্তি	২. প্রতি দশমিক অঙ্কের জন্য 4 বিট	২. কেবল 0 ও 1 ব্যবহৃত
৩. রূপান্তর	৩. সহজ	৩. তুলনামূলকভাবে কঠিন
৪. মনে রাখার সহজতা	৪. শুধু 0–9 পর্যন্ত মান জানলেই হয়	৪. গাণিতিক হিসাব প্রয়োজন
৫. বিট প্রয়োজন	৫. বেশি	৫. তুলনামূলকভাবে কম
৬. উদাহরণ	৬. 137 = 0001 0011 0111 (BCD)	৬. 137 = 10001001 (Binary)

আসকি কোড চার্ট

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
32	00100000	Sp
33	00100001	!
34	00100010	"
35	00100011	#
36	00100100	$
37	00100101	%
38	00100110	&
39	00100111	'
40	00101000	(
41	00101001	)
42	00101010	*
43	00101011	+
44	00101100	,
45	00101101	-
46	00101110	.
47	00101111	/
48	00110000	0
49	00110001	1
50	00110010	2
51	00110011	3
52	00110100	4
53	00110101	5
54	00110110	6
55	00110111	7

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
56	00111000	8
57	00111001	9
58	00111010	:
59	00111011	;
60	00111100	<
61	00111101	=
62	00111110	>
63	00111111	?
64	01000000	@
65	01000001	A
66	01000010	B
67	01000011	C
68	01000100	D
69	01000101	E
70	01000110	F
71	01000111	G
72	01001000	H
73	01001001	I
74	01001010	J
75	01001011	K
76	01001100	L
77	01001101	M
78	01001110	N
79	01001111	O

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
80	01010000	P
81	01010001	Q
82	01010010	R
83	01010011	S
84	01010100	T
85	01010101	U
86	01010110	V
87	01010111	W
88	01011000	X
89	01011001	Y
90	01011010	Z
91	01011011	[
92	01011100	\
93	01011101	]
94	01011110	^
95	01011111	_
96	01100000	`
97	01100001	a
98	01100010	b
99	01100011	c
100	01100100	d
101	01100101	e
102	01100110	f
103	01100111	g

সংখ্যা	কোড	প্রতীক
104	01101000	h
105	01101001	i
106	01101010	j
107	01101011	k
108	01101100	l
109	01101101	m
110	01101110	n
111	01101111	o
112	01110000	p
113	01110001	q
114	01110010	r
115	01110011	s
116	01110100	t
117	01110101	u
118	01110110	v
119	01110111	w
120	01111000	x
121	01111001	y
122	01111010	z
123	01111011	{
124	01111100	I
125	01111101	}
126	01111110	~
127	01111111	Del

ASCII কোড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ASCII কোড	BCD কোড
পূর্ণরূপ	American Standard Code for Information Interchange	Excess-3 Binary Coded Decimal
বিট সংখ্যা	৭ বা ৮ বিট	4 বিট
চিহ্ন সংখ্যা	128 (ASCII-7), 256 (ASCII-8)	16টি ভিন্ন অবস্থা, তবে 10টি সংখ্যা প্রকাশ
ব্যবহার	বর্ণ, সংখ্যা, প্রতীক কোডিংয়ে ব্যবহৃত	দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরে ব্যবহৃত
প্রচলন	মাইক্রো কম্পিউটারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত	সংখ্যার বাইনারি প্রকাশে সীমিত ব্যবহার

ইউনিকোড (Unicode)

ইউনিকোড 16 বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণনাম Universal Code (সর্বজনীন কোড)। পৃথিবীর সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নসমূহ ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহার করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহৃত হয়। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা ১৯৯১ সালে ২৪টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ 1.0.0 চালু করে। ২০২০ সাথে ১৫৪টি ভাষা নিয়ে এর ১৩তম সংস্করণ চালু হয়েছে। Unicode Consortium নামে একটি সংগঠন ইউনিকোডের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যার সদস্য হয়ে বাংলা ভাষাও ইউনিকোডভুক্ত হয়েছে। নিচে বাংলা ইউনিকোডের ছকটি প্রদর্শিত হলো:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+098x		ঁ	ং	ঃ		অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ঌ			এ
U+099x	ঐ			ও	ঔ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
U+09Ax	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন		প	ফ	ব	ভ	ম	য
U+09Bx	র		ল				শ	ষ	স	হ			়	ঽ	া	ি
U+09Cx	ী	ু	ূ	ৃ	ৄ			ে	ৈ			ো	ৌ	্	ৎ	
U+09Dx								ৗ					ড়	ঢ়		য়
U+09Ex	ৠ	ৡ	ৢ	ৣ			০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
U+09Fx	ৰ	ৱ	৲	৳	৴	৵	৶	৷	৸	৹	৺					

ইউনিকোডের মাধ্যমে $2^{16} = 65536$টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অর্থাৎ, এখানে প্রতিটি ভাষার জন্য 4 বাইট পর্যন্ত স্থান সংরক্ষণ করা আছে। যেমন: 'A' = 0041_{16}, 'a' = 0061_{16}, 'ক' = 0995_{16}, 'খ' = 0996_{16} ইত্যাদি কোডগুলো নির্ধারিত। ইউনিকোড কয়েক হাজার চিত্রকল্প দিয়ে লিখিত ভাষা (চীনা, জাপানি কিংবা কোরিয়ান) ছাড়াও প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমানের ইমোজিকেও উপস্থাপন করতে পারে। ইউনিকোডের ৩টি বহুল প্রচলিত ফরম্যাট/স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। যথা-

১. **UTF-8 :** এর পূর্ণরূপ হলো Unicode transformation format. এটি ইউনিকোডিং সিস্টেমের একটি বিন্যাস যা এক থেকে চার বাইট ব্যবহার করে। এ ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের জন্য 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ এর মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। যেমন- 0041_{16} হচ্ছে ইংরেজি 'A' অক্ষর এবং 0995_{16} হচ্ছে বাংলা 'ক' অক্ষর। UTF-8 ইমেইল ও ইন্টারনেটে বহুল ব্যবহৃত এনকোডিং পদ্ধতি।

২. **UTF-16 :** এটি অক্ষর ডেটা এনকোড করার একটি পদ্ধতি, যা ইউনিকোডে সম্ভাব্য ১,১১২,০৬৪টি অক্ষর এনকোড করতে সক্ষম। এখানে একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এর সাহায্যে মূলত ডেটা-সংরক্ষণ ও টেক্সট প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. **UTF-32 :** এটি 32 বিটের একক। এখানে একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। ওয়েবসাইটে ব্যবহার করার জন্য UTF-8 অলিখিত স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের জন্য 4 বাইট স্থান সংরক্ষণ করা থাকলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে UTF-8 শুধু যতগুলো বিট প্রয়োজন হয় ততটুকু ব্যবহার করে থাকে।

ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা (Advantages of Unicode)

১. এটি 16 বিট বিশিষ্ট কোড, ফলে 65,536 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
২. বিশ্বের ছোট বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়।
৩. ক্যারেক্টারকে কোড করার জন্য 16 বিটই ব্যবহার করা হয়।
৪. ইউনিকোড ASCII কোডের সাথে কম্প্যাটিবল। ইউনিকোডের প্রথম 256 টি কোড অ্যাসকি 256 টি কোডের অনুরূপ।
৫. ইউনিকোড থেকে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড কোডে পরিবর্তন করা যায়।

ASCII কোড ও ইউনিকোড-এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ASCII (আসকি)	Unicode (ইউনিকোড)
১. পূর্ণরূপ	১. American Standard Code for Information Interchange	১. Universal Code
২. সাপোর্ট করে	২. ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্ন	২. ৬৫,৫৩৬টির বেশি অদ্বিতীয় চিহ্ন
৩. কর্তৃপক্ষ	৩. ANSI এর অধীনে উন্নত	৩. Unicode Consortium কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
৪. মেমোরি	৪. কম মেমোরি লাগে	৪. বেশি মেমোরি লাগে
৫. ভাষা কভারেজ	৫. শুধুমাত্র ইংরেজি	৫. বিশ্বব্যাপী বহু ভাষা
৬. সফটওয়্যার সাপোর্ট	৬. প্রায় সব সফটওয়্যার সাপোর্ট করে	৬. কিছু সফটওয়্যার সাপোর্ট করে না
৭. বিট ব্যবহৃত	৭. 7 বা 8 বিট	৭. 8, 16 বা 32 বিট
৮. উদাহরণ	৮. A = 65 = 01000001	৮. A = U+0041

বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনামূলক ছক

কোড ও পূর্ণনাম	আবিষ্কারক	সাল	বিট সংখ্যা	ব্যবহার	উদাহরণ
বাইনারি কোড	গটফ্রিড লিবনিজ	১৬৭৯	2(0/1)	১. কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।	$(7)_{10}=(111)_2$
অক্টাল কোড	রাজা ৭ম চার্লস (সুইডেন)	১৭১৬	3 বিট = 2^3 = 8(0–7)	১. বড় বাইনারি সংখ্যাকে ছোট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ২. ডিজিটাল কম্পিউটার ও মাইক্রোপ্রসেসরে সংযোগ স্থাপনেও ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}=(42)_8$
ডেসিমাল কোড	হিন্দু-অ্যারাবিক	–	10(0–9)	১. সাধারণ সকল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}$
হেক্সাডেসিমাল কোড	জন উইলিয়াম নাইস্ট্রম	১৮৫৯	4 বিট = 2^4 = 16 (0–9, A–F)	১. অক্টাল কোডের মতো ব্যবহার।	$(34)_{10}=(22)_{16}$

বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনামূলক ছক

কোড ও পূর্ণনাম	আবিষ্কারক	সাল	বিট সংখ্যা	ব্যবহার	উদাহরণ
BCD Code (বাইনারি কোডেড ডেসিমাল কোড)	আইবিএম (IBM)	১৯২৮	4 বিট	১. বায়োস-এ ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ২. যে কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_{10}$ = (0011 0100) বিসিডি
আলফানিউমেরিক কোড/ অ্যালফাবেটিক ও নিউমেরিক কোড (আসকি+মোর্স+ইউনিকোড+ ইবিসিডিআইসি)	আইবিএম (IBM)	১৮৩৭ মোর্স কোড		ডেটা কমিউনিকেশন ও ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি নির্ধারণ করে।	A = $(65)_{10}$ = 01000001
ASCII Code (অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ)	ANSI (আসকি কোড)	১৯৬৩	7/8 বিট = 128/256	বিভিন্ন ধরনের বর্ণ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।	A = $(65)_{10}$ = 01000001
	ASCII–7 (রবার্ট উইলিয়াম বিমার)	১৯৬৫			
EBCDIC Code (এক্সটেন্ডেড বাইনারি ইনফরমেশন কোড)	আইবিএম (IBM)	১৯৫০ -৬৪	8 বিট = ২৫৬	১. আইবিএম মেইনফ্রেম মিডরেঞ্জ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ২. আইবিএম মডরেঞ্জ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।	A = 1100 0001
ইউনিকোড/ ইউনিভার্সাল কোড/ সর্বজনীন কোড	অ্যাপল (মার্ক ডেভিস) + জেরক্স (জো বেকার) কর্পোরেশন	১৯৮৭	16 বিট= 65,536	১. বিভিন্ন ধরনের বর্ণ ও লেখা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। ২. সকল ভাষার কোড তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।	A = U+0041
মোর্স কোড	স্যামুয়েল এফবি মোর্স	১৮৩৭	অন-অফ /লাইট সিগন্যাল/ক্লিক	১. সাধারণ রেডিও চালাতে ব্যবহৃত হয়। ২. পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে ব্যবহৃত হয়।	
গ্রে কোড/ বাইনারি সিস্টেমের প্রতিচ্ছবি বা বাইনারি নিউমেরিক্যাল সিস্টেম	ফ্রাংক গ্রে	১৯৪৭		১. ডিজিটাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনে ব্যবহৃত হয়।	$(34)_8$ = $(011\ 100)_2$ = (010010) গ্রে কোড

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতি

১. সংখ্যা পদ্ধতি কী? [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়।

২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? [দিনাজপুর বোর্ড; বরিশাল বোর্ড ২০২৩]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক (ডিজিট) সংখ্যাকে বুঝায়।

৩. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাটির মান উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির ডিজিটের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৫. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৭. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৯. বিট কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
বিট হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত সব ডেটার ক্ষুদ্রতম একক। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1 এ দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

১০. সাইন বিট কাকে বলে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা বোঝাতে ব্যবহৃত প্রথম বিটকে সাইন বিট বলে।

১১. বাইট কী?
আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

১২. নিবল কী?
এক বাইট-এর অর্ধেককে নিবল বলে। কম্পিউটার মেমোরিতে আট বিট মিলে যে অক্টাল বাইট থাকে, তার অর্ধেক অর্থাৎ 4 বিট নিয়ে একটি নিবল (Nibble) গঠিত হয়ে থাকে।

১৩. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কী?
এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়।

১৪. MSB কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বাম দিকের বিটকে MSB (Most Significant Bit) বলে।

১৫. LSB কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে ডান দিকের বিটকে LSB (Least Significant Bit) বলে।

১৬. LSD এর পূর্ণরূপ কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
LSD এর পূর্ণরূপ হলো Least Significant Digit।

১৭. MSD এর পূর্ণরূপ কী? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
MSD এর পূর্ণরূপ হলো Most Significant Digit।

১৮. ভিত্তি কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো অঙ্ক বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাদের মোট সংখ্যাই হলো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি।

১৯. Radix point কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫; ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
যে চিহ্নটি পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশ অংশকে আলাদা করে, তাকে র‍্যাডিক্স পয়েন্ট বলে। যেমন: ১০.৫।

বাইনারি যোগ-বিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ও ২-এর পরিপূরক

২০. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন বোঝানোর জন্য সর্ববামে ব্যবহৃত একটি বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়।

২১. নিগেশন কী?
কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় বা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়।

২২. ১-এর পরিপূরক কী?
কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়।

২৩. ২-এর পরিপূরক কী? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যাকে ১ এর পরিপূরক এর সাথে 1 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ২ এর পরিপূরক বলা হয়।

কোড ও বিভিন্ন প্রকার কোডের ধারণা

২৪. কোড কাকে বলে? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ডেটাকে বাইনারি আকারে প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতিকে কোড বলে।

২৫. কম্পিউটার কোড কী?

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিট (0 বা 1)-কে রূপান্তর করে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয় তাকে কোড বা কম্পিউটার কোড বলে।

২৬. BCD কী? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। BCD শব্দ সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal।

২৭. আলফানিউমেরিক কোড কী?

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন সহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্ন (!, @, #, %, &, $)-এর জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে।

২৮. ASCII কী? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩, ২০২৫; যশোর বোর্ড ২০২৪]

ASCII হলো আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত ৭/৮ বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার-এর ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসে এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২৯. প্যারিটি বিট কী?

বাইনারি ডেটা বা কোডকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা ডিভাইসে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য এর সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলা হয়।

৩০. ইবিসিডিক কোড কী? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]

EBCDIC হলো আট বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি BCD কোডের নতুন সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো।

৩১. ইউনিকোড কী? [কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪; চট্টগ্রাম, বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছে, যাকে ইউনিকোড বলা হয়।

৩২. UTF এর পূর্ণরূপ কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

UTF এর পূর্ণরূপ হলো Unicode Transformation Format। এটি ইউনিকোড অক্ষরগুলোকে বাইনারি কোডে রূপান্তর করার একটি ফরম্যাট।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা পদ্ধতি

১. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? [যশোর বোর্ড ২০২৫]

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২। কারণ এতে কেবলমাত্র দুটি সংখ্যা (০ এবং ১) ব্যবহার করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে সব মান প্রকাশ করা হয় ০ এবং ১ দিয়ে। প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ভর করে ২^n এর উপর। যেহেতু এখানে মাত্র দুটি প্রতীক (০ ও ১) ব্যবহৃত হয়, তাই এর বেস বা ভিত্তি = ২।

২. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

18 সংখ্যাটি অক্টাল হতে পারে না। কারণ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ৪টি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হয়। প্রতীকগুলো হলো- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 8 ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং, 18 সংখ্যাটি অক্টাল সংখ্যা নয়।

৩. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ব্যবহৃত অংকটি তার অবস্থানের কারণে যে মান প্রকাশ করে, তাকে ওই অংকের স্থানীয় মান বলা হয়। সংখ্যার মধ্যে অংকের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে এর স্থানীয় মানও পরিবর্তিত হয়, যা মূলত সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তির পাওয়ার বা ঘাতের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। যেমন, $(৫২৫)_{১০}$ সংখ্যাটিতে দুটি '৫' থাকলেও বামের ৫-এর স্থানীয় মান ৫০০ এবং ডানের ৫-এর স্থানীয় মান কেবল ৫। অতএব, কোনো সংখ্যার নিজস্ব মানের পাশাপাশি তার সুনির্দিষ্ট অবস্থানগত ভিত্তি-কাঠামোই হলো তার স্থানীয় মান।

৪. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য প্রয়োজন :

১. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
২. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি।
৩. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান।

যেমন : $(555)_{10}$ একটি পজিশনাল সংখ্যা। এখানে তিনটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্কের নিজস্ব মান 5। সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 কিন্তু তাদের অবস্থানগত মান নিম্নরূপ :

555

$5\times10^2 + 5\times10^1 + 5\times10^0$

$= 5 \times 100 + 5 \times 10 + 5 \times 1$

5 × শতক + 5 × দশক + 5 × একক

$= 500 + 50 + 5$

পাঁচশত পঞ্চাশ পাঁচ

৫. 6 + 5 + 3 = 1110 – ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

এখানে ৬, ৫ এবং ৩-কে সাধারণ নিয়মে যোগ করলে যোগফল হয় ১৪, যা একটি ডেসিমেল সংখ্যা। এই ডেসিমেল সংখ্যা ১৪-কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $১১১০_২$।

2 | 14
2 | 7 – 0
2 | 3 – 1
2 | 1 – 1
0 – 1

৬. 8 + 8 = 10 ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫; ২০২৪]

এখানে 8 এবং 8-কে সাধারণ নিয়মে যোগ করলে যোগফল হয় 16, যা একটি ডেসিমেল সংখ্যা। এই ডেসিমেল সংখ্যা 16-কে হেক্সা-ডিসিমালে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $(10)_{16}$।

16 | 16
16 | 1 – 0
0 – 1

$= (10)_{16}$

৭. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

১১ + ১ = ১০০ হতে পারে।

যদি ১১ + ১ এর বাইনারি যোগ করা হয়, তাহলে

$$\begin{array}{r} ১১ \\ +১ \\ \hline ১০০ \end{array}$$

∴ বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে ১১ + ১ = ১০০ হওয়া সম্ভব।

৮. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

দশমিক পদ্ধতিতে 7-এর পরের সংখ্যা 7 + 1 = 8।

এখন, দশমিক 8-কে অক্টাল রূপান্তরিত করলে পাই,

$$\begin{array}{r|l} 8 & 8 \\ \hline 8 & 1 - 0 \\ \hline & 0 - 1 \end{array}$$

∴ $(8)_{10} = (10)_8$

সুতরাং অক্টাল পদ্ধতিতে 7-এর পরের সংখ্যা 10।

৯. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০। এটি প্রমাণ করার জন্য $(১৭)_৮$ কে প্রথমে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে,

$(১৭)_৮ = ১ \times ৮^১ + ৭ \times ৮^০ = ৮ + ৭ = ১৫$

এখন, ১৫ এর পরবর্তী সংখ্যা ডেসিমেল, ১৫ + ১ = ১৬

$(১৬)_{১০}$ কে অক্টালে রূপান্তর করে পাই,

$$\begin{array}{r|l} ৮ & ১৬ \\ \hline ৮ & ২ - ০ \\ \hline & ০ - ২ \end{array}$$

$(১৬)_{১০} = (২০)_৮$

∴ অক্টাল পদ্ধতিতে ১৭ এর পরের সংখ্যা ২০ হবে।

১০. FF-এর পরের সংখ্যাটি 100-ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে FF এর পরের সংখ্যাটি 100 হতে পারে কেননা,

$(FF)_{16} = F \times 16^1 + F \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$

আবার,

$(100)_{16} = 1 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 0 \times 16^0$
$= 1 \times 256 + 0 \times 16 + 0 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 256 + 0 + 0 = 256$

সুতরাং, FF এর পরের সংখ্যাটি 100 ।

১১. ৩-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। [ঢা. য. সি. দি. বো. ২০১৮]

৩-ভিত্তিক বা টারনারি (Ternary) সংখ্যা পদ্ধতিতে ভিত্তি বা বেজ হলো ৩। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ০, ১ এবং ২–এই তিনটি অংক ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির সংখ্যাগুলোর প্রতিটি স্থানের মান ৩-এর পাওয়ার বা ঘাত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যেমন–ডান দিক থেকে বাম দিকে ক্রমান্বয়ে ৩০,৩১,৩২ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার মান বৃদ্ধির পর তা ৩-এর বেশি হতে পারে না, ফলে ২-এর পরবর্তী মানটি '১০' (অর্থাৎ ১×৩+০=৩) হিসেবে গণ্য হয়।

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ, ২-এর পরিপূরক

১২. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়-ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগের প্রধান পার্থক্য হলো, বাইনারি যোগ গাণিতিক নিয়মে সম্পন্ন হয়, আর বুলিয়ান যোগ যৌক্তিক (Logical OR) নিয়মে সম্পন্ন হয়। বাইনারি যোগে 1+1=10, অর্থাৎ যোগফল 0 এবং ক্যারি 1 হয়। কিন্তু বুলিয়ান যোগে 1+1=1, কারণ এখানে কোনো ক্যারি থাকে না। তাই বাইনারি যোগে সংখ্যার মান ও ক্যারি বিবেচনা করা হয়, আর বুলিয়ান যোগে কেবল সত্য (1) ও মিথ্যা (0)-এর যৌক্তিক সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়।

১৩. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৫]

বাইনারি যোগে যে 0, 1 ব্যবহৃত হয় তা আসলে বাইনারি সংখ্যা কিন্তু বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে 0, 1 ব্যবহৃত হয় তা কোনো সংখ্যা নয় এগুলো আসলে লজিক লেভেল। এজন্য বলা হয় বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়।

১৪. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৫]

ভিন্ন ভিন্ন বেস বা ভিত্তির সংখ্যা $(১)_২$, $(১)_৮$, $(১)_{১০}$ এবং $(১)_{১৬}$ প্রত্যেকটির সমতুল্য দশমিক (ডেসিমেল) মান হলো ১, ফলে চারটির যোগফল দাঁড়ায় ১+১+১+১ = ৪। এই দশমিক সংখ্যা ৪-কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে তার মান পাওয়া যায় $(১০০)_২$।

১৫. একটি 4-বিট বাইনারী কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে–ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

যদি কোনো একটি বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয়, তবে তা n সংখ্যাকে ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট লজিক গেইট দ্বারা গঠিত হবে যা 0 থেকে $(2^n–1)$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গুণতে পারে। সুতরাং একটি ৪ বিট বাইনারি কাউন্টার 0 থেকে $2^4–1 = 15$ পর্যন্ত সংখ্যা তথা ১৬টি সংখ্যা গুণতে পারে।

১৬. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব-ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো.২৪]

বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব যদি ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাইনারি সংখ্যা ১ এর পরিপূরকের সাথে ১ যোগ করলে ২ এর পরিপূরক পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যেকোনো ঋণাত্মক সংখ্যার ২ এর পরিপূরক তৈরি করে সমকক্ষ ৮টি বাইনারি সংখ্যার সমান করতে হবে। অতঃপর সংখ্যাদ্বয়ের চূড়ান্ত অবস্থা যোগ করে ফলাফল নির্ণয় করা হয়। তবে চিহ্ন বিট ১ হলে ফলাফল ২ এর পরিপূরক গঠনে থাকে।

১৭. ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে। [রা. বো.১৯]

২-এর পরিপূরক ব্যবহারের ফলে যোগকারী সার্কিট বা 'অ্যাডার' (Adder) দিয়েই বিয়োগের কাজ চালানো সম্ভব হয়। যখন কোনো সংখ্যা বিয়োগ করতে হয়, তখন কম্পিউটারের প্রসেসর সেই সংখ্যার ২-এর পরিপূরক গঠন করে এবং মূল সংখ্যার সাথে তা যোগ করে দেয়। ফলে গাণিতিক অপারেশনের জন্য আলাদা বিয়োগ সার্কিটের কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সার্কিট ডিজাইনের সরলীকরণের ফলে প্রসেসরের আকার ছোট রাখা সম্ভব হয়, উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কম্পিউটারের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসরের মূলে এই সরলীকৃত ডিজিটাল বর্তনীই মূল চাবিকাঠি।

BCD , ASCII, Unicode কোড

১৮. ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

উত্তর : ASCII (American Standard Code for Information Interchange) হলো মূলত একটি ৭ বা ৮ বিটের কোড, যার সাহায্যে সর্বোচ্চ $2^8 = 256$ টি অনন্য চিহ্ন বা অক্ষরকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। এর ফলে ইংরেজি ভাষা ও কিছু

বিশেষ চিহ্ন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা (যেমন : বাংলা, চীনা, জাপানি, আরবি ইত্যাদি) কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। এটিই ছিল ASCII কোডের বড় সীমাবদ্ধতা।

এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে ইউনিকোড (Unicode - Universal Code) উদ্ভাবন করা হয়, যা মূলত একটি ১৬ বিটের কোড। ১৬ বিট হওয়ার কারণে ইউনিকোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ $2^{16} = 65,536$ টি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর বা চিহ্নকে কম্পিউটারে অদ্বিতীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। এর ফলে পৃথিবীর ছোট-বড় সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নকে একটি একক কোডের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে বাংলা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, পরিধি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

১৯. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

4-বিট কোড বলতে সাধারণত বিসিডি (BCD - Binary Coded Decimal) কোডকে বোঝায়, যেখানে দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক (0-9) 4-বিট বাইনারি মান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 4টি বিট ব্যবহারের ফলে মোট $2^4 = 16$টি অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও বিসিডি কোডে প্রথম 10টি অবস্থা (0000-1001) ব্যবহৃত হয়। ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ও অন্যান্য ডিসপ্লে ডিভাইসে দশমিক সংখ্যা প্রদর্শনের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২০. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]

$(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড হলো $= (00010100)_{BCD}$

0001 0100

আবার, $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি হলো

$2 \mid 14$
$2 \mid 7 - 0$
$2 \mid 3 - 1$
$2 \mid 1 - 1$
$0 - 1$

$= (1110)_2$

সুতরাং দেখা যায় $(14)_{10}$ কে BCD কোডে প্রকাশ করতে বেশি বিট লাগে।

২১. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

4 বিটের কোড : 4 bit এর code বলতে BCD কে বোঝায়।

BCD = Binary Coded Decimal যখন Decimal সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বাইনারির 4টি bit দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তখন BCD গঠিত হয়।

উদাহরণ : $(153)_{10}$

$(0001 \quad 0101 \quad 0011)_{BCD}$

$= (000101010011)_{BCD}$

২২. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

$A = (0041)_{16}$ সমীকরণটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি বর্ণ বা চিহ্নের অ্যাসকি (ASCII) মানকে নির্দেশ করে। এখানে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 0041-কে ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে এর মান হয় 65, যা কম্পিউটার বিজ্ঞানে ইংরেজি বড় হাতের 'A' অক্ষরের সুনির্দিষ্ট ASCII-7 কোড। অর্থাৎ, সমীকরণটি মূলত কম্পিউটারকে 'A' কি-বোর্ড কমান্ড বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত ব্যাকএন্ডের হেক্সাডেসিমেল কোড এবং তার সংশ্লিষ্ট ক্যারেক্টারের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে সংক্ষেপে প্রকাশ করে।

২৩. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

16 বিটের কোডটি হলো মূলত ইউনিকোড বা ইউনিভার্সাল কোড, যা বিশ্বের ছোট-বড় সব ভাষার বর্ণ, চিহ্ন ও গাণিতিক প্রতীককে কম্পিউটারে টেক্সট হিসেবে প্রকাশের জন্য তৈরি হয়েছে। 2 বাইট বা 16 বিটের এই কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ 2_{16} বা ৬৫,৫৩৬টি সুনির্দিষ্ট ক্যারেক্টার বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে কোডভুক্ত করা সম্ভব। এই কোডের ব্যাপক সুবিধার কারণেই বাংলা, চীনা, জাপানি ও আরবির মতো জটিল ভাষার বর্ণমালাকে কম্পিউটারে সফলভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে, যা পূর্বের সীমিত ৮-বিটের অ্যাসকি (ASCII) কোড দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

২৪. ASCII কোড একটি আলফানিউমেরিক কোড-ব্যাখ্যা কর। [রা. বো.২৩]

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন, বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফা নিউমেরিক কোড বলে। তাই ASCII কোড আলফা নিউমেরিক কোড-এর অন্তর্ভুক্ত। ASCII-7 একটি আলফা নিউমেরিক কোড যার মাধ্যমে $2^7 = 128$টি চিহ্ন নির্দেশ করে এবং ASCII-8 যার মাধ্যমে $2^8 = 256$ টি চিহ্ন নিদের্শ করে। অক্ষর, চিহ্ন, সংখ্যা, গাণিতিক চিহ্ন ASCII কোড-এ ব্যবহার করা হয়।

২৫. বহুলব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

বহুলব্যবহৃত ৮ বিটের কোডটি হলো ASCII-8। American Standerd code for information interchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ ASCII বা আসকি। 1965 সালে রবার্ট বিমার আট বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। আসকি একটা বহুলপ্রচলিত কোড।

বর্তমানে আসকি কোড বলতে আসকি ৮ কোডকেই বুঝায়। সর্ব বামদিকের বিটকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যা সূচক বিট এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট-৮ হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে $২^৮$ বা ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

A = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

প্যারাটি বিট, জোনবিট, সংখ্যাসূচক বিট

২৬. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"- ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

অথবা, প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। [সি.২৩]

অথবা, বিশ্বে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। [য.১৯, সি.২৪]

বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করার জন্য তৈরিকৃত কোডকে ইউনিকোড বলে। এটি ১৬ বিট কোড।

ইউনিকোড মূলত প্রাচীন মিশরীয় ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অক্ষর, বর্ণ, চিহ্ন, ইমোজি ইত্যাদির এনকোডিং পদ্ধতি। বর্তমানে পূর্বে এনকোডিং পদ্ধতি যেমন অ্যাস্কি ও ইবিসিডিআইসিকেও ইউনিকোডের আওতায় আনা হয়েছে। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি সংস্থা। এটি 1991 সালে 24 টি ভাষা নিয়ে প্রথম সংস্করণ চালু করেন। 2020 সালে 154টি ভাষা নিয়ে 13তম সংস্করণ চালু করেন। ইউনিকোডের ৩টি প্রচলিত ফরমেট হচ্ছে UTF-8, UTF-16, UTF-32 . আবার UTF-8 দ্বারা একটি অক্ষরকে 1 থেকে 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন, UTF-16 দ্বারা একটি অক্ষরকে 1 থেকে 2 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন, UTF-32 দ্বারা একটি অক্ষরকে নির্ধারিত 4 বাইটের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে

অধ্যায়–৩ (১ম অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্থানীয় মান নেই কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
খ মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ্স সংখ্যা পদ্ধতি
গ ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ সুমেরিয়ান ব্যবলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ⓚ

২. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান নেই?
ক. রোমান খ. বাইনারি [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]
গ. ডেসিমাল ঘ. অক্টাল ⓚ

৩. সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল- [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ১০ ভিত্তিক খ. ১৬ ভিত্তিক
গ. ২০ ভিত্তিক ঘ. ৬০ ভিত্তিক ⓖ

৪. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়? [বরিশাল, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. নিবল খ. কম্পিউটার শব্দ
গ. ডেসিমাল ঘ. ক্যারেক্টার ⓚ

৫. মিনিট ও ঘণ্টার হিসাব, কোণের পরিমাণ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
ক. মায়ান খ. চীন
গ. ভারতীয় ঘ. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান ⓖ

৬. কোন সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতি ষাটভিত্তিক ছিল? [ময়মন. বোর্ড ২০২৫]
ক. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান খ. মিশরীয়
গ. মায়ান ঘ. চীন ⓚ

৭. কোন শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করতো? [ম. বো. ২০২৪]
ক. মুসলিম খ. গ্রিক গ. খ্রিষ্টীয় ঘ. মিশরীয় ⓖ

৮. কুড়িভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন কোন সভ্যতায় শুরু হয়?
ক. মায়ান খ. ভারতীয় [ব. বো. ২০২৩]
গ. রোমান ঘ. ব্যাবলিয়ান ⓚ

৯. কোনটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক সংখ্যা, যা এখনও ব্যবহার করা হয়?
ক. মিশরীয় খ. ব্যাবলিয়ান [চ. বো. ২০২৩]
গ. মায়ান ঘ. রোমান ⓖ

১০. প্রাচীনকালের মানুষ সংখ্যা গণনার কাজ করতো কীভাবে?
ক. কাঠের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে খ. গণনাযন্ত্রের সাহায্যে
গ. হাতের আঙুলের সাহায্যে ঘ. কম্পিউটারের সাহায্যে ⓖ

১১. কোন আদিবাসীরা এখনও ১ ও ২ এর বেশি গুণতে পারে না?
ক. ইথিওপিয়ার সুরমা খ. ব্রাজিলের পিরাহা
গ. পেরুভিয়ান গোত্র ঘ. ব্রাজিলের আয়োরো ⓚ

১২. মিশরীয় ও সুমেরীয়-ব্যবিলনীয় সভ্যতার শুরু হয় কত বছর আগে?
ক. প্রায় ৩০০০ খ. প্রায় ৪০০০
গ. প্রায় ৫০০০ ঘ. প্রায় ৬০০০ ⓖ

১৩. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল–
ক. দুইভিত্তিক খ. দশভিত্তিক
গ. ষোলোভিত্তিক ঘ. ষাটভিত্তিক ⓚ

১৪. মিশরীয় শিলালিপিতে কোন চিহ্ন দ্বারা 10 সংখ্যাটি প্রকাশ করা হতো?
ক. | খ. ∩
গ. ⊃ ঘ. ⊂ ⓚ

১৫. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল?
ক. সুমেরীয় ব্যবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. কোনোটিই নয় ⓚ

১৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল না?
ক. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ⓚ

১৭. কত বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তাদের পূর্ণাঙ্গ 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তোলে?
ক. 1000 খ. 1500 গ. 2000 ঘ. 2500 ⓖ

১৮. রোমান সংখ্যা V কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1 গ. 5 ঘ. 10 ⓖ

রোমান সংখ্যায় বিভিন্ন চিহ্নের দশমিক মান, I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100

১৯. গ্রিক A কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 5 ⓚ

২০. গণিতে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসেবে প্রথম ব্যবহার করে–
ক. ভারতীয়রা খ. মিশরীয়রা
গ. চীনারা ঘ. জাপানিরা ⓚ

২১. আরবরা কাদের কাছ থেকে গণনা পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন?
ক. চীনাদের কাছ থেকে খ. গ্রিকদের কাছ থেকে
গ. ভারতীয়দের কাছ থেকে ঘ. মিশরীয়দের কাছ থেকে ⓖ

২২. কোন ভারতীয় গণিতবিদ প্রথম বাইনারি সংখ্যা দিয়ে হিসাব নিকাশ করার পদ্ধতি বের করেন?
ক. পিঙ্গালা খ. জন ভন নিউম্যান
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. লেডি অ্যাডা ⓚ

২৩. কোন বিজ্ঞানী ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ওপর বই রচনা করেন?
ক. আল বিরুনী খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন ⓖ

২৪. ∞ সংকেতটি সর্বপ্রথম কে প্রচলন করেন?
ক. আল খোয়ারিজমি খ. আল হ্যাজেন
গ. এরিস্টটল ঘ. জর্জ বুল (গ)

২৫. 0 (শূন্য) এর ব্যবহার ছিল না কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক. রোমান ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
খ. ভারতীয় ও আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
গ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে
ঘ. আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে (ক)

২৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭. প্রাচীনকালে মানুষ গণনাকার্য সম্পাদন করার জন্য যা ব্যবহার করতো-
i. হাতের আঙুল ii. নুড়ি পাথর
iii. রশির গিরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

২৮. সংখ্যার প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায়-
i. সুমেরিয়ান-ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায়
ii. মিশরীয় সভ্যতায় iii. বর্তমান সভ্যতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

২৯. ষাট দিয়ে হিসাব করা হয়-
i. মিনিটের ii. ঘণ্টার
iii. কোণের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৩০. দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ছিল—
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
iii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৩১. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি হলো—
i. হায়ারোগ্লিফিক্স ii. মায়ান
iii. রোমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৩২. যে সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যবহৃত হতো—
i. মায়ান ii. ভারতীয়
iii. মিশরীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. নন-পজিশনাল সংখ্যা কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. 5 খ. 1011 গ. A ঘ. V (ঘ)

৩৪. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অংশ ব্যবহার করা হয়, তাকে কী বলে? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. কোড খ. বেস গ. বিট ঘ. সাইন বিট (খ)

৩৫. $(-293)_{10}$ সংখ্যাটি রেজিস্টারে স্টোর করতে কমপক্ষে কত বিটের প্রয়োজন? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬ গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (খ)

৩৬. সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা
গ. সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. স্থানীয় মান (গ)

৩৭. সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীক কোনটি?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা গ. গণিত ঘ. বিষয় (ক)

৩৮. সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রধানত কয় ভাগ করা যায়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৮ ঘ. ১০ (ক)

৩৯. কোন পদ্ধতিতে প্রতীক বা চিহ্ন যেখানেই ব্যবহার করা হোক, তার মান একই থাকে?
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি খ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (খ)

৪০. নিচের কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি নন—পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি?
ক. বাইনারি খ. ডেসিমাল গ. রোমান ঘ. অক্টাল (গ)

৪১. নিচের কোনটি নন-পজিশনাল সংখ্যা?
ক. III খ. 34 গ. 45.7 ঘ. 537 (ক)

৪২. নিচের কোনটি পজিশনাল সংখ্যা?
ক. i, ii খ. I, II গ. 375 ঘ. a, b, c (গ)

৪৩. কোনটি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি নয়?
ক. বাইনারি খ. ষোড়শ
গ. অষ্টক ঘ. মিশরীয় হরফ পদ্ধতি (ঘ)

৪৪. কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো—
ক. ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নের মোট সংখ্যা
খ. সর্বোচ্চ ডিজিট
গ. সর্বনিম্ন ডিজিট
ঘ. ডিজিটসমূহের গড় (ক)

৪৫. প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (গ)

৪৬. 6660 সংখ্যাটিতে ডান থেকে বামদিকের তৃতীয় সংখ্যাটির মান কত?
ক. 6 খ. 600 গ. 666 ঘ. 660 (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৭. একটি সংখ্যায় থাকতে পারে—
i. পূর্ণাংশ ii. ভগ্নাংশ
iii. র‍্যাডিক্স-পয়েন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৪৮. পজিশনাল সংখ্যার মান নির্ণয় করতে প্রয়োজন—
i. অঙ্কের নিজস্ব মান ii. সংখ্যাটির বেজ
iii. অঙ্কের স্থানীয় মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

ডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 (গ)

৫০. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে?
ক. 1 টি খ. 2 টি গ. 10 টি ঘ. অসংখ্য (গ)

৫১. দশমিক চিহ্ন (.) ছাড়া সংখ্যাকে কী বলা হয়?
ক. ভগ্নাংশ খ. অমূলদ সংখ্যা
গ. জটিল সংখ্যা ঘ. পূর্ণসংখ্যা (ঘ)

৫২. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের বামদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (ক)

৫৩. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের ডানদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (খ)

৫৪. কম্পিউটারে তথ্য প্রদর্শনের কাজে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. দশমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল (গ)

৫৫. MSD দ্বারা কী বোঝায়?
ক. Most Significant Digit খ. Most Significant Digital
গ. Most Sign Digit ঘ. Most Sign Digital (ক)

৫৬. LSD দ্বারা বোঝায়–
ক. Latest Significant Digit খ. Latest Sign Digital
গ. Least Significant Digit ঘ. Least Significant Digital (গ)

৫৭. দশমিক সংখ্যার দশমিক বিন্দুর বামপাশে থাকে–
ক. MSD খ. MSB গ. LSD ঘ. LSB (ক)

৫৮. দশমিক সংখ্যা 5601.205 এ MSD কত?
ক. 1 খ. 2 গ. 5 ঘ. 1 (গ)

৫৯. দশমিক সংখ্যা 572.36 এ LSD কোনটি?
ক. 3 খ. 3 গ. 5 ঘ. 6 (ঘ)

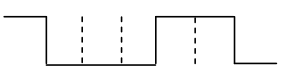
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬০. ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
iii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

বাইনারি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬১. $(১০০)_{১০}$ গণনা করার জন্য কতটি বাইনারি ডিজিট প্রয়োজন? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. ৩ খ. ৭ গ. ১২ ঘ. ১৬ (খ)

৬২.  [যশোর বোর্ড ২০২৫]
সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারি মান কোনটি?
ক. 1000110 খ. 1100011
গ. 1110001 ঘ. 1010111 (ক)

৬৩. $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান কোনটি? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]
ক. $(55.2)_8$ খ. $(55.4)_8$
গ. $(2D.1)_{16}$ ঘ. $(2D.2)_{16}$ (ক)

৬৪. $(101110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
i. $(56)_8$ ii. $(46)_{10}$ iii. $(2F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৬৫. অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য কম্পিউটার কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (ক)

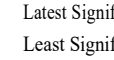
৬৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 (ক)

৬৭. $(10)_2$ এর সমতুল দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 20 (গ)

৬৮. $(12)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
ক. $(1101)_2$ খ. $(1100)_2$ গ. $(1111)_2$ ঘ. $(1010)_2$ (খ)

৬৯. বাইনারি সংখ্যা 1111 এর দশমিক মান কোনটি?
ক. 14 খ. 15 গ. 16 ঘ. 17 (খ)

৭০. 1011 এর পরবর্তী বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. 1010 খ. 1100 গ. 1101 ঘ. 1110 (খ)

৭১.  –এর মান কত?
ক. 100110 খ. 101101 গ. 101110 ঘ. 110011 (ক)

৭২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক দুটি কী কী?
ক. 1 ও 1 খ. 0 ও 1 গ. 0 ও 0 ঘ. 2 ও 1 (খ)

৭৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (ক)

৭৪. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম ধারণা দেন–
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন (ক)

৭৫. কম্পিউটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ গঠিত হয় কতটি বিদ্যুৎ প্রবাহের সমন্বয়ে?
ক. একটি সংকেতের সমন্বয়ে খ. দুটি সংকেতের সমন্বয়ে
গ. তিনটি সংকেতের সমন্বয়ে ঘ. চারটি সংকেতের সমন্বয়ে (খ)

৭৬. $(101010)_2$ সংখ্যাটির সর্ববামের 1 নির্দেশ করে কোনটি?
ক. LSB খ. MSB গ. LSD ঘ. MSD (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৭. বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. ডিজিটাল সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ii. কম্পিউটারের বোধগম্য
iii. কম্পিউটারের সকল হিসাব-নিকাশের ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৭৮. যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়—
i. On, Off ii. High, Low
iii. Positive, Negative
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৭৯. বাইনারি সংখ্যার বাইনারি বিন্দুর—
i. ডানপাশে থাকে LSD ii. ডানপাশে থাকে LSB
iii. বামপাশে থাকে MSB
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অক্টাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮০. $(11001.0100)_2$ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. $(25.25)_8$ খ. $(52.52)_8$ গ. $(31.20)_8$ ঘ. $(62.20)_8$ গ

৮১. কে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক?
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. রাজা ৭ম চার্লস
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন খ

৮২. Octal সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য. বো.; দি. বো. ২০১৬, ২০১৭]
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 খ

৮৩. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিকে বাংলায় কী বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অষ্টমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল গ

৮৪. $(17)_8$ এর পরের সংখ্যা কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. 14 খ. 15 গ. 16 ঘ. 20 ঘ

৮৫. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরের সংখ্যাটি কত? [কু.বো.১৬]
ক. 178 খ. 180 গ. 200 ঘ. 270 গ

৮৬. নিচের কোনটি Octal number না? [বিসিএস]
ক. 19 খ. 15 গ. 101 ঘ. 77 ক

৮৭. ৮-ভিত্তিক সংখ্যা হলো— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
i. ০ ii. ৭ iii. ৮
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

হেক্সাডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮৮. 5, 8, B ধারার পরবর্তী মান কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. C খ. D গ. E ঘ. F গ

৮৯. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের সংখ্যা কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. EE খ. EF গ. FE ঘ. FO গ

৯০. 5, D, 15 ..... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০২৪]
ক. 20 খ. 29 গ. 1C ঘ. 1D ঘ

৯১. $(1A.48)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান— [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
ক. 10110.01001 খ. 11001.01001
গ. 11010.00101 ঘ. 11010.01001 ঘ

৯২. 2BAD.8C কোন ধরনের সংখ্যা? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অকটাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ঘ

৯৩. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত বা বেজ কত?
ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16 ঘ

৯৪. 16 ভিত্তিক সংখ্যায় ইংরেজি বর্ণমালার কয়টি প্রতীক রয়েছে?
ক. চারটি খ. ছয়টি গ. আটটি ঘ. দশটি খ

৯৫. $(10)_{16}$ এর পূর্বের মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. 1 খ. A গ. E ঘ. F ঘ

৯৬. হেক্সাডেসিমালে F এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক. F0 খ. F1 গ. 10 ঘ. 20 গ

৯৭. হেক্সাডেসিমাল F এর মান বাইনারিতে কত?
ক. 1101 খ. 1010 গ. 1110 ঘ. 1111 ঘ

৯৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির E ডিজিটের সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
ক. 10 খ. 11 গ. 13 ঘ. 14 ঘ

৯৯. $(1110.11)_2$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
[ঢাকা বোর্ড ২০১৭, ২০১৯, NCTB বই প্রশ্ন-৫]
ক. E.3 খ. E.8 গ. E.C ঘ. C.E গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০০. $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
i. $(18)_{16}$ ii. $(11001)_2$ iii. $(30)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

১০১. 321 সংখ্যাটি হতে পারে— [যশোর বোর্ড ২০২৪]
i. অক্টাল ii. ডেসিমাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১০২. $(1010)_2$ এর সমতুল্য মান— [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
i. $(10)_{10}$ ii. $(12)_8$ iii. $(14)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১০৩. E_{16} এর সমতুল্য মান—
i. 5_{10} ii. 14_{10} iii. 1110_2
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দু'টি সংখ্যার পার্থক্য $(52)_{10}$। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি $(5D)_{16}$।

১০৪. উদ্দীপকের অপর সংখ্যাটি কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
ক. $(101100)_2$ খ. $(101001)_2$
গ. $(110010)_2$ ঘ. $(100101)_2$ খ

১০৫. সংখ্যা দু'টির যোগফল হতে পারে— [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
i. $(10000110)_2$ ii. $(134)_{10}$
iii. $(206)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপক হতে ১০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজিবের একাদশ শ্রেণির রোল $(77)_8$।

১০৬. উদ্দীপকের রোলের সমতুল্য মান– [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
i. $(63)_{10}$ ii. $(111111)_2$ iii. $(3F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১০৭. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক. বিট খ. বাইট গ. কিলোবাইট ঘ. মেগা বাইট ক

১০৮. 1 বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. অর্ধ-বাইট গ. নিবল ঘ. অক্ষর গ

১০৯. 0 ও 1-এই অঙ্ক দুটির প্রত্যেকটিকে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. ডিজিট গ. বাইনারি ঘ. সংখ্যা ক

১১০. 8 bit = কত Character?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3 খ

১১১. 1011 সংখ্যায় কয়টি বিট আছে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 10 গ

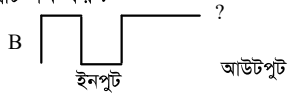
১১২. এক বাইট প্রকাশ করার জন্য কতটি অক্টাল অঙ্কের প্রয়োজন?
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 5 খ

১১৩. $(10011010)_2$ কে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে সবচেয়ে কম সংখ্যক অঙ্ক প্রয়োজন?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. দশমিক গ

■

১১৪. চিত্র A (4 বিট) ইনপুট সিগন্যালের সমকক্ষ দশমিক মান কত?
ক. 10 খ. 27 গ. 54 ঘ. 63 ক

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



১১৫. চিত্র B-এর সিগন্যাল-এর সমকক্ষ অক্টাল মান কত?
ক. 8 খ. 11 গ. 12 ঘ. 13 ঘ

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৬. $(200)_{10} = (\ )_9$?
ক $(240)_9$ খ $(242)_9$ গ $(244)_9$ ঘ $(246)_9$ খ

১১৭. যদি কোনো বাইনারি সংখ্যার Sign MSB এর মান 1 হয়, তবে সংখ্যাটি কী ধরনের?
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক গ দশমিক ঘ ভগ্নাংশ খ

১১৮. $(222)_3$ এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক $(223)_3$ খ $(1000)_3$ গ $(224)_3$ ঘ $(1001)_3$ খ

১১৯. নিচের কোনটি $১০_২ + ১০_৮ + ১০_{১০} + ১০_{১৬}$ এর ডেসিমেল মান নির্দেশক?
ক $১০_{১০}$ খ $১০_{১৬}$ গ $৩৬_{১০}$ ঘ $৪৬০_{১০}$ গ

১২০. $(x)_5$ হলে x=14 এর পরবর্তী সংখ্যা কত?
ক 1 খ 20 গ 15 ঘ কোনোটিই নয় খ

১২১. $(11011)_5$ সংখ্যাটিতে 0 এর স্থানীয় মান কত?
ক ২৫ খ ১০০ গ ১২৫ ঘ ১০ ক

১২২. একটি সংখ্যা $(445)_6$ হলে–
i তার পরের সংখ্যা $(446)_6$ ii তার আগের সংখ্যা $(444)_6$
iii তার পরের সংখ্যা $(450)_6$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

১২৩. একটি বইয়ের মূল্য $(AA)_{16}$ হলে তার সমকক্ষ– [ঢাকা বো. ২০২৫]
i. $(170)_{16}$ ii. $(252)_8$ iii. $(10101010)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৪. $(BC)_{16}$ এর সমকক্ষ মান হবে– [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
i. $(10111100)_2$ ii. $(274)_8$ iii. $(188)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৫. $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ মান– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
i. $(5F)_{16}$ ii. $(137)_8$ iii. $(95)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১২৬. $(x)_5$ হলে x = 14 এর পরবর্তী মান কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. 15 খ. 18 গ. 20 ঘ. 22 গ

১২৭. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 খ

১২৮. $(5A)_{16}$ এর পরের সংখ্যাটি কত? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(6A)_{16}$ খ. $(5B)_{16}$ গ. $(91)_{16}$ ঘ. $(90)_{16}$ খ

১২৯. দুটি সংখ্যার পার্থক্য $(1F)_{16}$। ১ম সংখ্যাটি $(58)_{10}$ হলে ২য় সংখ্যাটি কত? [যশোর বোর্ড ২০২৩]
ক. $(11011)_2$ খ. $(11111)_2$ গ. $(110010)_2$ ঘ. $(11010)_2$ ক

১৩০. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$ গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(1010)_2$ ঘ

১৩১. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. 22 খ. 23 গ. 31 ঘ. 43 খ

১৩২. শিক্ষক ছাত্রকে রোল নম্বর লিখতে বলায় সে লিখল 1001; দশমিক পদ্ধতিতে ছাত্রটির রোল নম্বর কত হবে?
ক. 5 খ. 9 গ. 16 ঘ. 17 খ

১৩৩. শিক্ষক জারাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? জারা উত্তর দিল 3D. সংখ্যাটিকে দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে হয়–
ক. 61 খ. 71 গ. 81 ঘ. 91 ক

১৩৪. $(29)_{10}$ সংখ্যাটির বাইনারি মান কত? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 11100 খ. 11011 গ. 10111 ঘ. 11101 ঘ

১৩৫. $(A0)_{16}$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
ক. 80 খ. 100 গ. 160 ঘ. 256 গ

১৩৬. বাইনারিতে একটি বইয়ের দাম 1001011 হলে ডেসিমালে কত?
ক. 70 খ. 75 গ. 78 ঘ. 80 খ

১৩৭. জারিফ : জানিস, আমার বয়স বাইনারিতে 1101।
ইবাদ : তাহলে আমি তোর চেয়ে এক বছরের বড়।
ইবাদের বয়স ডেসিমালে কত বছর?
ক. 12 খ. 13 গ. 14 ঘ. 15 গ

১৩৮. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির সমমানের দশমিক মান কত?
ক. 99 খ. 100 গ. 255 ঘ. 256 ঘ

১৩৯. দশমিক পূর্ণসংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ গ. যোগ ঘ. বিয়োগ খ

১৪০. দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ গ. যোগ ঘ. বিয়োগ ক

১৪১. BABA সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 47616 খ. 47626 গ. 47792 ঘ. 47802 ঘ

১৪২. $(71.54)_8$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত?
ক. 47.6758 খ. 57.6875 গ. 67.6875 ঘ. 77.6758 খ

১৪৩. $(0.875)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা–
ক. $(0.111)_2$ খ. $(0.1101)_2$ গ. $(0.011)_2$ ঘ. $(0.0111)_2$ ক

১৪৪. $(37.125)_{10}$ এর বাইনারি মান কত? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. 100101.01 খ. 100101.001
গ. 101001.01 ঘ. 101001.001 খ

১৪৫. $(BFE)_{16}$ সমতুল্য অক্টাল মান কত? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
ক. $(5774)_8$ খ. $(5776)_8$
গ. $(5976)_8$ ঘ. $(101111111110)_8$ খ

১৪৬. DADA সমতুল্য অকটাল সংখ্যার মান কোনটি?
ক. 43962 খ. 56026 গ. 125672 ঘ. 155332 ঘ

১৪৭. $(12A7C)_{16} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 224724 খ. 225174
গ. 225714 ঘ. 425174 খ

১৪৮. $(127)_{10} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 177 খ. 257 গ. 387 ঘ. 455 ক

১৪৯. 4C এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হলো–
ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

১৫০. $(A0)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান কত?
ক. 10100011 খ. 11100001
গ. 10100000 ঘ. 10101010 গ

১৫১. $(11011.110111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. IB.37 খ. 1B.DC গ. D8.DC ঘ. D8.37 খ

১৫২. EFF এর পরের সংখ্যাটি কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক. 100 খ. 200 গ. F00 ঘ. FF0 গ

১৫৩. 1, 8, F ধারাটির পরবর্তী মান কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
ক. A খ. B গ. 16 ঘ. 22 গ

১৫৪. $(A + B + C)_{16}$ এর সমতুল্য মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. $(33)_8$ খ. $(100001)_2$
গ. $(ABC)_{16}$ ঘ. $(CBA)_{16}$ খ

১৫৫. $(11011110.1)_2$-এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৬]
ক. DD.1 খ. DE.1 গ. DE.8 ঘ. ED.8 গ

১৫৬. হেক্সাডেসিমালে 4D এর সমতুল দশমিক মান কত?
ক. 17 খ. 52 [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]
গ. 64 ঘ. 77 ঘ

১৫৭. $(A1D)_{১৬}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. $(101010011101)_2$ খ. $(110101010101)_2$
গ. $(101001011101)_2$ ঘ. $(101000011101)_2$ ঘ

১৫৮. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির পূর্বের সংখ্যাটি কত?
ক. 99 খ. 101 গ. FF ঘ. FFF গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫৯. $(10101)_2$ এর সমতুল্য মান– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
i. $(21)_{10}$ ii. $(25)_8$ iii. $(15)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬০. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [NCTB বই, প্রশ্ন-৯]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$ iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬১. 246 সংখ্যাটি হলো– [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]
i. ডেসিমাল ii. অকটাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬২. 762 সংখ্যাটি হতে পারে– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. দশমিক ii. অকটাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৩. 111 সংখ্যাটি হতে পারে– [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
i. বাইনারি ii. অকটাল iii. ডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৪. সংখ্যা পদ্ধতির বিচারে 10 হলো–
i. বাইনারি ii. অক্টাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৫. 0.25 দশমিক সংখ্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে মান হয়–
i. $(0.4)_{16}$ ii. $(0.01)_2$ iii. $(0.2)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৬. $(ABC)_{16}$ এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(101010111100)_2$ ii. $(5274)_8$
iii. $(73)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৬৭. $(B6)_{16}$ -এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(182)_{10}$ ii. $(10110110)_2$ iii. $(266)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$।

১৬৮. আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো– [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(20)_8$ খ. $(24)_8$ গ. $(24)_{10}$ ঘ. $(24)_{16}$ খ

১৬৯. দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে? [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. $(1D)_{16}$ খ. $(1E)_{16}$ গ. $(1F)_{16}$ ঘ. $(2D)_{16}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল 3D.

১৭০. উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা কত? [কু. বো. ২০২৩]
ক. ৬১ খ. ৭১ গ. ৮১ ঘ. ৯১ ক

১৭১. উদ্দীপকে করিমের রোলের সাথে $(৫)_{১০}$ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
ক. $(২৮)_৮$ খ. $(৬৬)_{১০}$ গ. $(১০০০০১১)_২$ ঘ. $(২৪)_{১৬}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ফল বিক্রেতা $(৫A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(৫০)_৮$ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট $(২০)_৮$ টাকা লাভ করে।

১৭২. দশমিক পদ্ধতিতে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ১০ খ. ১৬ গ. ২০ ঘ. ২২ খ

১৭৩. বিক্রেতার মোট বিক্রয় মূল্য অষ্টাল পদ্ধতিতে কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ২৮ খ. ১১০ গ. ১৩০ ঘ. ২০২ ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কম্পিউটার শিক্ষক জনাব সফিক স্যার বোর্ডে $(77)_8$ সংখ্যা লিখলেন।

১৭৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যা হলো– [য.বো. ২০১৭]
ক. 56 খ. 63 গ. 64 ঘ. 77 খ

১৭৫. উদ্দীপকের সংখ্যাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৭]
ক. $(78)_8$ খ. $(100)_8$ গ. $(200)_8$ ঘ. $(777)_8$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৬ ও ১৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Q' নির্বাচনি পরীক্ষায় ICT বিষয়ে $(100)_8$ নম্বর পেয়েছে।

১৭৬. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. 40 খ. 10 গ. 8 ঘ. 4 ক

১৭৭. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির আগের সংখ্যা কত? [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]
ক. $(55)_8$ খ. $(64)_8$ গ. $(66)_8$ ঘ. $(77)_8$ ঘ

যোগ ও বিয়োগ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭৮. $(১০০)_২$ এবং $(AA)_{১৬}$ এর যোগফল কত? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]
ক. AE খ. ১B গ. AF ঘ. ১AA ক

১৭৯. $(1101.10010)_2 - (111.11011)_2 = ?$ [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. $(100.10111)_2$ খ. $(101.00111)_2$
গ. $(100.10101)_2$ ঘ. $(101.10111)_2$ ঘ

১৮০. ক্লাসে ICT শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। আরিফ $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
ক. 101.10 খ. 11.11
গ. 11.10 ঘ. 10.10 ঘ

১৮১. বাইনারি সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল কত?
ক. 10100001 খ. 10101001 [সি. বো. ২০২৪]
গ. 11010001 ঘ. 11010101 গ

১৮২. $(1010 . 1101)_2 + (101 . 101)_2 = ?$ [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. $(10000 . 0111)_2$ খ. $(11011 . 0111)_2$
গ. $(11010 . 0101)_2$ ঘ. $(10001 . 0110)_2$ ক

১৮৩. $(1000.11100)_2 - (101.01001)_2 = ?$ [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 0011.10011 খ. 1010.10011
গ. 1011.10011 ঘ. 1011.11011 ক

১৮৪. $(100)_2$ এবং $(1A)_{16}$ এর যোগফল কত? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]
ক. 1 AA খ. 1 B গ. AF ঘ. 1 E ঘ

১৮৫. $(1011)_2 + (0101)_2 = ?$ [বিসিএস]
ক. $(1100)_2$ খ. $(11000)_2$
গ. $(01100)_2$ ঘ. $(10000)_2$ ঘ

১৮৬. বাইনারি নিয়মে গুণ করা মানে—
ক. বার বার যোগ খ. বার বার বিয়োগ
গ. বার বার গুণ ঘ. বার বার ভাগ ক

১৮৭. $101_2 + 100_2 = ?$
ক. 9_{10} খ. 1011_2 গ. A_{16} ঘ. 13_8 ক

১৮৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে A ও F এর যোগফল হবে–
ক. $(19)_8$ খ. $(31)_8$ গ. $(29)_{16}$ ঘ. $(AF)_{16}$ খ

১৮৯. $(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
ক. 1 AA খ. 1 B গ. AF ঘ. AE ঘ

১৯০. $(3D)_{16}$ ও $(AB)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক. $(E8)_{16}$ খ. $(D8)_{16}$ গ. $(F4)_{16}$ ঘ. $(148)_{16}$ ক

১৯১. 1 + 1 + 1 এর বাইনারি যোগফল কত?
ক. যোগফল = 0, ক্যারি = 0
খ. যোগফল=0, ক্যারি=1
গ. যোগফল = 1, ক্যারি = 0
ঘ. যোগফল=1, ক্যারি=1 ঘ

১৯২. কম্পিউটার কোন পদ্ধতিতে বিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে?
ক. পূরক খ. বাইনারি গ. অঙ্ক ঘ. সংখ্যা ক

১৯৩. অষ্টাল পদ্ধতিতে 70 থেকে 35 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 33 খ. 35 গ. 43 ঘ. 55 ক

১৯৪. 101.000 থেকে .110 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 1.01 খ. 10.1 গ. 100.01 ঘ. 100.11 গ

১৯৫. $(1+1+1+1+1)_{10} = (\ )_2$?
ক. 100 খ. 101 গ. 110 ঘ. 111 খ

১৯৬. $(10000.111000)_2 - (101.01001)_2 = ?$
ক. 11.10011 খ. 1011.11011
গ. 1011.10011 ঘ. 1010.10011 গ

১৯৭. $(11011)_2 - (1011)_2 = ?$
ক. 1100_2 খ. 10000 গ. 1101_2 ঘ. 1111_2 ⓑ

১৯৮. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমাল মান নির্দেশক?
ক. 10_{10} খ. 26_{10} গ. 36_{10} ঘ. 460_{10} ⓖ

১৯৯. ABC এর পূর্বের ও পরের সংখ্যার যোগফল কোনটি?
ক. 1577 খ. 1578 গ. 1678 ঘ. 1688 ⓑ

২০০. কোন প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা হয়?
ক. সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ায়
খ. শুধুমাত্র যোগ প্রক্রিয়ায়
গ. শুধুমাত্র বিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘ. শুধুমাত্র গুণ প্রক্রিয়ায় ⓑ

২০১. বাইনারি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় কীভাবে?
ক. বার বার যোগ করে খ. বার বার বিয়োগ করে
গ. বার বার গুণ করে ঘ. সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ায় ⓑ

২০২. ক্লাসে শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
ক. 10.10 খ. 11.10
গ. 11.11 ঘ. 101.10 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০৩. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান— [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$ iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৪. বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে, 1 + 1 =
i. 1, ক্যারি 1 ii. 2, ক্যারি 1
iii. 0, ক্যারি 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৫. $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
i. $(13)_{16}$ ii. $(23)_8$ iii. $(10011)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৬. বাইনারি সংখ্যা 110 ও 101 এর—
i. যোগফল 1011 ii. বিয়োগফল 1
iii. দশমিক মান সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি সংখ্যা লিখলেন, যা নিম্নরূপ : $(1101.01)_2$ এবং $(111.11)_2$

২০৭. সংখ্যা দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো— [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
i. $(5.5)_{10}$ ii. $(5.4)_8$ iii. $(15.4)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৮ ও ২০৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং 1101 বলল।

২০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(1001)_2$ এর যোগফল কত?
ক. $(01100)_2$ খ. $(10110)_2$ [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
গ. $(10010)_2$ ঘ. $(11110)_2$ ⓑ

২০৯. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো— [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
i. $(13)_{10}$ ii. $(11)_{16}$ iii. $(15)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১০ ও ২১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আতিক কামালকে বলল, "তোমার বয়স কত?" কামাল বলল যে, তার বয়স $(101101)_2$।

২১০. কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো— [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]
ক. $(25)_8$ খ. $(35)_8$ গ. $(55)_8$ ঘ. $(65)_8$ ⓖ

২১১. দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে? [দি. বো. ২০১৭]
ক. $(101011)_2$ খ. $(101110)_2$
গ. $(101111)_2$ ঘ. $(110111)_2$ ⓖ

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১২. বাইনারি সংখ্যাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে সহজে দেখানোর জন্য কোনটিকে সাইনের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়?
ক. MSD খ. LSD গ. MSB ঘ. LSB ⓖ

২১৩. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্নটি কত হলে সংখ্যাটি পজিটিভ হবে?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 10 ⓚ

২১৪. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্ন 1 হলে, সংখ্যাটি কোন ধরনের হয়?
ক. পজিটিভ খ. নেগেটিভ
গ. দশমিক ঘ. ধনাত্মক ⓚ

২১৫. চিহ্ন বিটসহ 250 কে বাইনারিতে প্রকাশ করতে গেলে কত বিট প্রয়োজন?
ক. 4 বিট খ. 3 বিট গ. 9 বিট ঘ. 5 বিট ⓖ

২ এর পরিপূরক গঠন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১৬. ৮-বিট 2's complement পদ্ধতিতে, $(01010110)_2$ $(-20)_{10}$ এবং যোগ করলে ফলাফল কী হবে?
ক 11100010 খ 01000010
গ 00110110
ঘ Overflow ঘটে, তাই ফলাফল অবৈধ ⓚ

২১৭. 101101 এর বাইনারি কমপ্লিমেন্ট কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. 101100 খ. 010010
গ. 101000 ঘ. 101111 ⓚ

২১৮. $(+34)_{10}$ এর 2'র পরিপূরক কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. 1010011 খ. 1100101
গ. 1011100 ঘ. 1011110 ⓖ

২১৯. $(31)_{10}$ সংখ্যাটির 2's complement কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. 11000111 খ. 11100000
গ. 11000010 ঘ. 11100001 ⓖ

২২০. $(২৫)_{১০}$ এর ১ এর পরিপূরক মান কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. ০০০১১০০১ খ. ১১১০০১১০
গ. ১১১০০১১১ ঘ. ১১০০০১১০ ⓚ

২২১. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? [কু. বো. ২০২৩]
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২২২. দশমিক সংখ্যা 13 এর 2's Complement কত? [সি. বো. ২০২৩]
ক. 00001100 খ. 11110101
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৩. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার পারস্পরিক পরিবর্তনকে বলে–
ক. পরিপূরক খ. বিপরীতকরণ
গ. বিয়োগ ঘ. যোগ ⓚ

২২৪. 5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]
ক. 1101 খ. 1001 গ. 1010 ঘ. 1011 ⓖ

২২৫. 2's Complement এর নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ–
ক. 1's Complement + 1 খ. 1's Complement–1
গ. 2's Complement + 1 ঘ. 2's Complement–1 ⓚ

২২৬. 10101111 এর 1's complement কোনটি? [বিসিএস]
ক. 11000011 খ. 00000000
গ. 01010000 ঘ. 11111111 ⓖ

২২৭. 8 বিট রেজিস্টারে '8' এর 2'র পরিপূরক হলো—
ক. 00101111 খ. 11111000
গ. 11010011 ঘ. 10011110 ⓚ

২২৮. দশমিক সংখ্যা 12 এর 2's complement কত [রা. বো. ২০১৭]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৯. দশমিক সংখ্যা –12 এর 2's complement কত? [NCTB বই প্রশ্ন-৪]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓚ

২৩০. –13 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?
ক. 11110001 খ. 10110001
গ. 11010001 ঘ. 00001101 ⓖ

২৩১. 2'S Complement পদ্ধতিতে বিয়োগ করা হয়–
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২৩২. $(00000101)_2$ এর 2 এর পরিপূরক কোনটি?
ক. 11111010 খ. 11111011
গ. 11111110 ঘ. 11110010 ⓚ

২৩৩. 1 এর পরিপূরকের ক্ষেত্রে $(11101110)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. –17 খ. 17 গ. –110 ঘ. 238 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৪. $-(42)_{10}$ সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো– [ব. বো. ২০১৬]
i. প্রকৃত মান গঠন ii. 1-এর পরিপূরক গঠন
iii. 2 এর পরিপূরক গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৩৫. 2-এর পরিপূরক-এর সুবিধা হলো–
i. সার্কিটের মাত্রা কমে ii. জটিলতা কমে
iii. দক্ষতা কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

কম্পিউটার কোডিং

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৬. কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে CPU কে বোঝানোর জন্য বিটের (0,1) ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কী বলে?
ক. প্যারিটি বিট খ. সাইন বিট
গ. কোড ঘ. সিম্বল ⓖ

২৩৭. কম্পিউটারের ডেটা ইনপুটের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. কোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডিং ঘ. ডিকোডার ⓖ

২৩৮. কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং শেষে আউটপুটের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. এনকোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার ⓚ

২৩৯. সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন ইত্যাদি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. বিট খ. বাইট গ. কোড ঘ. আইপি ⓖ

বিসিডি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪০. 4 বিটবিশিষ্ট কোড কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ক. Octal code খ. BCD code
গ. ASCII code ঘ. Unicode ⓚ

২৪১. আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ সবসময় কোন সংখ্যা দিয়ে করে থাকি?
ক. দশমিক সংখ্যা খ. বাইনারি সংখ্যা
গ. অক্টাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ⓚ

২৪২. BCD এর পূর্ণরূপ–
ক. Binary Coded Decimal খ. Bar Coded Decimal
গ. Best Coded Decimal ঘ. Binary Compact Disc ⓚ

২৪৩. BCD কোডের মধ্যে কোনটি বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়?
ক. BCD 8421 খ. BCD 7421
গ. BCD 5421 ঘ. BCD 2421 ⓚ

২৪৪. BCD কোড কত বিটের? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓚ

২৪৫. দশমিক 3 কে বিসিডি কোডিং এ লেখা হয়–
ক. 0 খ. 010 গ. 0111 ঘ. 0011 ⓖ

২৪৬. $(78)_{10}$ এর BCD মান কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. 01111001 খ. 01111000
গ. 01101000 ঘ. 01101100 ⓚ

২৪৭. 91-এর BCD কোড হলো–
ক. 10010001 খ. 11111111
গ. 10011 ঘ. 10000001 ⓚ

২৪৮. কত সালে সর্বপ্রথম বিসিডি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯১৭ খ. ১৯২৭ গ. ১৯২৮ ঘ. ১৯৪৭ (গ)

২৪৯. দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য কোন কোড ব্যবহৃত হয়?
ক. অক্টাল কোড খ. বিসিডি কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

২৫০. কে BCD কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৫১. $(130)_{10}$ এর BCD কোড কত?
ক. $(000100110000)_{BCD}$ খ. $(000000110001)_{BCD}$
গ. $(000100000011)_{BCD}$ ঘ. $(001100000001)_{BCD}$ (ক)

২৫২. $(72)_{10}$ এর BCD কোড কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. $(11110)_{BCD}$ খ. $(111001)_{BCD}$
গ. $(111010)_{BCD}$ ঘ. $(01110010)_{BCD}$ (ঘ)

২৫৩. কোনটি নিউমেরিক কোড?
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCDIC ঘ. Unicode (ক)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৪. BCD কোড–
i. প্রকাশে বাইনারির চাইতে অধিক সংখ্যক বিট দরকার হয়
ii. সুপার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়
iii. ইংরেজি অক্ষর প্রকাশে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

ইবিসিডিআইসি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৫. $(5)_{10}$ এর EBCDIC কোনটি?
ক 11110101 খ 11111101
গ 11110001 ঘ 11110111 (ক)

২৫৬. EBCDIC কোড কত বিটের? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
ক. ২ খ. ৪ গ. ৮ ঘ. ১৬ (গ)

২৫৭. EBCDIC এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Extra Binary Coded Decimal Information Code
খ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
গ. Extra Binary Coded Decimal International Code
ঘ. Extended Binary Coded Decimal International Code (খ)

২৫৮. কত সালে সর্বপ্রথম ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯২০-১৯৩৪ খ. ১৯৩০-১৯৪৪
গ. ১৯৪০-১৯৫৪ ঘ. ১৯৫০-১৯৬৪ (ঘ)

২৫৯. কে ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬০. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়?
ক. ডেফোডিল খ. আইবিএম
গ. এইচপি ঘ. ডেল (খ)

২৬১. শুধুমাত্র IBM ও IBM সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় কোন কোড?
ক. BCD খ. EBCDIC গ. ASCII ঘ. Unicode (খ)

২৬২. EBCDIC কত বিটের কোডিং?
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 10 (গ)

২৬৩. EBCDIC এ সব মিলিয়ে কতটি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করা সম্ভব?
ক. 10 টি খ. 256 টি গ. 652 টি ঘ. অসংখ্য (খ)

২৬৪. কোন কোডিং-এর সাথে মিল রেখে EBCDIC কোড তৈরি করা হয়েছিল?
ক. ECD খ. BCD গ. EBCD ঘ. BDC (খ)

আলফানিউমেরিক কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৫. আলফানিউমেরিক কোড কয়টি?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ (গ)

২৬৬. কত সালে সর্বপ্রথম আলফানিউমেরিক কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৭৩৭ খ. ১৮৩৭ গ. ১৯৩৭ ঘ. ১৯৪৭ (খ)

২৬৭. আলফানিউমেরিক কোড কে আবিষ্কার করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬৮. কম্পিউটারে ব্যবহৃত বর্ণ, অঙ্ক, গাণিতিক চিহ্ন ও বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে কী বলে?
ক. বিসিডি কোড খ. আলফানিউমেরিক কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৯. আলফানিউমেরিক ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়–
i. ASCII code
ii. EBCDIC code [রা. বো-১৬]
iii. Unicode
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii (ঘ)

আসকি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭০. M এর ASCII কোড কত?
ক 1001100 খ 1001101
গ 1001110 ঘ 1101101 (খ)

২৭১. ASCII কোডে g এর মান কত?
ক 1100011 খ 1100001
গ 1100010 ঘ 1100111 (গ)

২৭২. ৭ বিটের ASCII কোডের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কোড কয়টি? [চ. বো. ২০২৫]
ক. ৩১ খ. ৩২ গ. ৯৬ ঘ. ১২৭ (খ)

২৭৩. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. 16 খ. 32 গ. 128 ঘ. 256 (ঘ)

২৭৪. অ্যাসকিতে প্রতীক নির্দেশক কোড কয়টি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]
ক. ১৬ খ. ৩২ গ. ৬৪ ঘ. ৯৬ (ঘ)

২৭৫. ASCII কোডে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটি কোড ব্যবহৃত হয়? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬ গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (গ)

২৭৬. ASCII এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Australian Standard Code for Information Interchange
খ. American Standard Code for Information Interchange
গ. American Standard Code for Information Institute
ঘ. Australian Standard Code for Information Institute ⓚ

২৭৭. 8 বিটের ASCII কোডের সর্ববামে কোন বিট যুক্ত করা হয়েছে?
ক. সাইন বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. স্টার্ট বিট ঘ. হেডার বিট ⓚ

২৭৮. ASCII–8 কোডে সংখ্যাসূচক বিট কতটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓖ

২৭৯. কত সালে সর্বপ্রথম অ্যাসকি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ ⓖ

২৮০. ASCII–7 কোড কে উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. Joe Becker
গ. Robert Will. Bemer. ঘ. Mark Davis ⓖ

২৮১. ASCII–7 কোড কত সালে উদ্ভাবিত হয়?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ ⓖ

২৮২. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক. 128 খ. 256 গ. 512 ঘ. 65536 ⓚ

২৮৩. প্যারিটি বিটযুক্ত ASCII কোড কত বিটের? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. 3 খ. 4 গ. 7 ঘ. 8 ⓖ

২৮৪. বাইনারি ডেটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য কোন ধরনের বিট যোগ করা হয়?
ক. ক্যারি বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. জোন বিট ঘ. সংখ্যা বিট ⓚ

২৮৫. প্যারিটি বিট কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ ⓚ

২৮৬. ASCII কোডে বড় হাতের অক্ষরের বিস্তৃতি কত?
ক. 0 – 31 খ. 65 – 90
গ. 97 – 127 ঘ. 128 – 140 ⓚ

২৮৭. ASCII কোড প্রাথমিকভাবে কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল?
ক. টেলিপ্রিন্টারে খ. কম্পিউটারে
গ. ক্যালকুলেটরে ঘ. সবগুলো ⓚ

২৮৮. ASCII কোডে প্রথম কতটি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. 2 টি খ. 10 টি গ. 32 টি ঘ. 96 টি ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮৯. 8 বিটের কোড– [যশোর বোর্ড ২০১৯]
i. ASCII Code ii. EBCDIC Code
iii. BCD Code
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৯০. প্যারিটি বিট হলো–
i. ভগ্নাংশ প্যারিটি
ii. জোড় প্যারিটি
iii. বিজোড় প্যারিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৯১. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়-
i. ASCII দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা [চ.বো. ২০১৭]
iii. Unicode দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

ইউনিকোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯২. কোনটি বাংলা 'ক' অক্ষরের ইউনিকোড?
ক 0993_{16} খ 0994_{16} গ 0995_{16} ঘ 0996_{16} ⓖ

২৯৩. হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা হতে বর্তমান ইমোজি পর্যন্ত কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত?
ক. EBCDIC খ. ASCII-7 [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
গ. ASCII-8 ঘ. UniCode ⓚ

২৯৪. ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ কতটি ভাষা নিয়ে চালু করা হয়?
ক. ৬টি খ. ১২টি [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]
গ. ২৪টি ঘ. ৪৮টি ⓖ

২৯৫. ইউনিকোডে সর্বোচ্চ কতটি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়? [য. বো. ২০২৫]
ক. ১২৮ খ. ২৫৬
গ. ৫১২ ঘ. ৬৫,৫৩৬ ⓚ

২৯৬. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত? [ঢা. বো. ২০২৪, রা. বো. ২০১৬]
ক. BCD খ. ASCII
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓚ

২৯৭. UTF-8 নিম্নের কোন কোড? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. BCD খ. EBCDIC
গ.ASCII-8 ঘ. Uni ⓚ

২৯৮. ইমোজি কোন কোডভুক্ত? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]
ক. EBCDIC খ. ASCII-7
গ. ASCII-8 ঘ. Unicode ⓚ

২৯৯. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক. BCD খ. ASCII [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
গ. Unicode ঘ. EBCDIC ⓖ

৩০০. ইউনিকোডের বিটের সংখ্যা কত? [রা. বো. ২০১৬, NCTB বই প্রশ্ন-১]
ক. 4 খ. 8 গ. 16 ঘ. 32 ⓖ

৩০১. কত সালে ইউনিকোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৭ খ. ১৭৮৭ গ. ১৯৯১ ঘ. ২০০৭ ⓖ

৩০২. ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য কতগুলো চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক. ২৫৬ টি খ. ৪০৯৬ টি [বিসিএস]
গ. ৬৫৫৩৬ টি ঘ. ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ টি ⓖ
ব্যাখ্যা : ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য ৬৫৫৩৬টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

৩০৩. ইউনিকোড নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কে?
ক. IBM খ. Apple
গ. Unicode Consortioum ঘ. Unicode Committee ⓖ

৩০৪. ইউনিকোডের উদ্দেশ্য কী?
ক. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা
খ. মাল্টিমিডিয়াতে প্রয়োগ করা
গ. প্রসেসর তৈরি করা
ঘ. বাংলা ভাষাকে কোডভুক্ত করা ⓚ

৩০৫. Unicode এর পূর্ণনাম কী?
ক. Unique Code খ. Universal Code
গ. Uniform Code ঘ. Unlimited Code ⓚ

৩০৬. বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. BCD খ. ASCII গ. EBCII ঘ. Unicode ⓘ

৩০৭. ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? [সম্মিলিত বোর্ড- ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]
ক. 2^2 খ. 2^4 গ. 2^8 ঘ. 2^{16} ⓘ

৩০৮. নিচের কোনটি 16 বিটের কোড? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]
ক. ASCII খ. BCD
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓘ

৩০৯. কত সালে ইউনিকোডের 13 সংস্করণ প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯৪ গ. ২০০০ ঘ. ২০২০ ⓘ

৩১০. ইউনিকোডের 13 সংস্করণে কতটি ভাষা স্থান পায়?
ক. ১০ টি খ. ২৪ টি গ. ১৫৪ টি ঘ. ১৭৪ টি ⓖ

৩১১. সর্বশেষ ইউনিকোডের standard অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য কোন সীমার মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে?
ক. 0000_{16} থেকে $01FFFF_{16}$
খ. 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$
গ. 0001_{16} থেকে $01FFFF_{16}$
ঘ. 0001_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ ⓚ

৩১২. UTF এর পূর্ণরূপ কি?
ক. Unicode Transformation Format
খ. Unicode Transform Format
গ. Unique Transforming Format
ঘ. Unique Transform Format ⓚ

৩১৩. ওয়েব সাইটে ব্যবহারের জন্য ইউনিকোডের অলিখিত standard পদ্ধতি কোনটি?
ক. UT খ. TF গ. UTF8 ঘ. UTF16 ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১৪. ইউনিকোড-এর উদ্ভাবক—
i. Apple Computer Corporation
ii. IBM iii. Xerox Corporation
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

৩১৫. ইউনিকোডের সুবিধা হলো—
i. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করা
ii. ৮ বিট কোড হওয়ার ফলে ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়
iii. ইউনিকোডের প্রথম ২৫৬টি কোড আসকি ২৫৬টি কোডের অনুরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

১. রোমান সংখ্যা নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত? [জাবি '২৫-২৬]
ক. বাইনারি সংখ্যা খ. পজিশনাল সংখ্যা
গ. নন-পজিশনাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা ⓖ

ব্যাখ্যা : রোমান সংখ্যায় অঙ্কের অবস্থান পরিবর্তনের মান পরিবর্তন হয় না। তাই এটি নন-পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম।

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

২. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [গুবি খ ইউনিট ২০২১]
ক. অক্টাল খ. ডেসিমাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. সবগুলো ⓘ

৩. কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করে? [রাবি খ ইউনিট ২০২১]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓚ

৪. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরে কোন সংখ্যাটি আসবে? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. 200 খ. 178
গ. 170 ঘ. 270 ⓚ

ব্যাখ্যা : Octal পদ্ধতিতে 7 এর পরে 0 আসে। তাই 177 এর পরের সংখ্যা 200।
বিকল্প : $(127)_{10} = (177)_8$; পরের সংখ্যা $(128)_{10} = (200)_8$

৫. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]
ক. 277 খ. 200
গ. 177 ঘ. 100 ⓚ

ব্যাখ্যা : $(177)_8 + (1)_8 = (200)_8$

৬. Hexadecimal পদ্ধতিতে 6, A, E, ... অনুক্রম (Sequence) এর পরের সংখ্যা কত? [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]
ক. F খ. 18 গ. 12 ঘ. E4 ⓖ

ব্যাখ্যা : 6, A, E, ... প্রদত্ত অনুক্রমের পরবর্তী সংখ্যাটি হবে $(18)_{10}$। যেহেতু অনুক্রমটি Hexadecimal সংখ্যাপদ্ধতিতে, $(18)_{10} = (12)_{16}$। সুতরাং সঠিক উত্তরটি হবে 12।

৭. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত? [সম্মিলিত '১৮, গুচ্ছবি '২১]
ক. D খ. F NCTB বই প্রশ্ন-৩
গ. 10 ঘ. 22 ⓖ

৮. নিচের কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$ গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(8)_{10}$ ⓚ

ব্যাখ্যা : সবগুলো মান Decimal-এ নিয়ে পাই, $(1000)_2 = (8)_{10}$; $(11)_8 = (9)_{10}$; $(7)_{16} = (7)_{10}$; $(8)_{10}$ এখানে $(11)_8$ সর্বোচ্চ।

৯. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]
ক. $(100000)_2$ খ. $(32)_{10}$
গ. $(40)_8$ ঘ. $(24)_{16}$ ⓘ

ব্যাখ্যা : কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১০. কোনটি MSB-এর পূর্ণরূপ? [ঢাবি '২৫-২৬]
ক. Most suitable bit খ. Most significant bit
গ. Maximum significant bit ঘ. Maximum suitable bit ⓚ

ব্যাখ্যা : • MSB – Most Significant Bit- একদম বামের বিট
• LSB – Least Significant Bit- একদম ডানে থাকা বিট

১১. মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট (MSB) শূন্য (0) ধরে, 6 বিট দিয়ে সর্বোচ্চ কত দশমিক সংখ্যাকে প্রকাশ করা যাবে? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 31 খ. 62 গ. 15 ঘ. 32 ক

ব্যাখ্যা : $31_{10} = 011111_2$
মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট (MSB) শূন্য ধরে, বাকি 5 টি বিটে $2^5 = 32$ টি অদ্বিতীয় সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায়, যা দশমিকে (0 – 31) কে নির্দেশ করতে পারবে। 6 বিটের সর্বোচ্চ দশমিক সংখ্যা হবে 31।

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

১২. যদি $(2453)_8 = (x)_2$ হয়, তাহলে x = কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. 10100101011 খ. 10100101010
গ. 11000101011 ঘ. 10101101011 ক

ব্যাখ্যা : $\underset{\downarrow}{2}\ \underset{\downarrow}{4}\ \underset{\downarrow}{5}\ \underset{\downarrow}{3}$
$(2453)_8 = (010\ \ 100\ \ 101\ \ 011)_2$
$= (10100101011)_2$

১৩. যদি $(171.8007)_{10} = (y)_{16}$ হয়, তাহলে y = কত? [জাবি '২৫-২৬]

ক. (BA.DC) খ. (AB.C)
গ. (AB.D) ঘ. (AB.CD) ঘ

ব্যাখ্যা :

16 | 171	.8007 × 16	$(.8007)_{10} = .CC$
16 | 10 – 11(B) ↑	(C)12 .8112 × 16	$\therefore y = (AB.CC)_{16}$
0 – 10(A)	(C)12 .9792	

$\therefore (171)_{10} = (AB)_{16}$

১৪. $(255)_{10} = (\ )_{16}$? [জাবি '২৪-২৫]

ক. FF খ. 1100 গ. FE ঘ. AF ক

ব্যাখ্যা :

L.S.B

16 | 255	– ভাগশেষ
16 | 15	– 15 or F
0	– 15 or F

M.S.B

$\therefore (255)_{10} = (FF)_{16}$

১৫. বাইনারী সংখ্যা 101101111010 এর হেক্সাডেসিমল সমতুল্য কোনটি? [রাবি '২৫-২৬]

ক. B7A খ. BFA
গ. B7C ঘ. BBA ক

ব্যাখ্যা : $(101101111010)_2$ কে চার বিট করে ভাগ করলে-

$\underset{\downarrow}{1011}\ \underset{\downarrow}{0111}\ \underset{\downarrow}{1010}$
B 7 A
$\therefore (101101111010)_2 = (B7A)_{16}$

১৬. নিচের কোন সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যা 111011 এর হেক্সাডেসিমেলের রূপান্তর? [জাবি '২৩-২৪]

ক. 1B খ. 27 গ. 3B ঘ. 3F গ

ব্যাখ্যা : 111011 কে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হলে বাইনারি 4 বিট মিলে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে।
$\underset{\downarrow}{0011}\ \underset{\downarrow}{1011} = (3B)_{16}$
3 B

১৭. 4C এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

ব্যাখ্যা : $(4)_{16} = (0100)_2$; $(C)_{16} = (1100)_2$
$\therefore (4C)_{16}\ (01001100)_2$

১৮. $(B2.D3)_{16}$ এর Octal সমতুল্য সংখ্যাটি কত? [খুবি '২৫-২৬]

ক. $(262.466)_8$ খ. $(262.646)_8$
গ. $(622.4664)_8$ ঘ. $(622.646)_8$ খ

ব্যাখ্যা : $(B2.D3)_{16} = (10110010.11010011)_2$
দশমিকের আগে ডান থেকে বামে এবং দশমিকের পরে বাম থেকে ডানে 3 বিট করে নিয়ে পাই,
$(010\ 110\ 010.\ 110\ 100\ 110)_2 = (262.646)_8$
এবার ডান থেকে বামে ৩টি করে বিট নিয়ে অক্টালে রূপান্তর করলে পাওয়া যাবে $(262.646)_8$।

১৯. $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ [জাবি '২৪-২৫]

ক. 25.25 খ. 30.125 গ. 10.125 ঘ. 25.125 খ

ব্যাখ্যা : $(11110.001)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8} = (30.125)_{10}$

২০. $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 25.25 খ. 30.125 গ. 10.125 ঘ. 25.125 খ

ব্যাখ্যা : $(11110.001)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8} = (30.125)_{10}$

২১. 10011011_2 বাইনারি সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে কোনটি হবে? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

ক. 410_{10} খ. 155_{10}
গ. 265_{10} ঘ. 256_{10} খ

২২. $(175)_{10}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করলে কত হয়?

ক. $(256)_8$ খ. $(259)_8$ [জাককাইনবি ১৭-১৮]
গ. $(257)_8$ ঘ. $(255)_8$ গ

২৩. দশমিক সংখ্যা 9990 কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

উত্তর : 23406 [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

২৪. $(75.75)_{10}$-এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা কোনটি? [চবি ১৭-১৮]

ক. 100100.11 খ. 1001011.10
গ. 1001010.11 ঘ. 1001011.11 ঘ

২৫. $(10101.01)_2$-এর সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা কোনটি? [রাবি ২০২১]

ক. $(52.1)_8$ খ. $(52.2)_8$
গ. $(25.2)_8$ ঘ. $(25.1)_8$ গ

২৬. $(735)_8$ এবং $(735)_{10}$ এর মধ্যে কোনটি বড়? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. $(735)_8$ খ. দুটিই সমান
গ. তুলনীয় নয় ঘ. $(735)_{10}$ ঘ

ব্যাখ্যা : অঙ্কগুলো একই হলে যে সংখ্যার বেস বা ভিত্তি বড়, সেই সংখ্যাটি সবসময় বড় হয়।
আবার, $(735)_8 = 7\times8^2 + 3\times8^1 + 5\times8^0 = 448 + 24 + 5 = 477$
$\therefore (735)_8 = (477)_{10} < (735)_{10}$

২৭. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে? [গু.বি.বি খ ইউনিট ২০২১]

ক. $(10010)_2$ খ. $(10011)_2$
গ. $(100110)_2$ ঘ. $(100011)_2$ ⓖ

২৮. অক্টাল সংখ্যা 7051 এর বাইনারি মান কত? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 111000111001 খ. 11100010011
গ. 101000101001 ঘ. 111000101001 ⓖ

২৯. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা? [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. 10100111 খ. 10100101
গ. 10110111 ঘ. 11011111 ⓚ

৩০. তিন-বিট বাইনারি কোড কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. অক্টাল খ. দশমিক
গ. বিসিড ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓚ

ব্যাখ্যা : তিন-বিট বাইনারি (000-111) দ্বারা $2^3 = 8$ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে কোডিং করা সম্ভব। তাই Octal একটি তিন বিটের কোড।

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

৩১. $(00010011)_2 + (00001110)_2 = \{?\}_2$ [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 00100001 খ. 00100000
গ. 00100011 ঘ. 00100111 ⓚ

৩২. $+20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00101101 খ. 11111011
গ. 01111011 ঘ. 10000101 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8 বিট রেজিস্টারে–
$(20)_{10} = (00010100)_2$
এবং 25-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-25 = 11100111$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111011।

৩৩. $+15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00011111 খ. 10011111
গ. 11111111 ঘ. 10000001 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8বিট রেজিস্টারে-
$(15)_{10} = (00001111)_2$
এবং 16-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-16 = 11110000$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111111।

৩৪. $1101 - 1011 = ?$ [জাবি '২৪-২৫]

ক. 0010 খ. 0100
গ. 1110 ঘ. 0001 ⓚ

ব্যাখ্যা :

$$\begin{array}{r} 1101 \\ (-)\ 1011 \\ \hline 0010 \end{array}$$

৩৫. $(1011.11)_2$ এবং $(101.1)_2$ এর বিয়োগফল কত হবে? [রাবি-২০২১]

ক. $(110.01)_2$ খ. $(1010.01)_2$
গ. $(100.10)_2$ ঘ. $(100.11)_2$ ⓚ

৩৬. $AB_H + BA_H = ?$ হেক্সাডেসিমাল যোগফল কত হবে? [জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. 357_H খ. 317_H গ. 165_H ঘ. 157_H ⓖ

৩৭. $(1F)_{16}$ এর সাথে 1 যোগ করলে যোগফল কত হবে? [গুচ্ছবি-২১]

ক. $(HF)_{16}$ খ. $(2F)_{16}$ গ. $(20)_{16}$ ঘ. $(21)_{16}$ ⓖ

৩৮. বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে, $10010 - 1011 = ?$ [রাবি. '২২-২৩]

ক. 0111 খ. 1010 গ. 1110 ঘ. 1011 ⓚ

ব্যাখ্যা : 0111

$$\begin{array}{r} -\ 1011 \\ \hline 0111 \end{array}$$

২-এর পরিপূরক গঠন

৩৯. 1000110 বাইনারি সংখ্যাটির 2-এর পরিপূরক কত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. 0111001 খ. 0110001
গ. 1000111 ঘ. 0111010 ⓖ

ব্যাখ্যা : 1000110 এর 1's Compliment = 0111001
2's = 0111001 + 1 = 0111010

৪০. বাইনারী সংখ্যা 101101 এর দুই-এর পরিপূরক কী? [রাবি '২৫-২৬]

ক. 010010 খ. 010011
গ. 101010 ঘ. কোনোটিই নয় ⓚ

ব্যাখ্যা : $(101101)_2$ সংখ্যাটির এক এর পরিপূরক- 010010
দুই এর পরিপূরক- 010010
$+\ 1$
010011

৪১. নিচের কোন পরিপূরক পদ্ধতিটি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়? [রাবি '২৪-২৫]

ক. 1-এর পরিপূরক খ. 2-এর পরিপূরক
গ. 10-এর পরিপূরক ঘ. 9-এর পরিপূরক ⓚ

ব্যাখ্যা : কম্পিউটার বর্তনীতে 2-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজ করা হয়।

৪২. 2's Complement ব্যবহার করে কীভাবে বিয়োগ করা হয়? [গুচ্ছবি-২১]

ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

৪৩. –54 এর 2 এর পরিপূরক কত? [জাককাইনবি ২০১৭-২০১৮]

ক. $(00110110)_2$ খ. $(10010001)_2$
গ. $(10101010)_2$ ঘ. $(11101010)_2$ ⓚ

৪৪. $(11011000)_2$-এর 2 এর পরিপূরক কোনটি? [চবি ২০১৭-২০১৮]

ক. 00100111 খ. 10101010
গ. 00101000 ঘ. 00100111 ⓖ

কম্পিউটার কোডিং

৪৫. বাংলা কীবোর্ডে ASCII কোড ছাড়া অন্য কোড প্রয়োজন হয় কেন? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

উত্তর : ASCII কোডে ২৫৬ এর বেশি চিহ্ন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু বাংলা কী বোর্ডে এর চেয়েও বেশি চিহ্ন থাকায় অন্য কোন কোড যেমন- ইউনিকোড প্রয়োজন হয়।

বিসিডি কোড

৪৬. $(395)_{10}$ এর BCD এর মান কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 001110010101 খ. 001110010100

গ. 001010010101 ঘ. 001110110101 ক

ব্যাখ্যা :

$$(395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$$

395

0011 1001 0101

৪৭. $(0111010000110010)_{BCD} = (\ )_{10}$? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 3472 খ. 7432

গ. 7632 ঘ. কোনোটিই নয় খ

ব্যাখ্যা :

0111 0100 0011 0010

7 4 3 2

৪৮. BCD কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 6 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit ক

ব্যাখ্যা : BCD-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Binary Coded Decimal। BCD কোডে প্রতিটি দশমিক সংখ্যা (0 থেকে 9) 4 টি বিট দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

৪৯. BCD কত বিটের হয়? [রাবি. '২২-২৩]

ক. 2 খ. 8

গ. 32 ঘ. কোনোটিই নয় ঘ

ইবিসিডিআইসি কোড

৫০. EBCDIC কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit গ

ব্যাখ্যা : EBCDIC বা Extended Binary Coded Decimal Interchange Code মূলত আলফানিউমেরিক ও ৮ বিট BCD কোড। ৮ বিটের মধ্যে চারটি জোন (Zone) বিট ও অবশিষ্ট চারটি নম্বর বিট হিসেবে কাজ করে।

৫১. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. এইচপি খ. ডেল

গ. আইবিএম ঘ. ডেফোডিল গ

ব্যাখ্যা : EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 22 IBM C কম্পিউটারে ব্যবহৃত ৮-বিট ক্যারেকটার এনকোডিং পদ্ধতি।

আলফানিউমেরিক কোড

৫২. অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? [জাবি '২৪-২৫]

ক. হেক্সাডেসিমাল কোড খ. বাইনারি কোড

গ. নিমোনিক কোড ঘ. A এবং B গ

ব্যাখ্যা : অ্যাসেম্বলি ভাষায় ব্যবহৃত কোড সাধারণত নেমোনিকস (mnemonics) আকার থাকে, যা মূলত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের সংখ্যাভিত্তিক পাঠযোগ্য রূপ।

আসকি কোড

৫৩. স্ট্যান্ডার্ড ASCII-এর সাইজ কত? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. ৪ বিট খ. ৭ বিট

গ. ৮ বিট ঘ. ১৬ বিট খ

ব্যাখ্যা : স্ট্যান্ডার্ড ASCII কোডে মোট ১২৮টি অক্ষর ও চিহ্নের মান নির্ধারিত আছে। এই ১২৮টি মান প্রকাশ করতে ৭ বিটই যথেষ্ট। তাই ASCII-এর মূল বা স্ট্যান্ডার্ড রূপের সাইজ ৭ বিট হিসেবেই ধরা হয়।

৫৪. ASCII কোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit খ

ব্যাখ্যা : ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের মধ্যে প্রতিটি ক্যারেক্টারের জন্য 7 বিট নির্ধারিত ছিল, তবে বর্তমানে 8 বিট ASCII কোড ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে, 7 bit ASCII- মোট ১২৮ (0 – 127) সম্ভাব্য অক্ষর 8 bit Extended ASCII মোট ২৫৬ (0 – 255) সম্ভাব্য অক্ষর।

ইউনিকোড

৫৫. ইউনিকোডের বিট সংখ্যা কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 4 bit খ. 7/8 bit গ. 8 bit ঘ. 16 bit ঘ

ব্যাখ্যা : ১৯৯১ সালে Apple Inc ও Xerox Corporation এর একদল কম্পিউটার প্রকৌশলী ইউনিকোড উদ্ভাবন করেন। এটি 2 বাইট বা 16 বিটের কোড, যা 2^{16} বা 65536 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করতে পারে।

৫৬ বাংলা বর্ণমালা কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. BCD খ. ASCII

গ. UNICODE ঘ. EBCDIC গ

৫৭. ইউনিকোড ব্যবহার করে কতগুলো অক্ষর লেখা সম্ভব?

ক. 2^8 খ. $2^{16}-1$ [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

গ. 2^{15} ঘ. 2^{16} ঘ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে $(4A)_{16}$ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'X' নম্বর পাওয়ায় দুই পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর হলো $(10100010)_2$। [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

ক. সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. ইউনিকোড দ্বারা ASCII কোডের সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বাংলা প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'X'-এর মান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$ [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. ASCII কী? ১

খ. $6 + 5 + 3 = 1110$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A এর মান $(34)n$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় কর এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৪

৩. ইমন বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখল বাংলা, ইংরেজি ও ICT বিষয়ে সে যথাক্রমে $(5C)_{16}$, $(123)_8$, $(77)_{10}$ নম্বর পেয়েছে। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

ক. ইউনিভার্সাল গেট কী? ১

খ. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ইমনের ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইমনের তিনটি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর বাইনারিতে কত হবে? নির্ণয় কর। ৪

৪. অয়ন ফলের দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. Radix point কী? ১

খ. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারিতে কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৫. $P = (৩৬)_৮$ এবং $Q = (২F)_{১৬}$ [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

ক. কোড কী? ১

খ. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. স্নেহা লাইব্রেরি থেকে $(২৫০)_{১০}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(২৫)_৮$ টাকা ছাড়ে উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুজনেই $(১১০১১০১১)_২$ টাকা এবং $(BC)_{১৬}$ টাকা দিয়ে আলাদা দু'টি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

ক. সাইন বিট কী? [কু. বো. ২০২৫] ১

খ. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিকি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. অর্নব লাইব্রেরি থেকে ১টি কলম ও ১টি বই ক্রয় করল। কলম এর মূল্য $(76)_8$ টাকা এবং বইয়ের মূল্য $(45)_{10}$ টাকা।

ক. ইউনিকোড কী? [কু. বো. ২০২৪] ১

খ. $8 + 8 = 10$ হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মোট মূল্যকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মূল্য দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৮. শীতের সময় পদ্মা সোয়েটার কিনেছে $(৮৫০)_{১০}$ টাকায়, সুরমা $(১২৫০)_৮$, টাকায় এবং মেঘনা $(৩৮০)_{১৬}$ টাকায়। [য. বো. ২০২৫]

ক. ২-এর পরিপূরক কী? ১

খ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? ২

গ. সুরমার সোয়েটারের মূল্য হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. কার সোয়েটারের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯. (i) $(১A৫)_{১৬}$ (ii) $(৬৫)_৮$ (iii) $(১১০১০)_২$ [য. বো. ২০২৪]

ক. অ্যাসকি কোড কী? ১

খ. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকে (i) ও (ii) এর যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে (ii) ও (iii) এর মানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– দেখাও। ৪

১০. মেধাবী ছাত্রী শিউলি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার মা কত নম্বর পাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, MCQ তে 27 এবং CQ তে 15 নম্বর পাবে। একথা শুনে তার বাবা বললেন, MCQ তে পূর্ণমানের চেয়ে বেশি নম্বর কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া তুমিতো CQ তে অকৃতকার্য হবে। শিউলি বলল, আমি অবশ্যই কৃতকার্য হবো এবং সে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ধারণার আলোকে বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। MCQ-এর পূর্ণমান ছিল ২৫ এবং CQ-এর পাস নম্বর হলো 17।

ক. ইউনিকোড কী? [চ. বো. ২০২৫] ১

খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের CQ ও MCQ তে প্রাপ্ত নম্বরকে প্রচলিত সংখ্যা বিবেচনা করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের আলোকে উদ্দীপকের শিউলির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কর। ৪

১১. ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে 'ক' দলের ফারহান, ওহিদ ও নাফিজের গড় রান যথাক্রমে $(4D.3C)16$, $(127)_8$ ও $(1010001)_2$। [চ. বো. ২০২৪]

ক. ইউনিকোড কী? ১

খ. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফারহানের গড় রানকে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. ওহিদ ও নাফিজের গড় রানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কি-না? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. মিনহাজ $(3E)_{16}$ এবং $(65)_8$ টাকা দিয়ে দুইটি বই ক্রয় করল।
ক. ইউনিকোড কী? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫] ১
খ. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিনহাজ মোট কত টাকার বই ক্রয় করল তা হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মিনহাজের ক্রয় করা বই দুটির মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩. একজন ফল বিক্রেতার দোকানের সামানে নিম্নোক্ত চার্টটি টানানো আছে : [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

ফলের নাম	মূল্য (প্রতি পিস)
আপেল	$(১২.৭৫)_{১০}$
কমলা	$(৩২.২)_৮$
নাশপাতি	$(২C)_{১৬}$
ড্রাগন	$(১০০১০)_২$

ক. এনকোডার কী? ১
খ. ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চার্ট থেকে আপেল ও কমলার মূল্যের যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে নাশপাতি ও ড্রাগনের মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

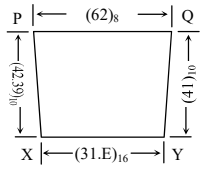
১৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$ [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।
ক. UTF এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অংকটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫. রাশেদ নির্বাচনি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে যথাক্রমে $(4E)_{16}$, $(1011001)_2$ ও $(85)_{10}$ পেল। [সি. বো. ২০২৪]
ক. ভিত্তি কী? ১
খ. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাশেদের বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর অক্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাশেদের ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কিনা তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৬. মিনা, রিনা ও টিনা একত্রে বই মেলায় গেল। মিনা ও রিনা যথাক্রমে $(165)_8$ এবং $(7A)_{16}$ টাকার বই কিনল। টিনা বললো, আমি তোদের বইয়ের মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারব। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]
ক. MSB কী? ১
খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মিনা ও রিনার বইয়ের ক্রয়মূল্যকে যথাক্রমে দশমিক ও অক্টাল সংখ্যায় প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে টিনার উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

১৭. শিক্ষক $(৭৫৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। তিনি আরও বললেন, ০ ও ১ সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা কম্পিউটার ডিজাইন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।
ক. লজিক গেইট কী? [দি. বো. ২০২৪] ১
খ. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং ১০১১১ এর সাথে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যা পদ্ধতিটি কম্পিউটার ডিজাইনে ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮. [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]



ক. EBCDIC কী? ১
খ. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের PX ও XY এর মানকে বাইনারিতে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের PQ ও QY এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

১৯. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৪]
$P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$
ক. Radix point কী? ১
খ. NAND গেট দিয়ে OR গেট তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 2-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় কর। ৪

২০. রনি এবং জনি এবারের একুশের বইমেলা থেকে যথাক্রমে $(৩৪৬)_৮$ এবং $(১০১১০১১০)_২$ টাকার বই কিনেছিল।
ক. ASCII কোড কী? [ঢা. বো. ২০২৩] ১
খ. "কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রনি এবং জনি মোট কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুইজনের মধ্যে কে বেশি মূল্যের বই কিনেছিল তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৪

২১. মামুন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য $(112)_8$ টাকায় টিকিট কিনল। মামুনের বন্ধু আবির নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা আসার জন্য $(3D)_{16}$ টাকায় টিকিট কিনল। [কু. বো. ২০২৩]
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১
খ. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মামুন ও আবির মোট কত টাকার টিকিট ক্রয় করল তা বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মামুন ও আবিরের টিকিটের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

২২. স্যার আইসিটি ক্লাসে দু'জন ছাত্রকে দুটি দশমিক সংখ্যা লিখতে বলায় একজন (+ ৬৩) এবং অন্যজন (+ ৭০) লিখলো। তখন স্যার বললেন আমি ০, ১, ২, ৩ ও ৪ দিয়ে নতুন একটি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। [যশোর বোর্ড ২০২৩]

ক. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট কী? ১

খ. ৯ + ৭ = ২০ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও। ২

গ. $(2FC)_{১৬}$ সংখ্যাটিকে স্যারের নতুন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দশমিক সংখ্যা দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমের বের কর। ৪

২৩. সম্প্রতি 'লাল' ও 'সবুজ' দলের মধ্যে একটি টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। 'লাল' দল প্রথম ইনিংসে করে $(১১০১০১০)_২$ রান। সবুজ দল প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে করে $(৩৪৭)_{১০}$ রান। লাল দল দ্বিতীয় ইনিংসে করে $(C৩)_{১৬}$ রান।

ক. ভিত্তি কী? [ব. বো. ২০২৩] ১

খ. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'সবুজ' দলের প্রথম ইনিংসের রান হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. 'লাল' দলের দুই ইনিংসের রানের যোগফল সবুজ দলের প্রথম ইনিংসের চেয়ে কম না বেশি? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$ [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

ক. BCD কোড কী? ১

খ. 5 + 3 = 10 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত? ৩

ঘ. X–Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

বাইনারি সংখ্যা	
100010	(১ম)
100100	(২য়)
100110	(৩য়)
?	(৪র্থ)
101010	(৫ম)

ক. বিট কী? ১

খ. প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ৫ম সংখ্যাটিকে অকটাল, দশমিক ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্দীপকের ধারাটির ৪র্থ সংখ্যা থেকে ২য় সংখ্যার পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

২৬. কাকলী, পলি ও কণা তিন বান্ধবী। কাকলী ও পলি মার্কেটে গিয়ে নিজেদের জন্য একটি করে পোশাক কিনলো। পরবর্তীতে কণা তাদের পোশাকের দাম জানতে চাইলে কাকলী বলল $(167)_8$ টাকা ও পলি বলল $(79)_{16}$ টাকা। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি কী? ১

খ. বহুল ব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কাকলী ও পলির পোশাকের দাম দশভিত্তিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার পোশাকের দাম বেশি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭. A, B ও C এর নিকট যথাক্রমে $(1001000)_2$, $(67)_{10}$ ও $(502)_8$ টাকা আছে। [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩]

ক. সংখ্যাপদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ১

খ. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A ও B-এর টাকার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A, B ও C এর মধ্যে টাকার পার্থক্য 16 বেসে রূপান্তরপূর্বক ঊর্ধ্বক্রমে দেখাও। ৪

২৮. X, Y ও Z তিন বন্ধু বাজারে গিয়ে যথাক্রমে $(110110)_2$ $(36)_8$ এবং $(A9)_{16}$ টাকার বই কিনল। [বোর্ড ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]

ক. কোড কী? ১

খ. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ''Z'' ক্রয়কৃত বইয়ের মূল্য ডেসিমাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ''Y'' এর চেয়ে বেশি ''X'' মূল্যের বই কিনল। পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

২৯. ICT শিক্ষক শ্রেণিতে সংখ্যা পদ্ধতি পড়াচ্ছিলেন। এক ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে $(375)_{10}$ উত্তর দিল। শিক্ষক ছাত্রের রোল নম্বরটিকে ৮টি মৌলিক চিহ্নবিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে দেখালেন। ছাত্রটির গত বছরের রোল নম্বর $(17C)_{16}$ জানতে পেরে শিক্ষক তার শেষ পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়েছে মন্তব্য করলেন। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

ক. অ্যাডার কী? ১

খ. একটি 4-বিট বাইনারি কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যা পদ্ধতিতে বর্তমান রোল নম্বরটি রূপান্তর কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে রোল নম্বরদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে শিক্ষকের মন্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩০. জনাব খাদেমুল ইসলাম একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি 0 ও 1 এর সাহায্যে সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা চেনে না। তিনি $(732.567)_{10}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। [NCTB বই প্রশ্ন-১(ক)]

ক. 2-এর পরিপূরক কী? ১

খ. 10101 কী ধরনের সংখ্যা? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং 1011101 এর সাথে যোগ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপান্তরিত সংখ্যাটি কম্পিউটারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়–বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১. AJECC পুনর্মিলনীতে, জারাহ $(FA)_{16}$ টাকা মূল্যের একটি উপহার কুপন পেয়েছে। সে একটি খাবারের স্টলে গিয়ে তিনটি আইটেম অর্ডার করেছে-

- আইসক্রিম : $(74)_8$ টাকা
- ওয়াফেল : $(320)_6$ টাকা
- চিকেন ফ্রাই : $(1010000)_2$ টাকা

স্টল মালিক পুনর্মিলনী বিশেষ ডিসকাউন্ট $(20)_8$ টাকা অফার করেছে। জারাহ তার কুপন ব্যবহার করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করেছে।

ক. রেজিস্টার কী? ১
খ. $(10)_2 + (10)_2$ যোগ করলে $(100)_2$ হয়, 20 নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তিনটি আইটেমের মূল্যগুলো ডেসিমেলে রূপান্তর করো এবং ডিসকাউন্টের পর জারাহকে যে চূড়ান্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে তা গণনা করো। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে নির্ধারণ করো যে জারাহ কত টাকা ফেরত পাবে বা তাকে কত বেশি পরিশোধ করতে হবে। ৪

৩২. ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের একজন আইসিটি শিক্ষক ক্যাডেটদের বেস-৬ সংখ্যা পদ্ধতি বোঝানোর জন্য দশমিক সংখ্যা $(95.37)_{10}$ কে বেস-৬-এ রূপান্তর করেন। পরে শিক্ষক রকির কাছে জানতে চায় সে গত টার্মের আইসিটি পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে। রকি জানায় সে $(85)_{10}$ নম্বর পেয়েছে।
ক. ফ্লিপ ফ্লপ কী? ১
খ. 9 + 7 = 10 সম্ভব কি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষকের ৬ বেস সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত সংখ্যাটি বের করো। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে রকির প্রাপ্ত নম্বর এবং $(133)_6$ সংখ্যাটির পার্থক্য নির্ণয় করো। ৪

৩৩. দৃশ্যকল্প-১ : শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর পর ছাত্রদেরকে ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে- ২৩ থেকে + ৩২ বিয়োগ করে নিয়ে আসার জন্য বাড়ির কাজ দিলেন।
দৃশ্যকল্প-২ : $(27)_8 + (27)_{16} + (?)_2 = (70.5)_{10}$
ক. Signed Number কী? ১
খ. "ASCII এবং EBCDIC Code এক নয়"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লেখিত $(?)_2$ এর মান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লেখিত শিক্ষকের দেয়া বাড়ির কাজটি সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৪. $P = (0001\ 10000001)_{BCD}$, $Q = (154)_6$
ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? ১
খ. 3, 6, —, 14, —, 22, 25, — ধারাটির শূন্যস্থান পূরণ করো। ২
গ. P ও Q এর যোগফল হেক্সাডেসিম্যালে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. P ও Q এর পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

৩৫. নিশাত বাজার থেকে একটি পেনড্রাইভ $(125)_8$ টাকা, মেমোরী কার্ড $(4D)_{16}$ টাকা, এসএসডি $(1101010)_2$ টাকা দিয়ে কিনল। অতঃপর রিক্সাযোগে ফেরার পর $(20)_{10}$ টাকা ভাড়া দিল।
ক. আলফানিউমেরিক কোড কি? ১
খ. $(532)_6$ সংখ্যাটিকে 11 ভিত্তি বিশিষ্ট সংখ্যায় রূপান্তর করো। ২
গ. নিশাত এর মোট কত টাকা খরচ হলো তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. নিশাত এর বাজার হতে ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বাধিক মূল্যের পণ্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পণ্যের দামের পার্থক্য ২ এর পরিপূরকের মাধ্যমে প্রকাশ করো। ৪

৩৬.

A	B	C	M
65	1100101	145	401

ক. BCD কী? ১
খ. সরলতম সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দেখাও যে, A = B = C = M. ৩
ঘ. যদি গড় হয় তাহলে M_6 এবং A এর পার্থক্য ২ এর পূরকে সাহায্যে নির্ণয় করো। ৪

৩৭. নিলয় অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। সে ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসে। তাই ঢাকা থেকে সে নিজের জন্য একটি ব্যাট $(AF)_{16}$ টাকা দিয়ে এবং একটি জার্সি $(234)_2$ টাকা দিয়ে ক্রয় করলো। সে ঢাকা থেকে তার ছোট ভাইয়ের জন্য $(1010110)_{BCD}$ টাকা দিয়ে একটি বল এবং $(1010110)_2$ টাকা দিয়ে একটি ক্যাপও ক্রয় করলো ।
ক. ক্যারি বিট কাকে বলে? ১
খ. ২৭ এর পরের সংখ্যা ৩০ হতে পারে- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যাট এবং জার্সির মোট ক্রয়মূল্যকে ৫-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. ছোট ভাইয়ের জন্য কেনা বল এবং ক্যাপের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের নিয়মে বের করো। ৪

৩৮. কলেজের আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি নতুন ধরনের নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একটি (০, ১, ২, ৩, ৪) পাঁচভিত্তিক এবং অন্যটি (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫) ছয় ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি।
ক. কম্পিউটারে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি? ১
খ. অ্যাসকি কোড ব্যাখ্যা করো। ২
গ. $(333)_5$ সংখ্যাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. উভয় সংখ্যা পদ্ধতিতে 333 কে বাইনারিতে রূপান্তর করে তাদের ব্যবধান ২ এর পরিপূরকের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

৩৯.

70	74	?	104	110

ক. স্থানীয় মান কী? ১
খ. $10000_{BCD} = 1010_2$ - ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক এর ধারা ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির হলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সংখ্যাটি নির্ণয় করো এবং ৩, ৪ ও ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক এ বর্ণিত ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ধারাটির ১ম ও ৫ম পদের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো। (১৬ বিট রেজিস্টার এ নিয়ে) ৪

৪০. দৃশ্যকল্প-১ : A + F + 14 + ... + N
দৃশ্যকল্প-২ : 7 + C + 11 + ... + N
ক. কোড কী? ১
খ. $(567)_7$ সংখ্যাটি সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রথম ৪টি সংখ্যার যোগফল ডেসিমেল ও অক্টাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর ৪র্থ পদ ও দৃশ্যকল্প ১ এর ৩য় পদের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় পূর্বক পদ্ধতিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১. একটি বৃত্তাকার মাঠের পরিধি $(402.85)_{10}$ মিটার। দৌড় প্রতিযোগিতায় মাঠটি প্রদক্ষিণ করতে সাজ্জাদ, সোহান এবং জালালের যথাক্রমে $(1100010)_2$ সেকেন্ড, $(107)_8$ সেকেন্ড এবং $(6E)_{16}$ সেকেন্ড সময় লাগে ।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. ৯ + ৭ = ১০ সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বৃত্তাকার মাঠের পরিধি বাইনারিতে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. প্রথম ও ২য় অবস্থান অধিকারী প্রতিযোগীর সময়ের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২. দৃশ্যকল্প-১ : পদ্মা সেতু মোট $(101001)_2$ টি স্প্যান নিয়ে গঠিত। প্রতিটি স্প্যান লম্বায় প্রায় $(96)_{16}$ মিটার
দৃশ্যকল্প-২ : শদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার $(22)_8$ হাজার কোটি টাকা এবং চীন সরকার $(15)_{16}$ হাজার কোটি টাকা অর্থায়ন করে।
ক. নিগেশন কী? ১
খ. ১৬ + ৬ + ৪ = ৩০ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে পদ্মা সেতুর মোট দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার- নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পে কোন সরকার বেশি অর্থায়ন করেছে তা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় পূর্বক গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। ৪

৪৩. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ। মাতা এবং পুত্রের বয়স যথাক্রমে $(2C)_{16}$ ও $(21)_8$ বছর।
ক. Radix Point কী?
খ. ৪ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর ।
গ. উদ্দীপকের পিতার বয়সকে অক্টাল ও ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।
ঘ. উদ্দীপকের পিতা ও মাতার বয়সের পার্থক্য যোগের পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

৪৪. $Q = (55)_{15}$ ও $R = (55)_{17}$
ক. বিসিডি কোড কী? ১
খ. "ইউনিকোড একটি সর্বজনীন কোড"- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত Q-এর মানের বিসিডি-৭৪২১ কোড নির্ণয় কর। ৩
ঘ. ASCII-7 এর আলোকে R-এর মানের জোনাল বিট ও নাম্বার বিট নির্ণয় কর। ৪

৪৫. একটি বাসের মোট আসন সংখ্যা $(৫০)_৮$ জন। প্রতিটি আসনের ভাড়া $(২৩০)_৫$ টাকা। মি. রহিম একটি টিকিট ক্রয়ের জন্য $(১০০)_১০$ টাকার নোট দিলে, অতিরিক্ত টাকা তাকে ফেরত দিল।
ক. সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে? ১
খ. ৯ + ৭ = ১০ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সম্পূর্ণ বাসটি রিজার্ভ করতে কত টাকা লাগবে তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মি. রহিম কত টাকা ফেরত পেল তা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৪৬. $A = (9F)_{16}$
$B = (176)_9$
ক. BCD এর পূর্নরূপ কী? ১
খ. $(M)_{ASCII} = (?)_2$। ২
গ. উদ্দীপকের সংখ্যা দুটি কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ কর। ৩
ঘ. (–A) – (–B) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২'র পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্নয় কর এবং ফলাফল ঋনাত্মক হলে তার শুদ্ধিপরীক্ষা নির্ণয় কর। ৪

৪৭. তালহা স্টেশনারী দোকানে গিয়ে $(39.5)_{10}$ টাকার কলম $(101111.1)_2$ টাকার খাতা কিনে দোকানদারকে $(100)_{10}$ টাকা দিল।
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. বাইনারি ও BCD সংখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কলমের মূল্যকে বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. দোকানদার তালহাকে যে টাকা ফেরত দিবে তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বের করা সম্ভব কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৮. ঘটনা ১: নিলয় 3D এবং 2A মূল্যের দুটি কলম কিনল। বাসায় এসে সে কলম দুটির মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করল।
ঘটনা ২: জনি, শিহাব ও রানার গড় বয়স $(১০২)_8$ বছর। জনির মামার বয়স তিনজনের মোট বয়সের অর্ধেক।
ক. দশমিক সংখ্যা কাকে বলে ?
খ. AB32.58 + BB.8C সংখ্যা দুটি হেক্সাডেসিমালে যোগ কর ।
গ. ঘটনা ২ এর জনির মামার বয়সকে অক্টালে প্রকাশ কর।
ঘ. ঘটনা ১ এর নিলয় বাসায় এসে যে কাজটি করল তা করে দেখাও।

৪৯. ক্লাসে আইসিটি শিক্ষক রিন্তি, মিতু ও রাফিকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা ১ম সাময়িক পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছ? তারা শিক্ষককে উত্তরে $(860)_{10}$, $(1560)_8$ ও $(35D)_{16}$ বলল।
ক. $(76)_8$ এর BCD মান কত ?
খ. $(756.235 - 23.125367)_8$ ফলাফল নির্ণয় করে বাইনারিতে প্রকাশ কর ।
গ. তিন জনের মধ্যে কে বেশি নম্বর পেয়েছে এবং এদের মোট যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় কর।
ঘ. রিন্তি ও মিতুর নম্বরের ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্নয় কর।

৫০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
$X = (6E)_{16}$; $Y = (67)_8$; $Z = (618)_{10}$ হলে $P = X + Y$ এবং $Q = Z - X$
ক. পজিশনাল সংখ্যা কাকে বলে ?
খ. কম্পিউটার পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ কি?
গ. P এর মান বাইনারিতে ও Q এর মান অক্টালে নির্ণয় কর।
ঘ. ২'রপরিপূরকব্যবহারকরে P ও Q এর বিয়োগফল নির্ণয় কর।

৫১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
$X = (6E)_{16}$;
$X = (?)_{10} = (?)_8 = (?)_2 = (?)_{16}$
ক. ASCII কী?
খ. ২ এর পরিপূরক সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্ব লিখ।
গ. উদ্দীপক অনুসরণ করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ কর।
ঘ. উদ্দীপকে যে 4টি সংখ্যা পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তা ব্যবহার করে 0-16 ছকে প্রদর্শন করো।